

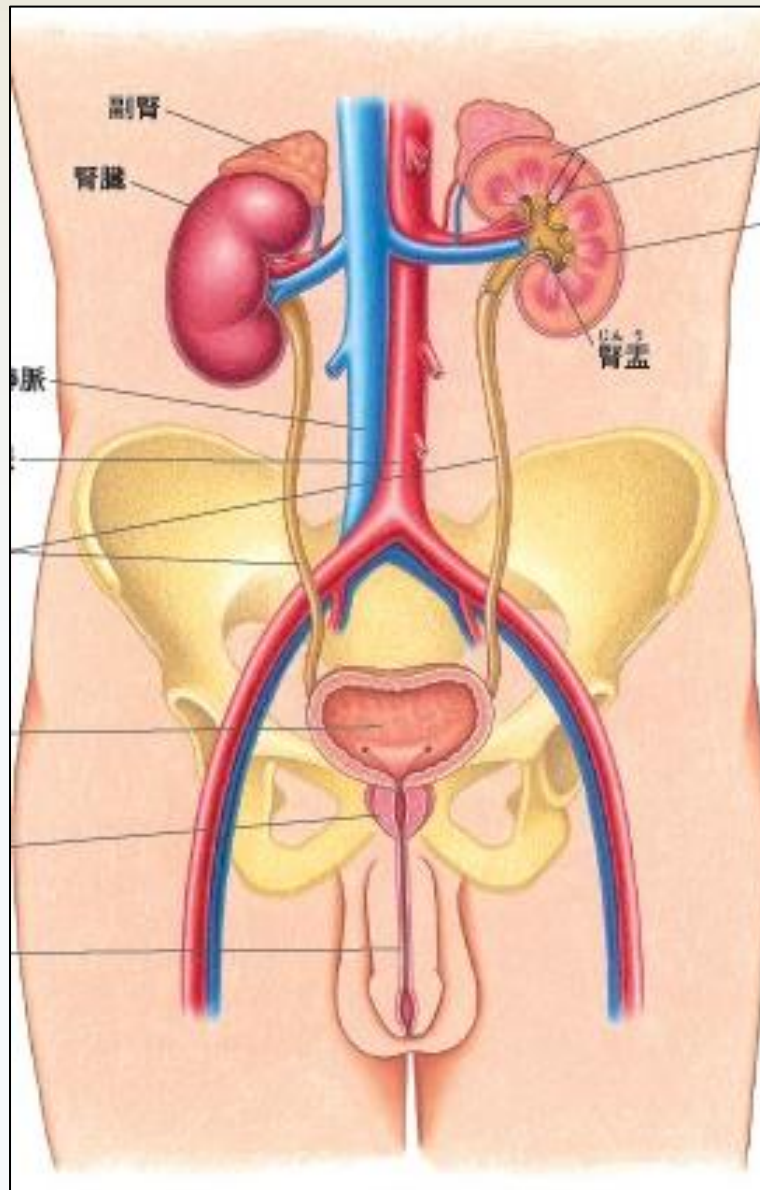


泌尿器科M4講義

腎盂・尿管・膀胱腫瘍

2026.02 version

始めに:泌尿器科で扱う臓器について



上部尿路

下部尿路

本日の内容

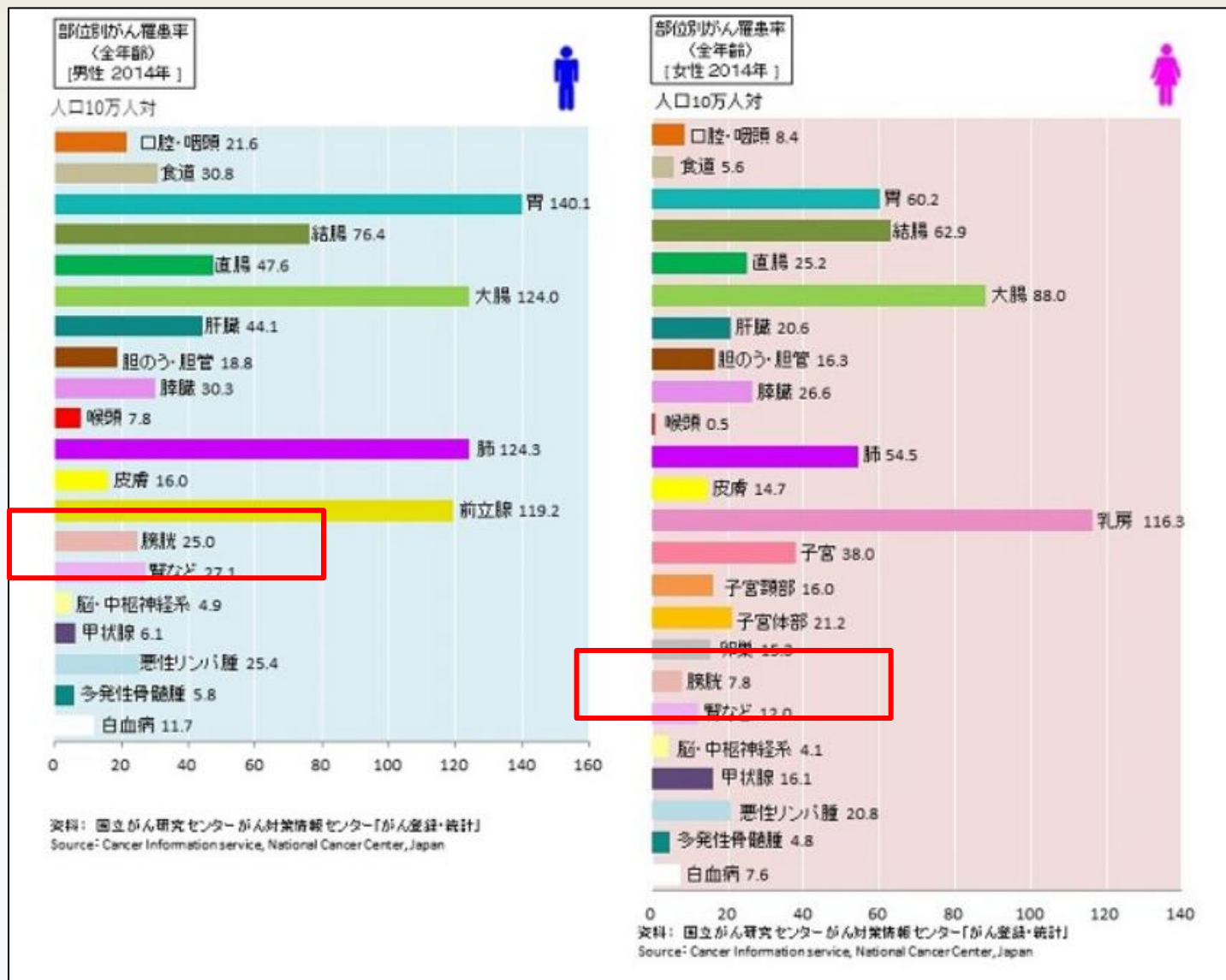
- 膀胱腫瘍の基本的な知識 ～膀胱(尿路上皮)癌を中心に～
- 腎盂・尿管腫瘍の基本的な知識 ～腎盂・尿管(尿路上皮)癌を中心に～
- 転移性尿路上皮癌の治療法について

本日の内容

- 膀胱腫瘍の基本的な知識 ～膀胱(尿路上皮)癌を中心に～
- 腎盂・尿管腫瘍の基本的な知識 ～腎盂・尿管(尿路上皮)癌を中心に～
- 転移性尿路上皮癌の治療法について

癌の疫学：国立がん研究センターからの癌罹患率データ

- 膀胱腫瘍の大部分は膀胱癌である。



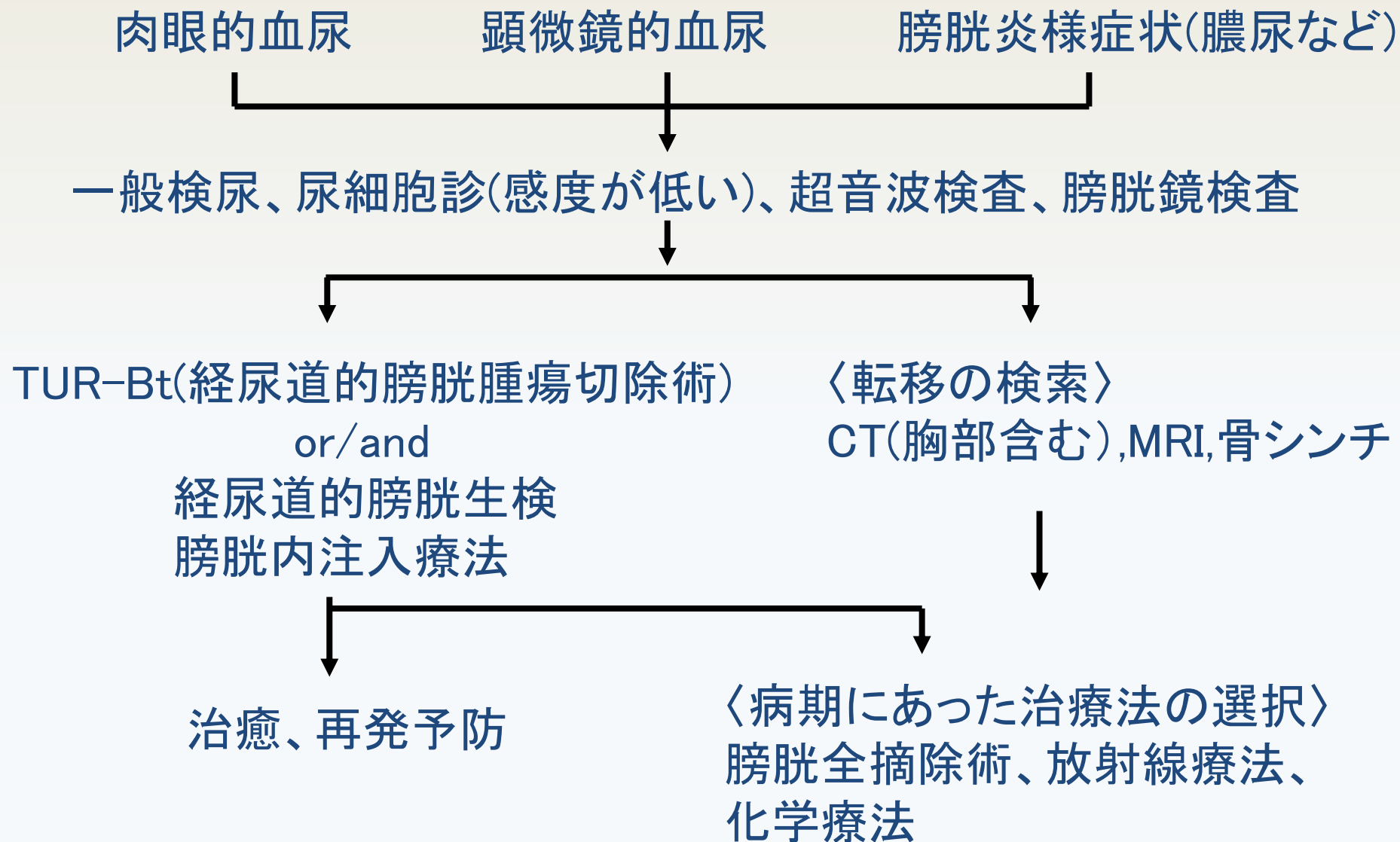
膀胱癌の特徴

- 60歳代後半に好発。50歳以上が 90% (若年での報告はある)
- 男女比 3-4:1
- 膀胱の尿路上皮(移行上皮)粘膜より発生する悪性腫瘍でリンパ行性転移や血行性転移を認める
- 約90%以上は尿路上皮癌 その他、扁平上皮癌が数%、腺癌が2%弱、小細胞癌もまれに認める
- 膀胱癌の特徴として、空間的・時間的多発性があげられる
- 危険因子:喫煙、職業性発癌物質への暴露、シクロホスファミドの使用、寄生虫感染など

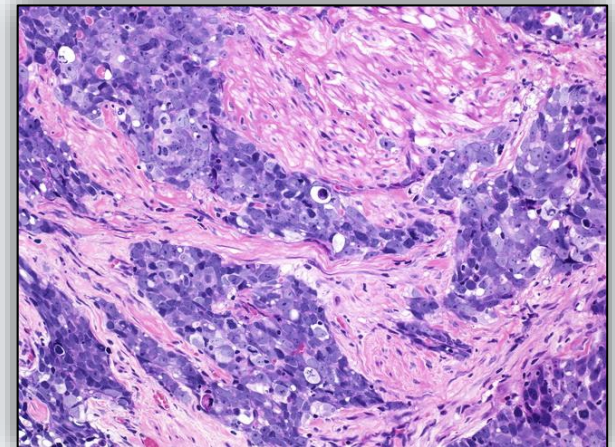
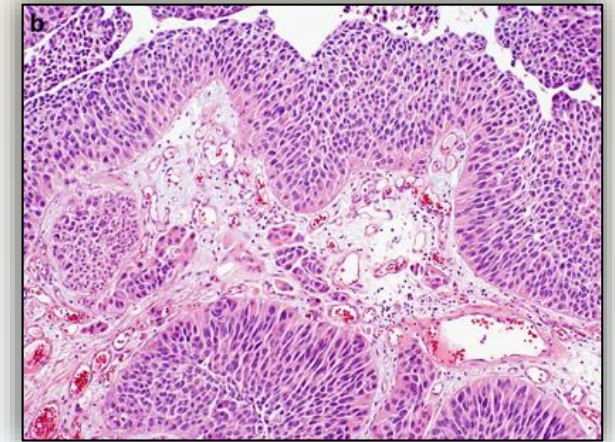
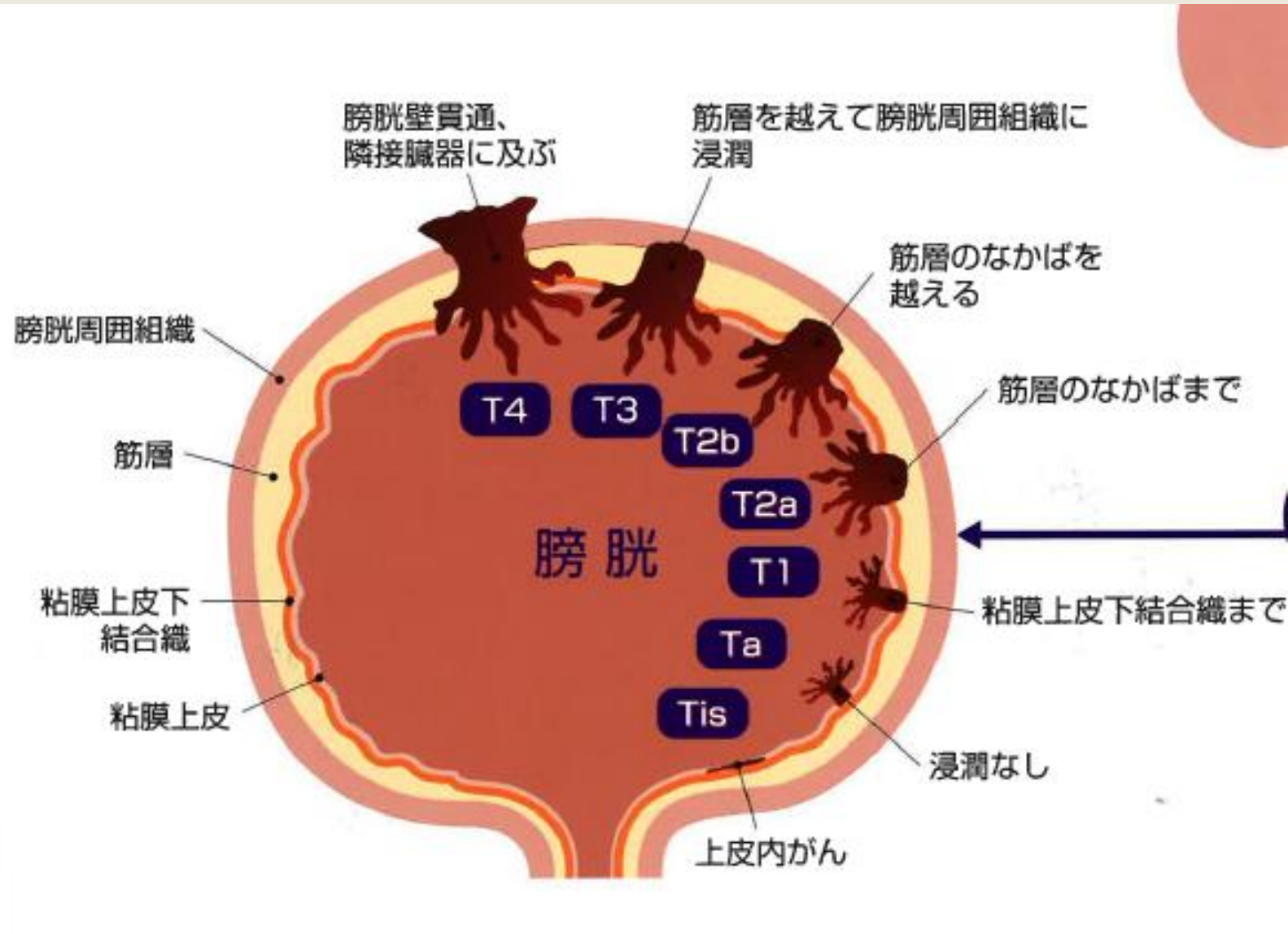


可視的病変を切除するだけでなく、再発や進展を防止する治療が必要

膀胱癌の診断・治療のフローチャート



膀胱癌の深達度について



膀胱癌の病期分類と治療方針について

- 転移の有無と深達度により治療方針が異なる

MRI/CT/骨シンチ等による術前のステージング(進行度評価)

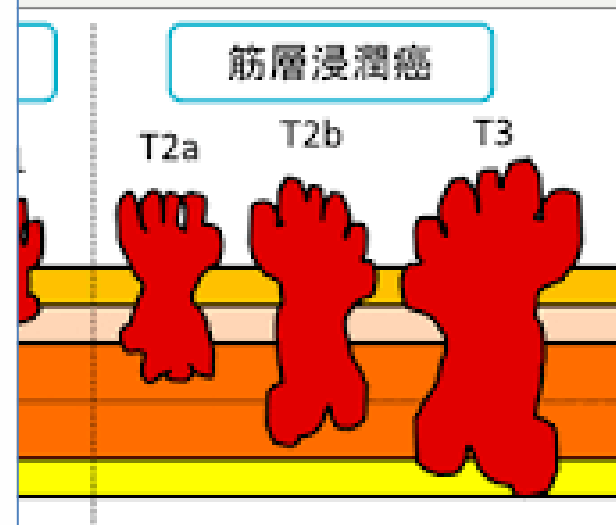
転移癌

化学療法

TURBt(経尿道的膀胱腫瘍切除術)により組織型、深達度を診断

4) TNM 臨床病期分類 (Stage grouping)

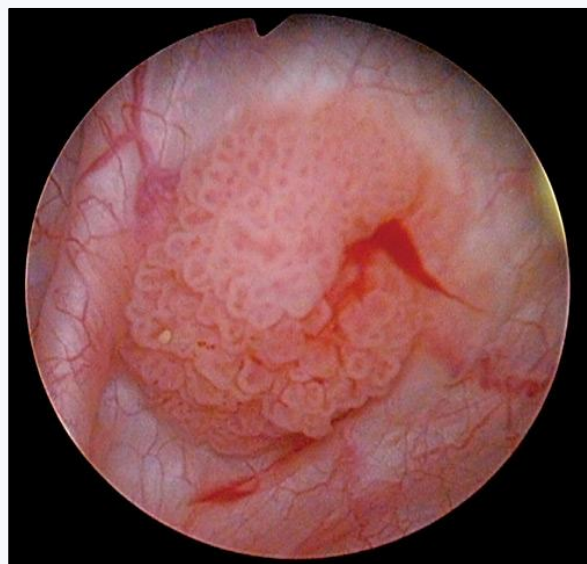
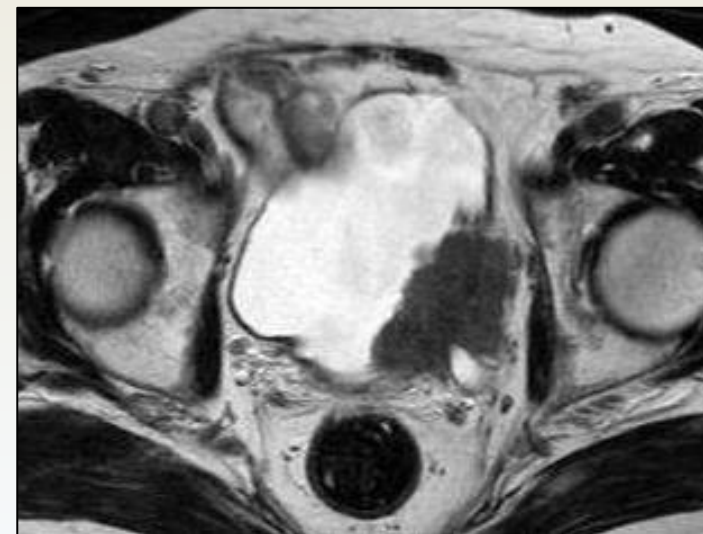
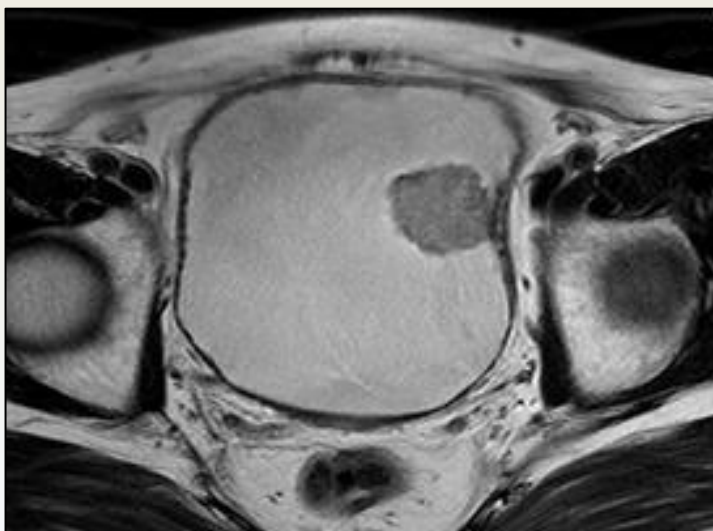
臨床病期分類	T 分類	N 分類	M 分類
Stage 0a	Ta	N0	M0
Stage 0is	Tis	N0	M0
Stage I	T1	N0	M0
Stage II	T2a	N0	M0
	T2b	N0	M0
Stage III	T3a	N0	M0
	T3b	N0	M0
	T4a	N0	M0
Stage IV	T4b	N0	M0
	T に関係なく	N1, N2, N3	M0
	T に関係なく	N に関係なく	M1



膀胱全摘除術

オプションとして放射線療法など

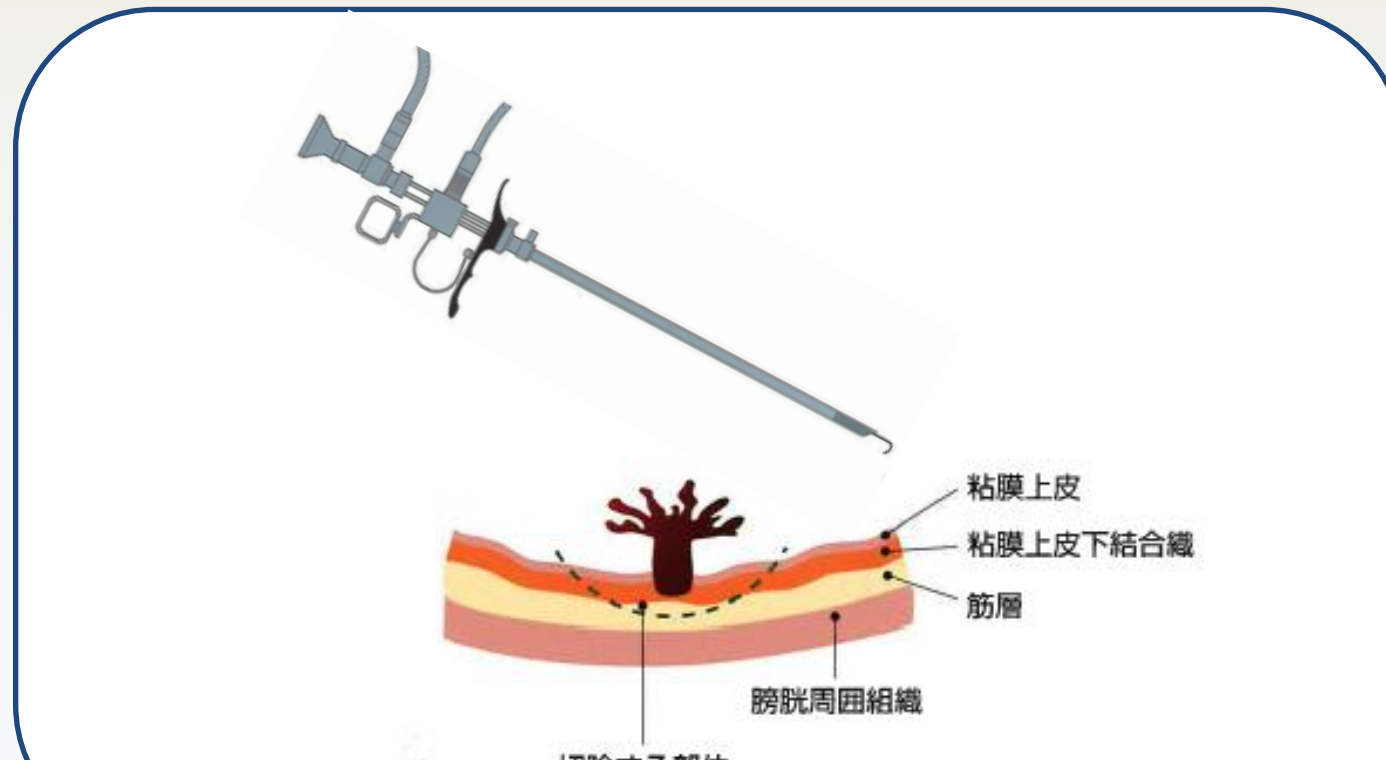
膀胱癌の内視鏡での形態やMRI所見



診断・治療に欠かせない手技

経尿道的膀胱腫瘍切除術:

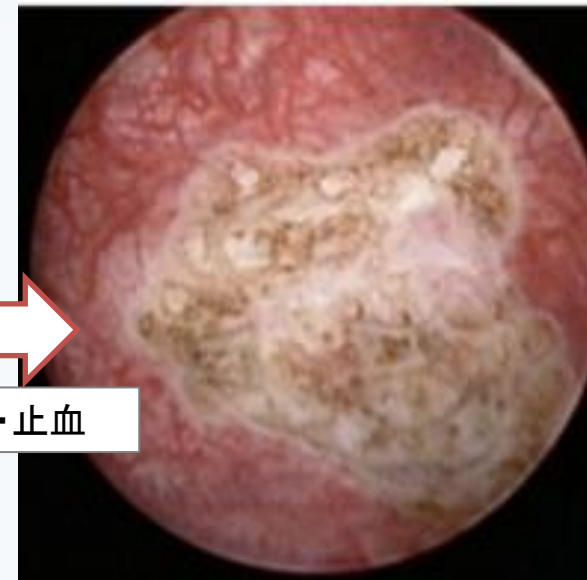
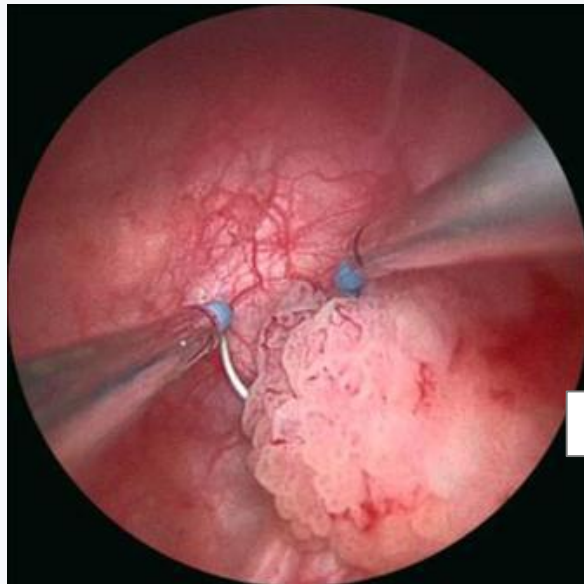
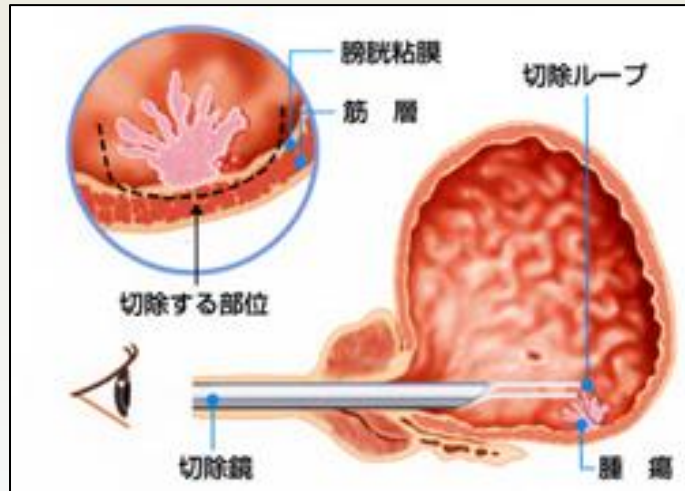
TURBt (transurethral resection of bladder tumor)



筋層非浸潤性膀胱癌 (NMIBC: non-muscle invasive bladder cancer)

(Ta-T1の尿路上皮癌)

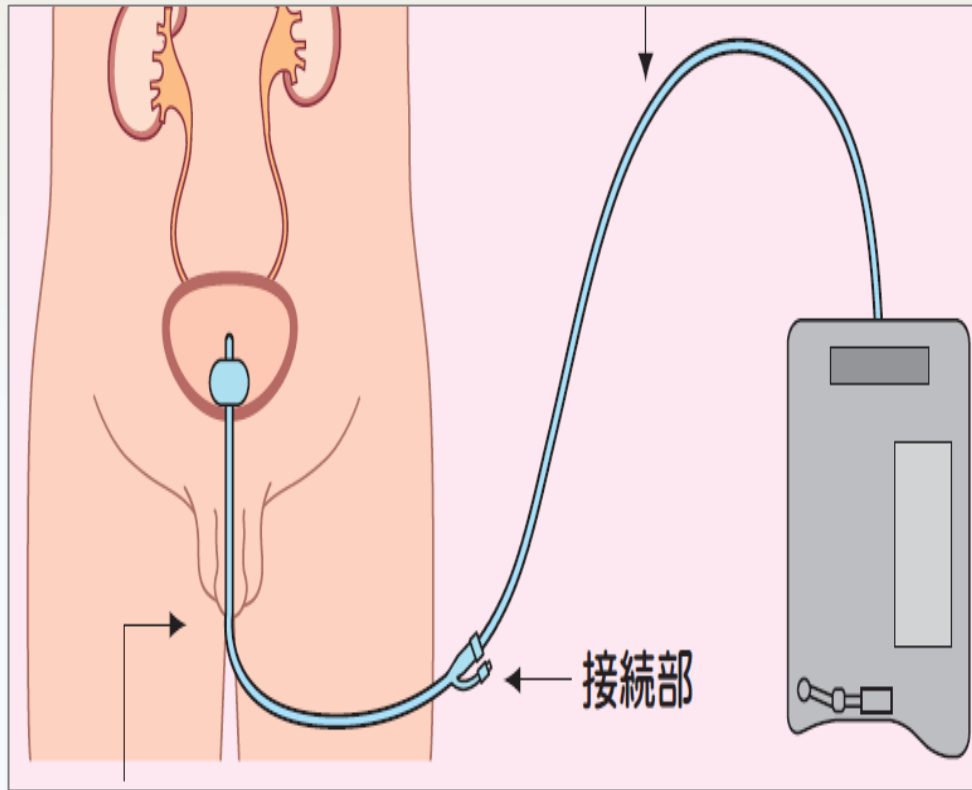
TURBtについて



切除・止血

TURBt後の管理と術中・術後の合併症

主な合併症: 血尿 感染 疼痛 膀胱穿孔 膀胱タンポナーデ TUR症候群など



術中の所見や術後の血尿の程度をしっかりと観察して、カテーテルを抜去する

筋層非浸潤性膀胱癌(NMIBC)の特徴と問題点

- 膀胱癌の70-80%を占めるといわれている



高グレードは15-40%が浸潤性膀胱癌(T2以上)へ進展
低グレードでも平均再発率は50%

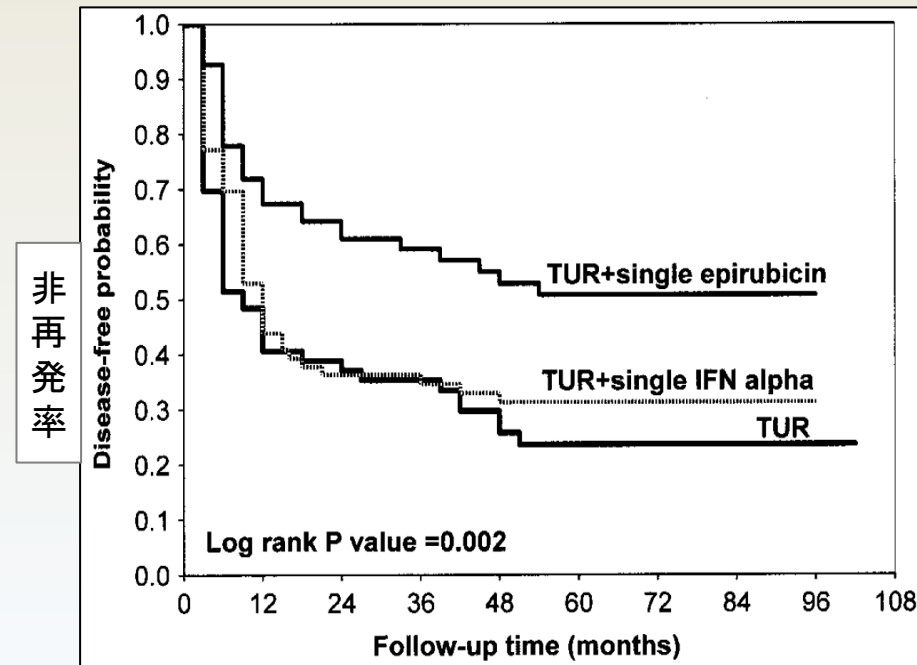
NMIBCの治療方針

膀胱癌診療ガイドライン2015における筋層非浸潤性膀胱癌のリスク分類

リスク	内容	治療
低リスク	初発、単発、3cm未満、Ta、低グレード、併発のCISなしの全てを満たすもの	抗がん剤単回注入療法
中リスク	Ta-1、低グレード、併発CISなし、多発あるいはサイズが3cm以上	抗がん剤あるいはBCG注入療法
高リスク	再発、多発、T1、高グレード、CIS(併発も含む)のいずれかを含むもの	BCG注入療法あるいは膀胱全摘

低・中リスク群ではTUR後の抗がん剤(ピラルビシン等)単回注入療法が勧められる
膀胱内に薬剤を注入することで可視的でない膀胱癌(細胞レベル)を治療する
再発率や進展率を低下させることが目的

抗がん剤膀胱内注入療法について



Rajala P et al. J Urol 2002

TURBT+抗がん剤注入療法群では、TURBT単独群に比べ再発率が約60%に減少

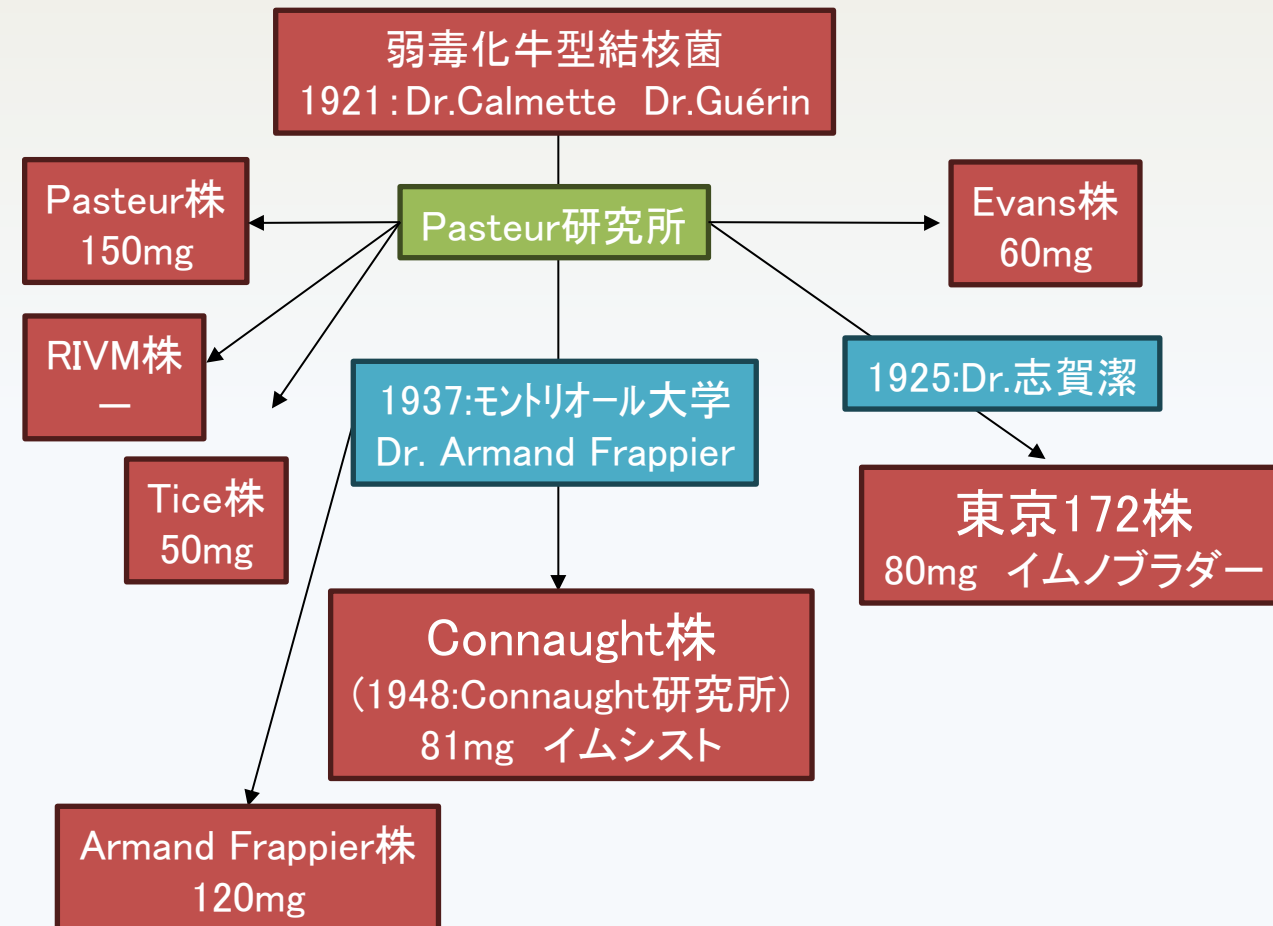
有害事象は排尿時痛、軽度な排尿困難感、頻尿などの膀胱刺激症状や、肉眼的血尿だが、あまり大きな問題にはならない(数%~10%程度)

Okamura K et al. Cancer 2002

高リスクのNMIBCに対する追加治療: BCG療法

- BCG(膀胱内注入)療法は癌ワクチン療法のひとつ

BCG株の変遷



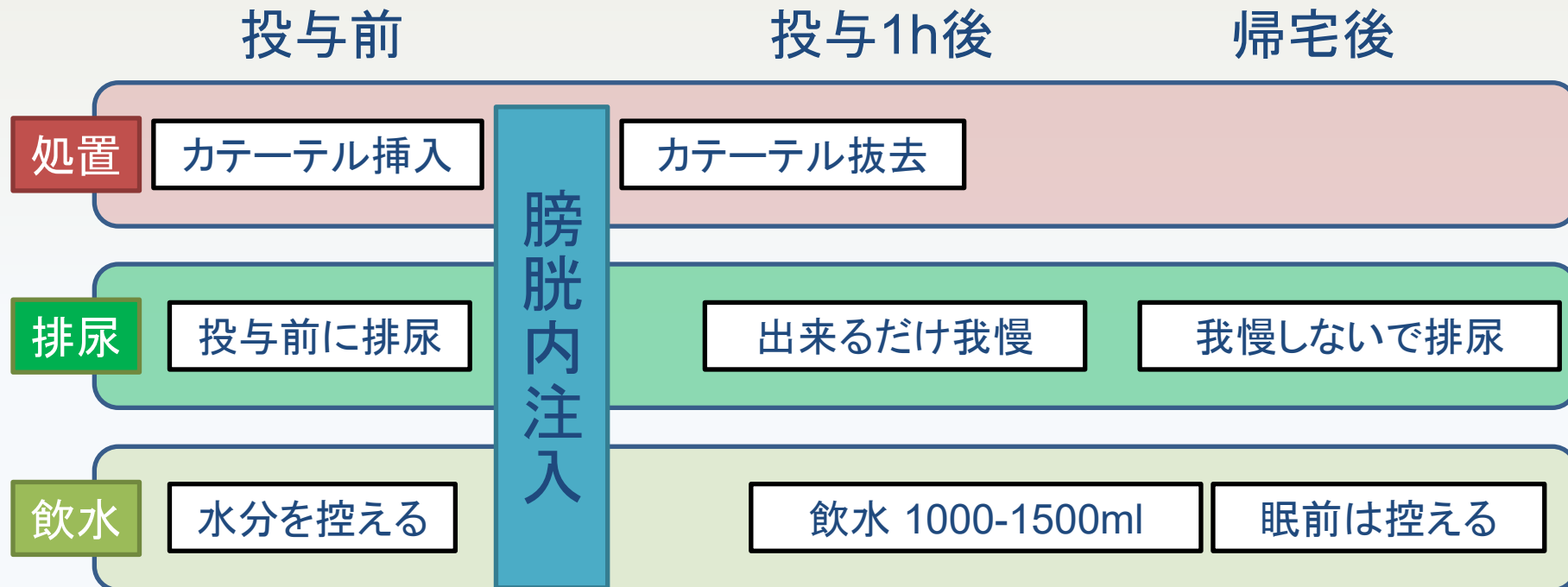
- 1946年にカナダのMoralesらが報告
- 1980年代に米国を中心に臨床試験
- 1990年にFDA(食品医薬品局)で承認を受け、日本でも1996年に厚生省が承認した。

BCG療法の作用メカニズムについて

- 完全には解明されていない
 - 膀胱粘膜の非特異的炎症
 - T細胞やナチュラルキラー細胞などの免疫
 - サイトカインによる抗腫瘍効果

BCG療法の全体像

- 週に1度、膀胱内にBCG製剤を経尿道的に注入し、6-8回で1クールとする

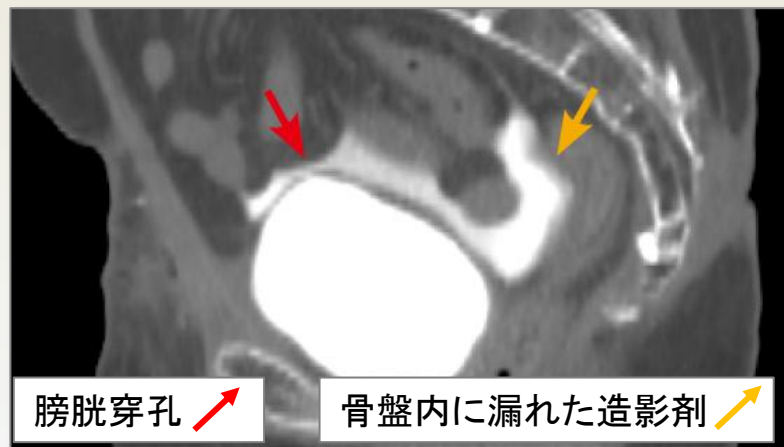


BCG療法の有害事象について

- 臨床試験では、自覚・他覚症状の発現率は78.3%と、かなり高率

		BCG (%)	MMC (%)	ADM (%)
局所症状	排尿時痛	75	35	20
	頻尿	63	42	27
	細菌性膀胱炎	19	20	6
	血尿	29	16	19
	失禁	4	1	9
	萎縮膀胱	3	5	3
全身症状	関節痛	5	9	1
	発熱	27	3	4
	嘔気・嘔吐	9	9	8
	肝機能障害	2	0.1	—
	全身感染	4	—	—

抗がん剤およびBCG膀胱内注入療法の注意点



- TURにて膀胱穿孔を認めた症例には、注入療法によって腹膜刺激症状や全身症状が出現する可能性
- 術中に膀胱穿孔が判断できた場合は注入は取りやめる
- 注入療法にて腹痛が出現した場合は、微小な膀胱穿孔を認める可能性があるため、注意が必要

BCG療法の有害事象：重篤なBCG感染の1例

症 例 60歳代男性

【既往歴】 特になし

【現病歴】

20XX年4月 TUR-Bt : 尿路上皮癌. Grade 2, pTa

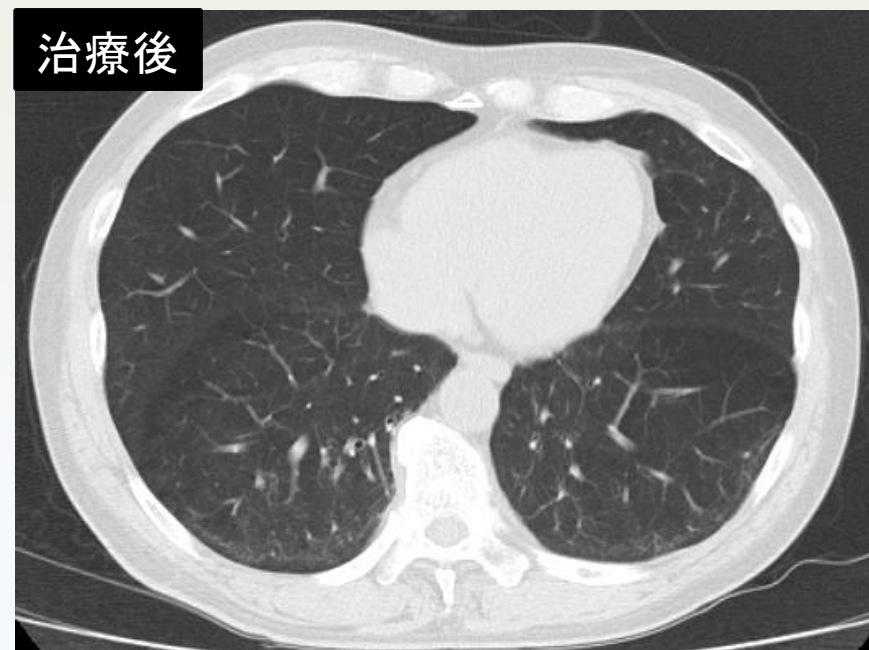
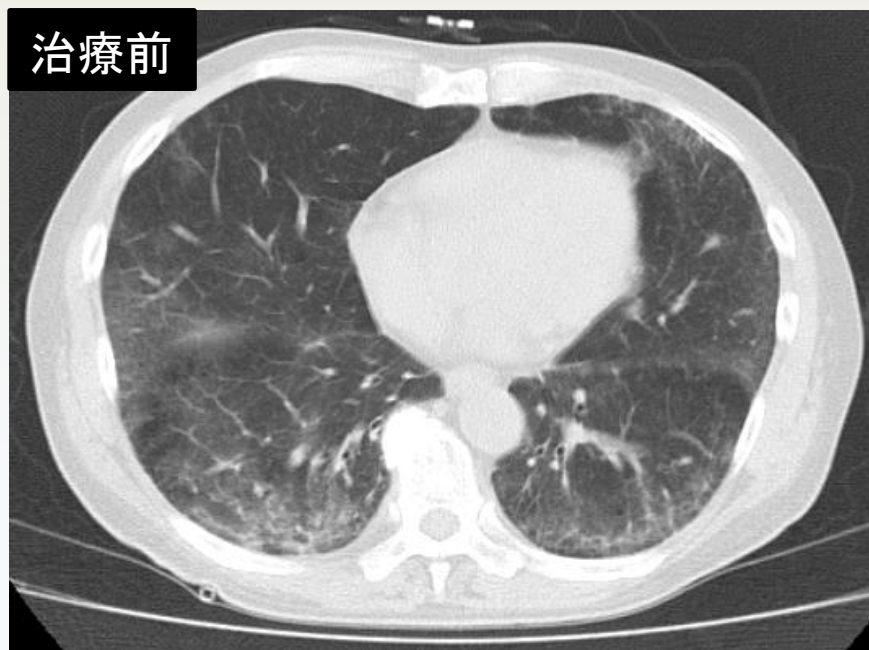
BCG膀胱内注入 80mg 8回

8回目注入時カテーテル挿入ができず、ブジーを使用

同日夕方より、発熱・嘔吐出現

BCG療法の有害事象：重篤なBCG感染の1例

- BCGの全身感染 粟粒結核+DIC



- INH RFP MEPM mPSL使用
- TBLB マルクにて確定診断
- 結核専門病棟のある病院への転院

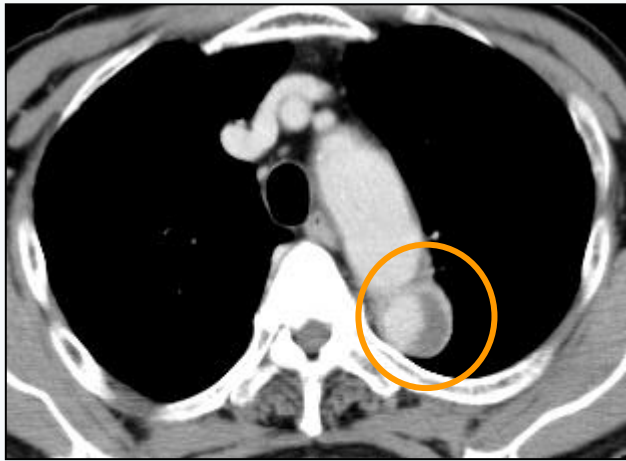
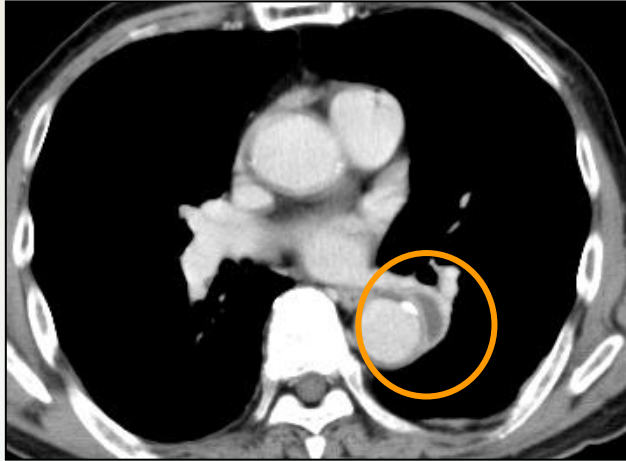
BCG療法の有害事象: 重篤なBCG感染の1例

症 例 70歳代男性

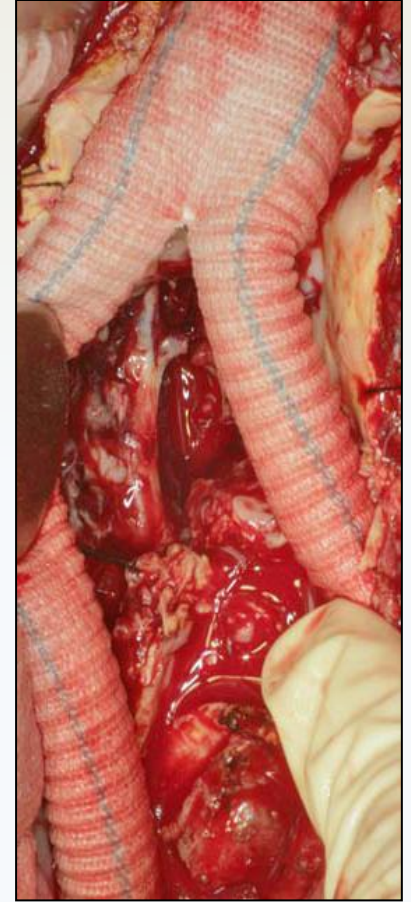
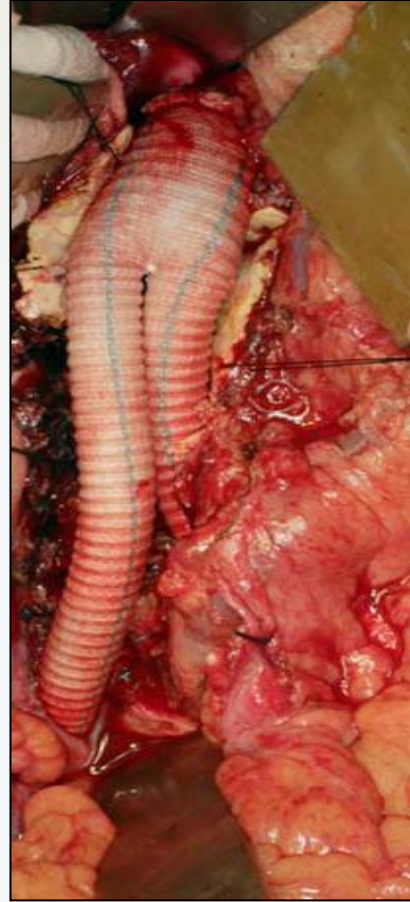
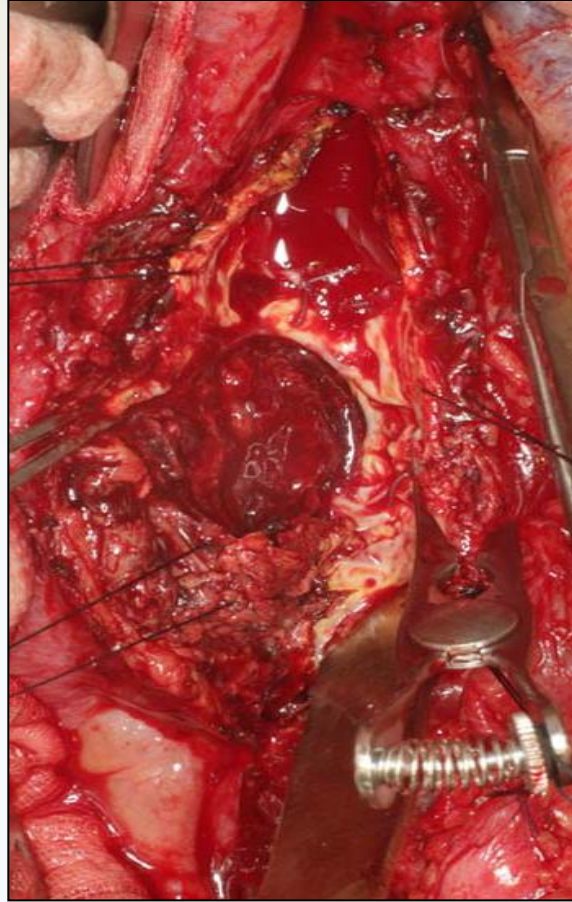
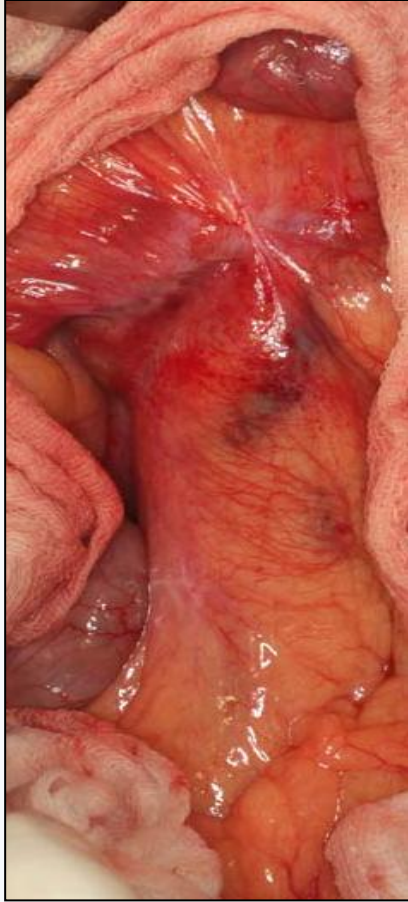
【現病歴】

- 2012年4月 TUR-Bt : 尿路上皮癌. Grade 2, pTa
BCG膀胱内注入 80mg 8回
有害事象: 注入後の発熱が前半にあったのみ
- 2013年 4月 内視鏡: 再発なし
- 2013年 5月 便秘で近医受診 エコーで腹部腫瘍を指摘され、当院内科紹介
CTで感染性大動脈瘤と診断
- 2013年 5月 抗生剤治療を開始 (MEPM+VCM)
改善せず、腹部大動脈人工血管置換術施行

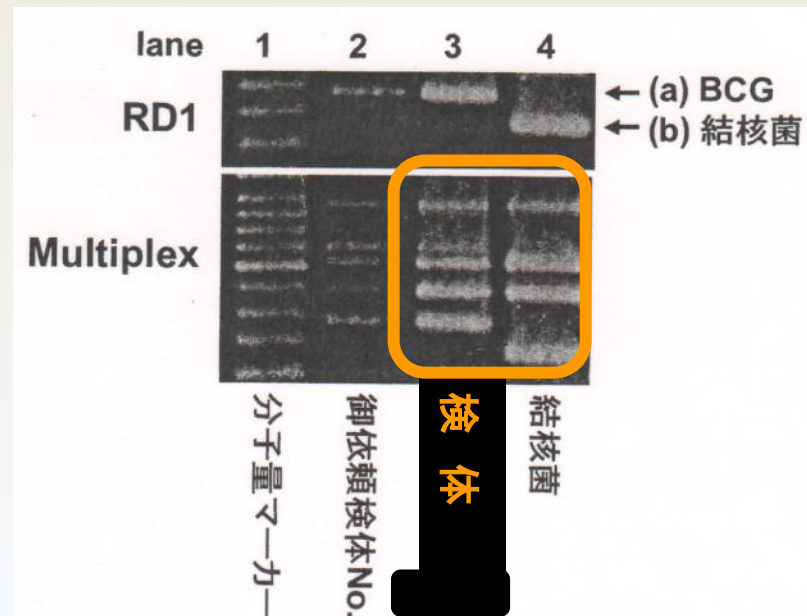
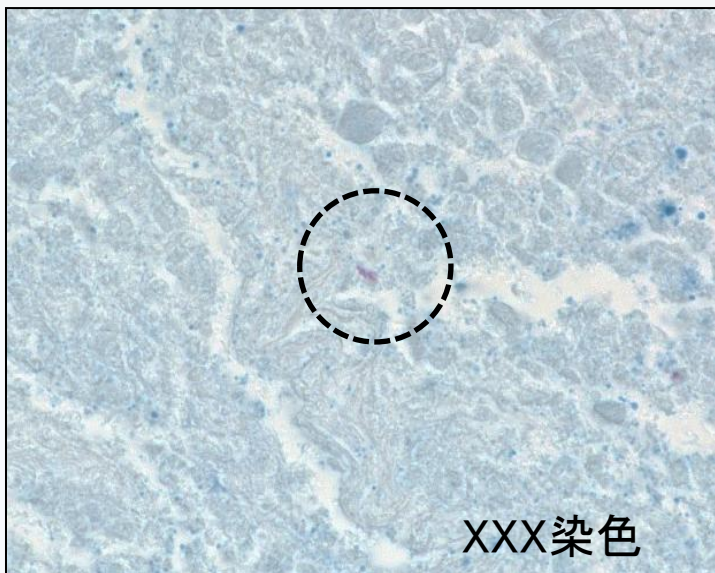
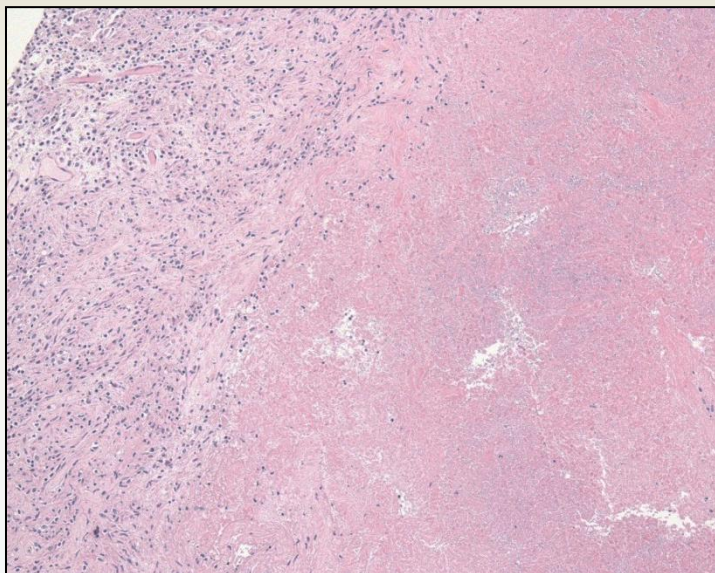
BCG療法の有害事象：重篤なBCG感染の1例



BCG療法の有害事象：重篤なBCG感染の1例



BCG療法の有害事象：重篤なBCG感染の1例



予後(25症例)：

動脈瘤による死亡が3例

BCG感染死1例

膀胱癌診断時の上部尿路検査について

- ガイドラインによって推奨が異なる

- AUA、NCCNのガイドラインでは、診断後に全ての患者に上部尿路検査を推奨
- EAUガイドラインではルーティンで行うことには否定的。三角部に近い腫瘍、多発性腫瘍、高リスク腫瘍では推奨
- NICEのガイドラインでは、新規または再発性の高リスクNMIBCのみ推奨

AUA: American Urological Association

NCCN: National Comprehensive Cancer (全米総合癌センターネットワーク)

EAU: European Association of Urology

NICE: National Institute for Health and Care Excellence

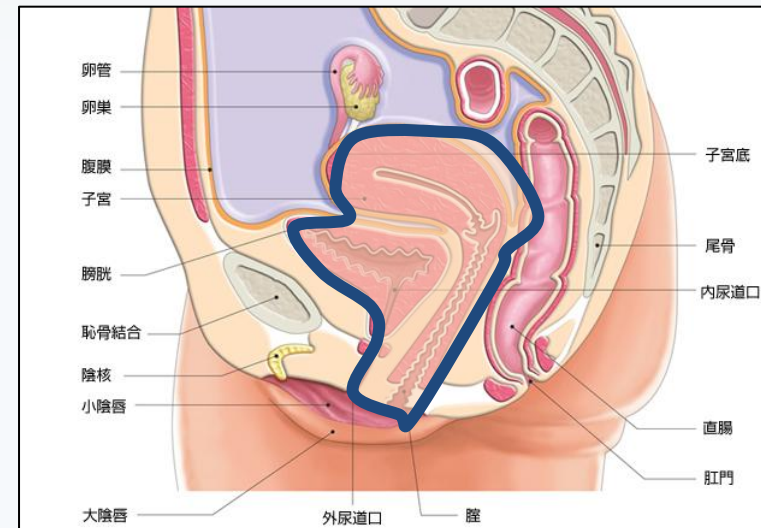
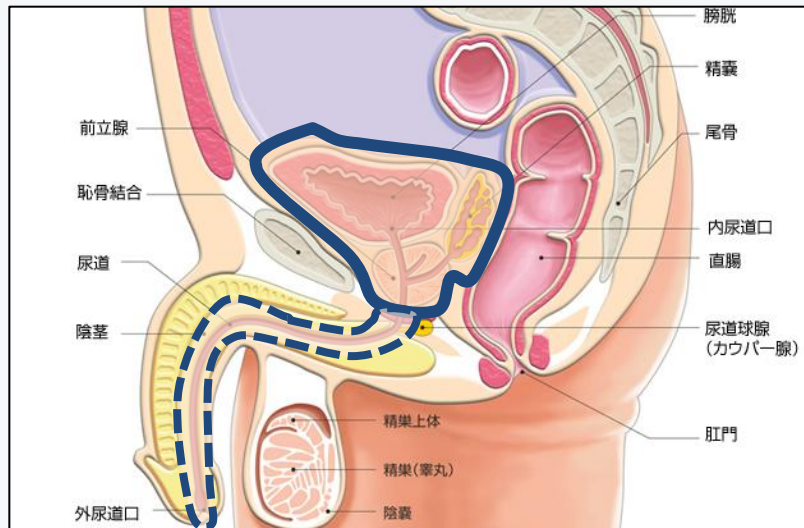
NMIBCの経過観察について

- 長期にわたって経過観察が必要

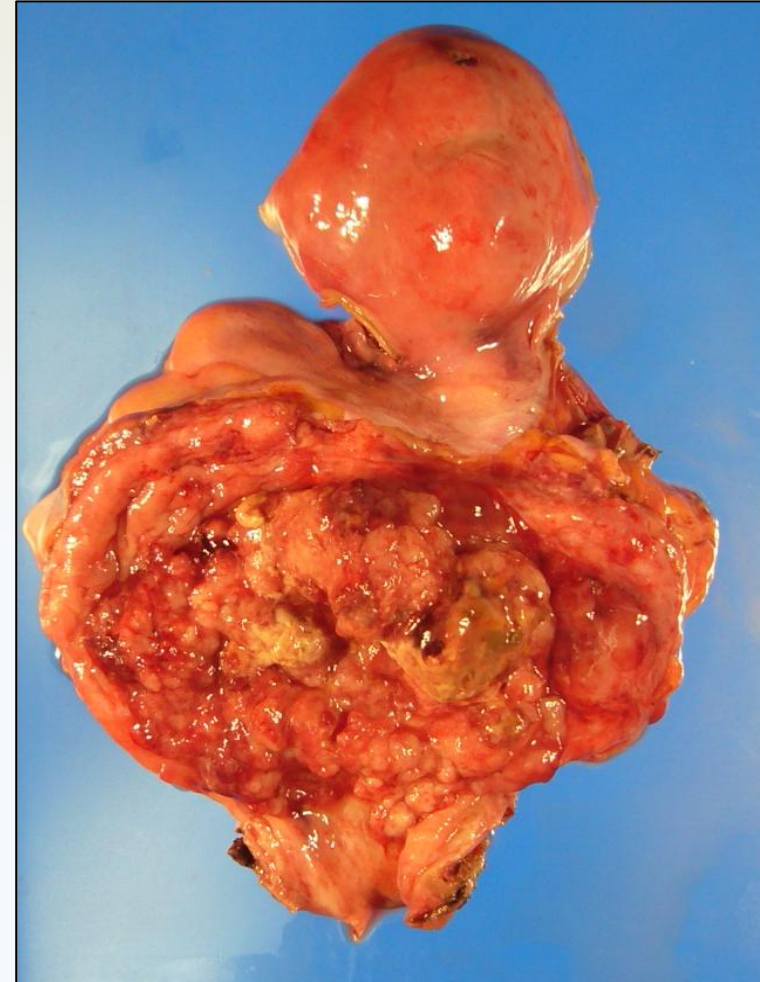
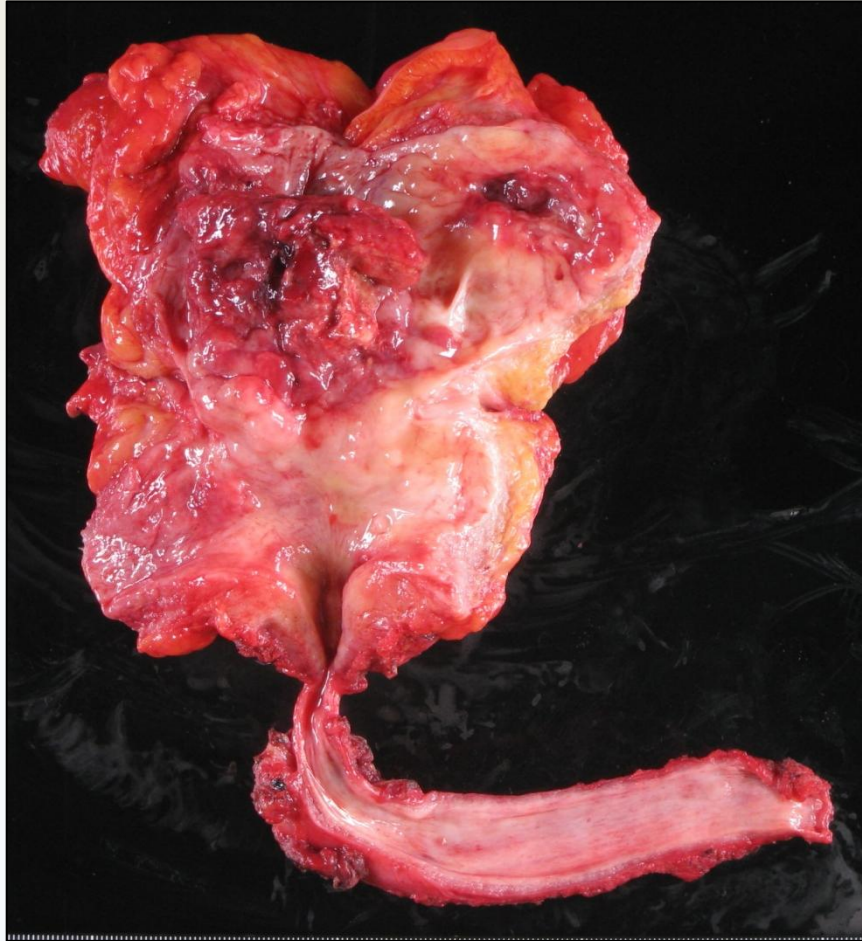
AUA	全患者: 最初の膀胱鏡を3-4か月以内 低リスク: 膀胱鏡6-9か月後、その後根に1回最低5年 中間リスク: 膀胱鏡と尿細胞診を2年間は3-6か月ごと、3-4年後は6-12か月ごと、以降年1回 高リスク: 膀胱鏡と尿細胞診2年間は3-4か月ごと、3-4年後は6か月ごと、以降年1回 上部尿路: 中-高リスクは1,2年ごと 低リスクはルーティンに行わない
EAU	全患者: 最初の膀胱鏡は3か月後 低リスク: 9か月後に2回目の膀胱鏡、以降年1回、5年間行い、再発なければ終了も考慮 中間リスク: 低リスクと高リスクの間の間隔 高リスク: 膀胱鏡と尿細胞診を2年間は3か月ごと、以降6か月ごと、5年間、それ以降年1回 上部尿路: 高リスクは年1回、低-中リスクは推奨しない
NCCN	低グレード Ta: 最初の膀胱鏡は3か月後、以降間隔を伸ばすが具体的な記載はなし 高グレード T1 Tis: 膀胱鏡と尿細胞診を2年間は3-6か月ごと、以降間隔を伸ばす 上部尿路: 高グレードの場合は1-2年ごと
NICE	全患者: 最初の膀胱鏡は3か月後 低リスク: 12か月後に膀胱鏡、再発なければ以降の定期的な膀胱鏡は推奨しない 中間リスク: 9か月後と18か月後に膀胱鏡、以降年1回 5年間再発なければ膀胱鏡は終了 高リスク: 膀胱鏡を2年間3か月ごと、3-4年後は6か月ごと、以降年1回 上部尿路: 推奨しない

筋層浸潤癌も含めたstage II, IIIに対しては、膀胱全摘術

- 主に浸潤性膀胱癌の治療として行われる手術
- 男性→膀胱と前立腺、精嚢を摘出（尿道摘出もあり）
- 女性→膀胱と子宮、膣をとる（前壁のみが多い）
- 必ず尿路変向術が必要となる



膀胱全摘除術における摘除標本



尿路変向術について

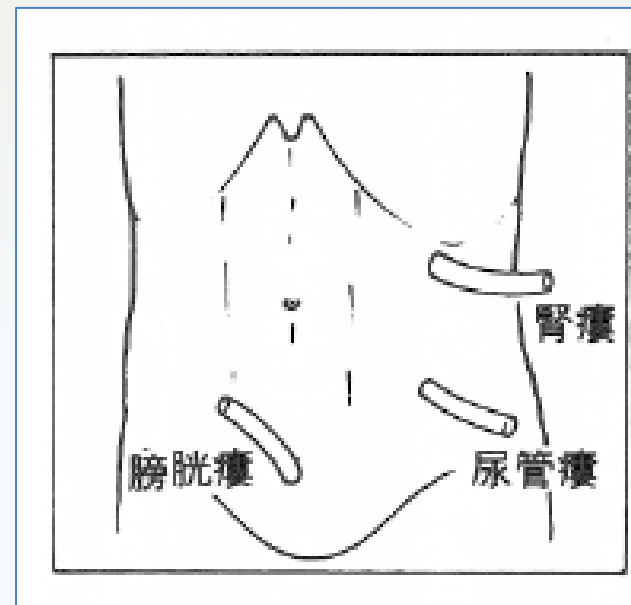
- 何らかの原因によって正常な尿路の解剖学的形態・機能が保持できなくなった場合に、尿路確保を目的に行う手技・手術

失禁型

- 腎瘻、膀胱瘻
- 尿管皮膚瘻
- 回腸導管

禁制型

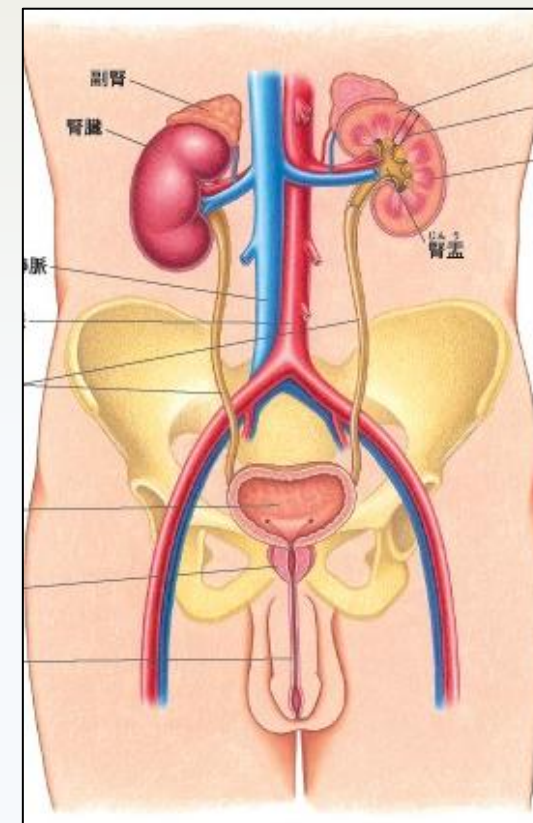
- 自己導尿型代用膀胱（新膀胱）
- 自排尿型代用膀胱（新膀胱）
- 尿管S状結腸瘻



失禁型の尿路変向術の特徴

- 失禁型
 - 腎瘻、膀胱瘻
 - 集尿袋、留置カテーテルが必要
 - 尿管皮膚瘻
 - 集尿装具（ストマ装具）が必要
 - 回腸導管
 - 集尿装具（ストマ装具）が必要

ストマ: 人工的に作成した排泄孔

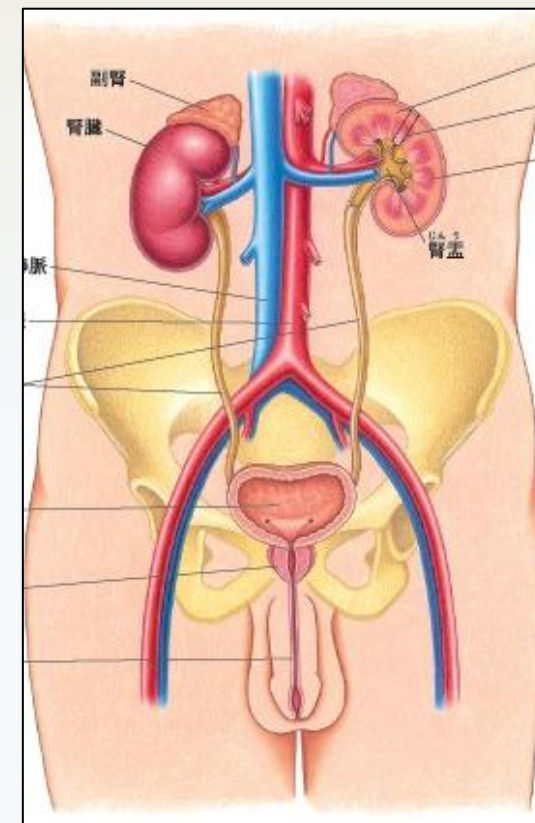


尿管皮膚瘻

- 尿管断端を腹部皮膚面に出して、ストマとする術式

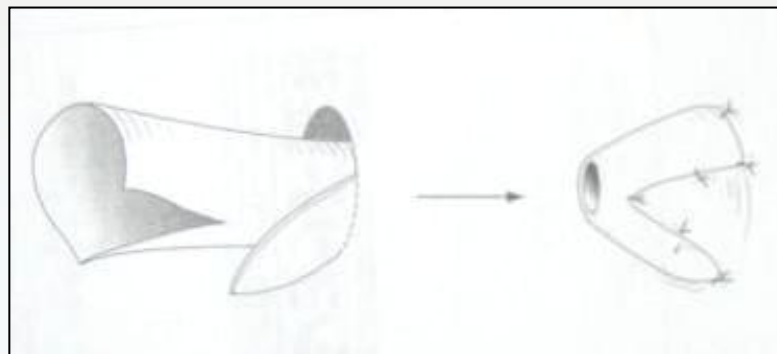
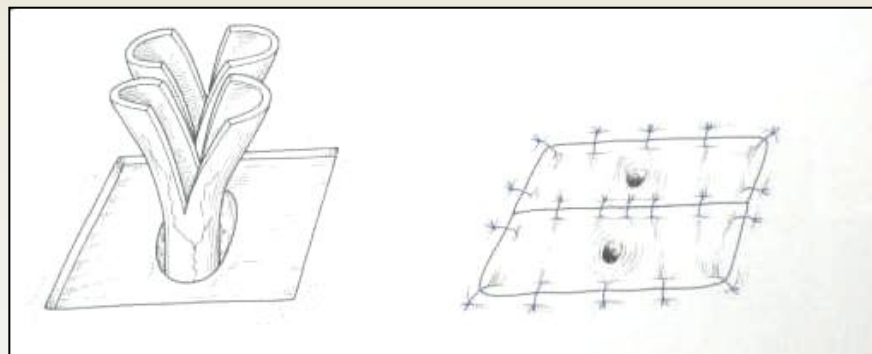
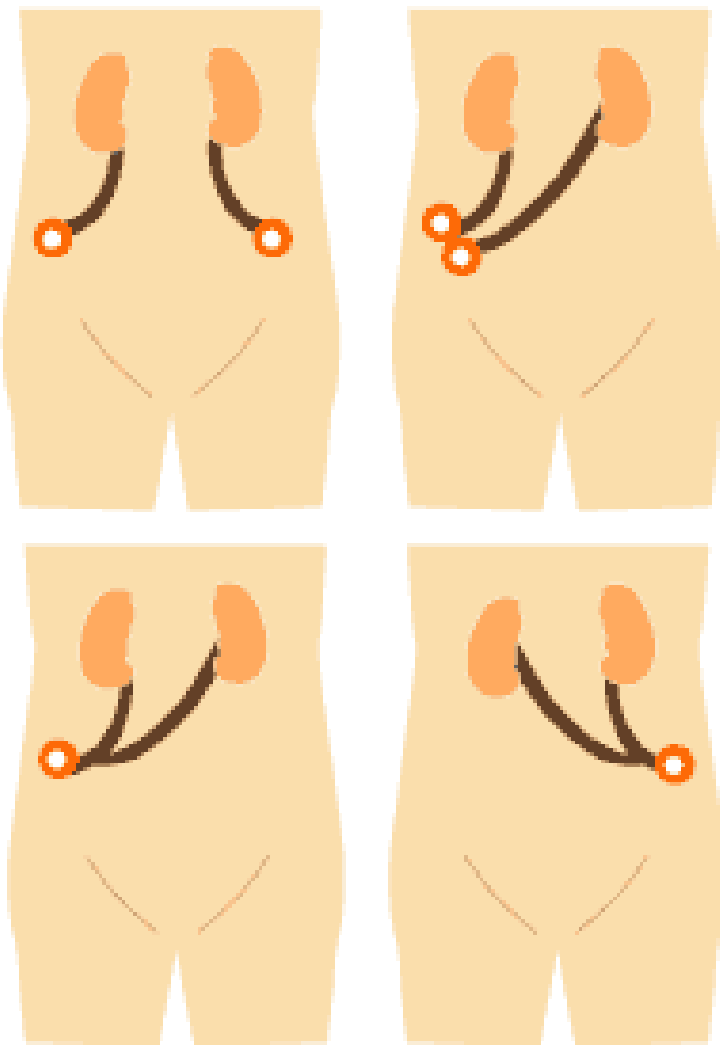
- 両側あるいは一側にストマを造設する場合がある
- 失禁型なので集尿装具が必要となる
- 腸管の処理がない分、侵襲が少なく、比較的手技は容易であるが、チューブレスを実現することがゴールとなる。

⇒高齢者、直後化学療法が必要な進行癌症例などに適応



尿管皮膚瘻の代表的な術式例

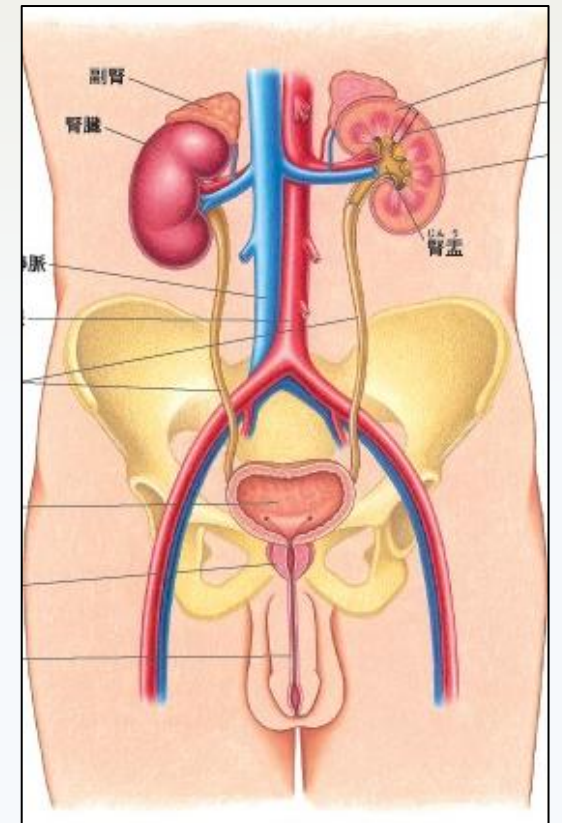
○ ← ストーマ



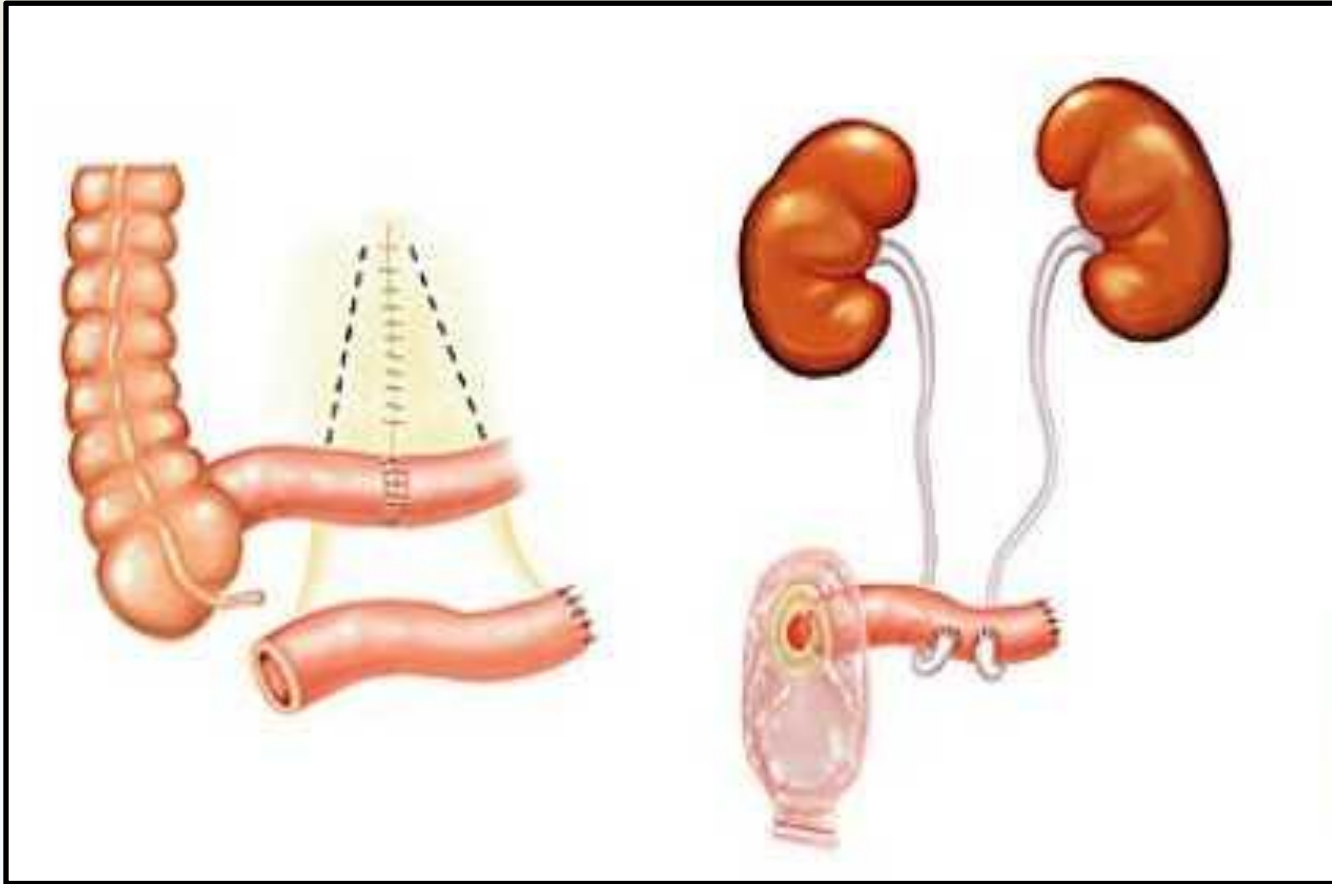
回腸道管

- 回腸を用いて、膀胱の代わりに導管を作成し、そこへ尿管を吻合し、導管を腹壁に固定してストマとして尿を排泄できるようにする術式

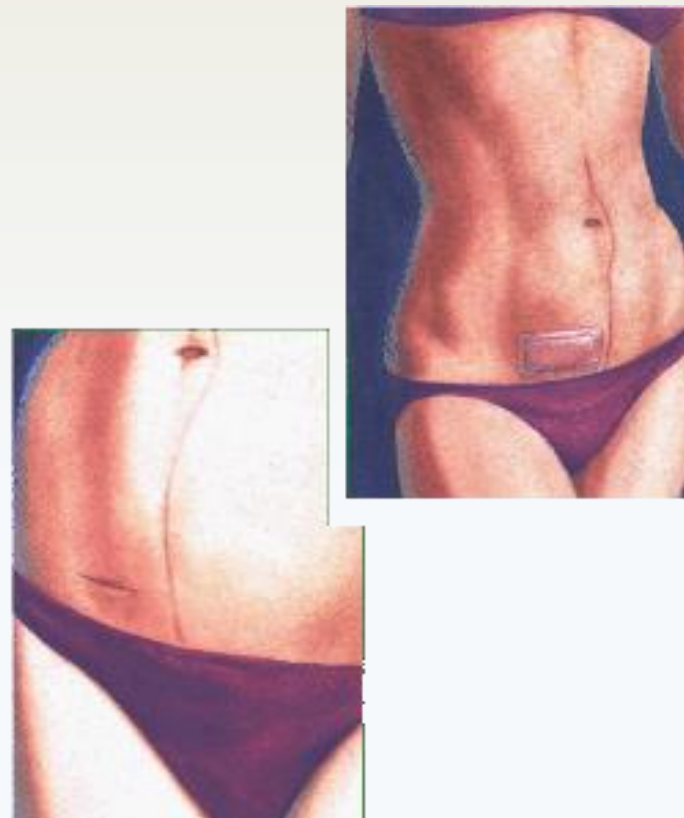
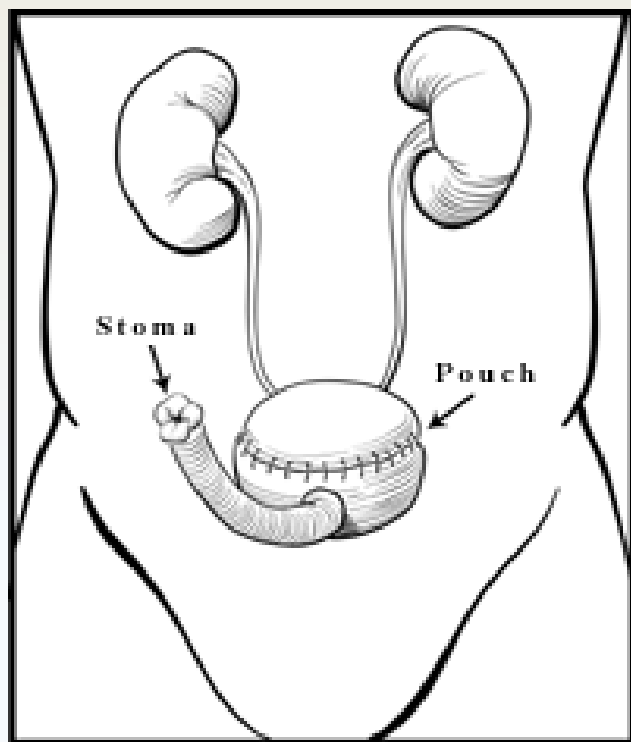
- 失禁型であるため、集尿装具が必要
- 腸管を用いるため、術前の腸管処置が必要。
- 手術手技も煩雑であったり、尿管皮膚瘻より難易度が高い。
- 腸管を用いることで起こる合併症がある。



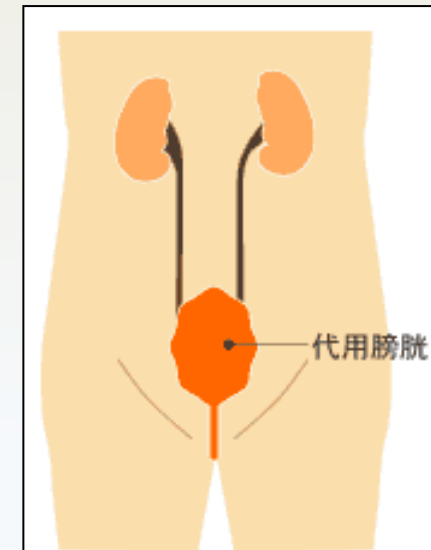
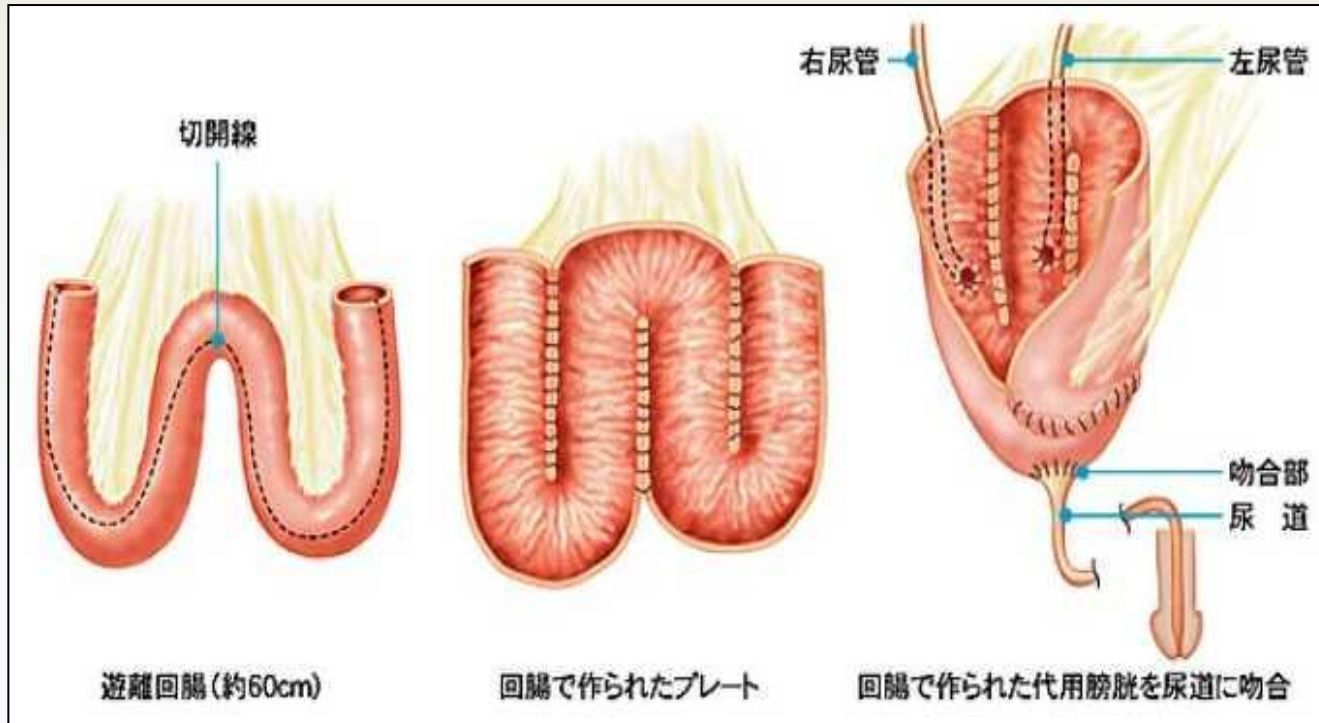
回腸道管の代表的な術式例



自己導尿型の代用膀胱術式例



自排尿型の代用膀胱の代表術式例



尿路変向術の合併症の代表例

- 回腸吻合部、腸管のトラブル
 - ⇒ イレウス、腸瘻、導管壊死 etc.
- 尿管吻合部のトラブル
 - ⇒ 水腎症、ユリノーマ etc.
- ストマ関連のトラブル
 - ⇒ ストマヘルニア、ストマ周囲皮膚炎、ストマ狭窄
- 尿路感染
- 腎機能障害
- 代謝性アシドーシス
- 栄養障害

膀胱全摘除術の代表的な合併症と注意点

1. 出血： 術中、術後のドレーンからの流出には十分な注意が必要。
リンパ液の流出にも注意
2. 術後血栓症： 骨盤内手術の際によくみられ、特に肺塞栓に注意
3. 腸管合併症： 尿路変向方法にもよるが長時間手術のため、
麻痺性イレウスを起こしやすい
4. 呼吸器合併症： 高齢者が多く。無気肺や大量出血症例では肺水腫、
肺炎が起こりやすい
5. 直腸損傷： デノビエ筋膜との癒着時に生じやすい
6. その他： 腎不全、感染症、DICにも注意

膀胱全摘除術の術式の変遷

開放手術

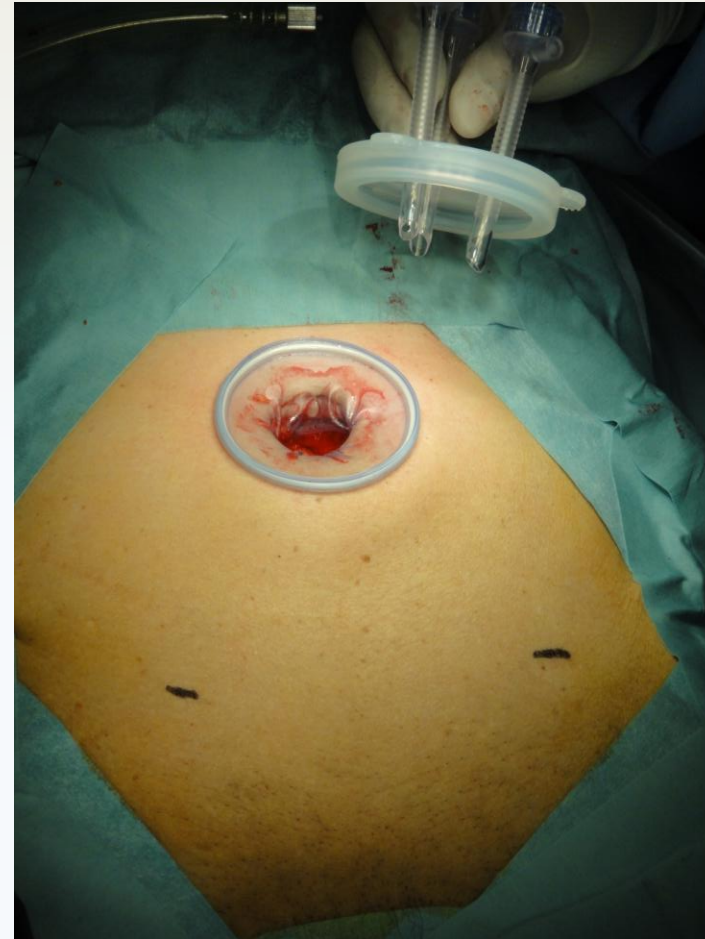
- 両眼による3D直接視野
- 創部が大きい
- 手を入れて手術
- 出血が多い
- 触覚を利用できる
(神の手)
- 手術視野は限定的
- 実際の手術経験を重ねて
手技を習得

腹腔鏡手術

- 2Dモニター視野
- 創部は小さい
- 細長い器具を入れて手術
(体内で曲がらない)
- ビデオ学習
- ドライボックスで練習

近年の膀胱全摘除術の進歩：腹腔鏡手術について

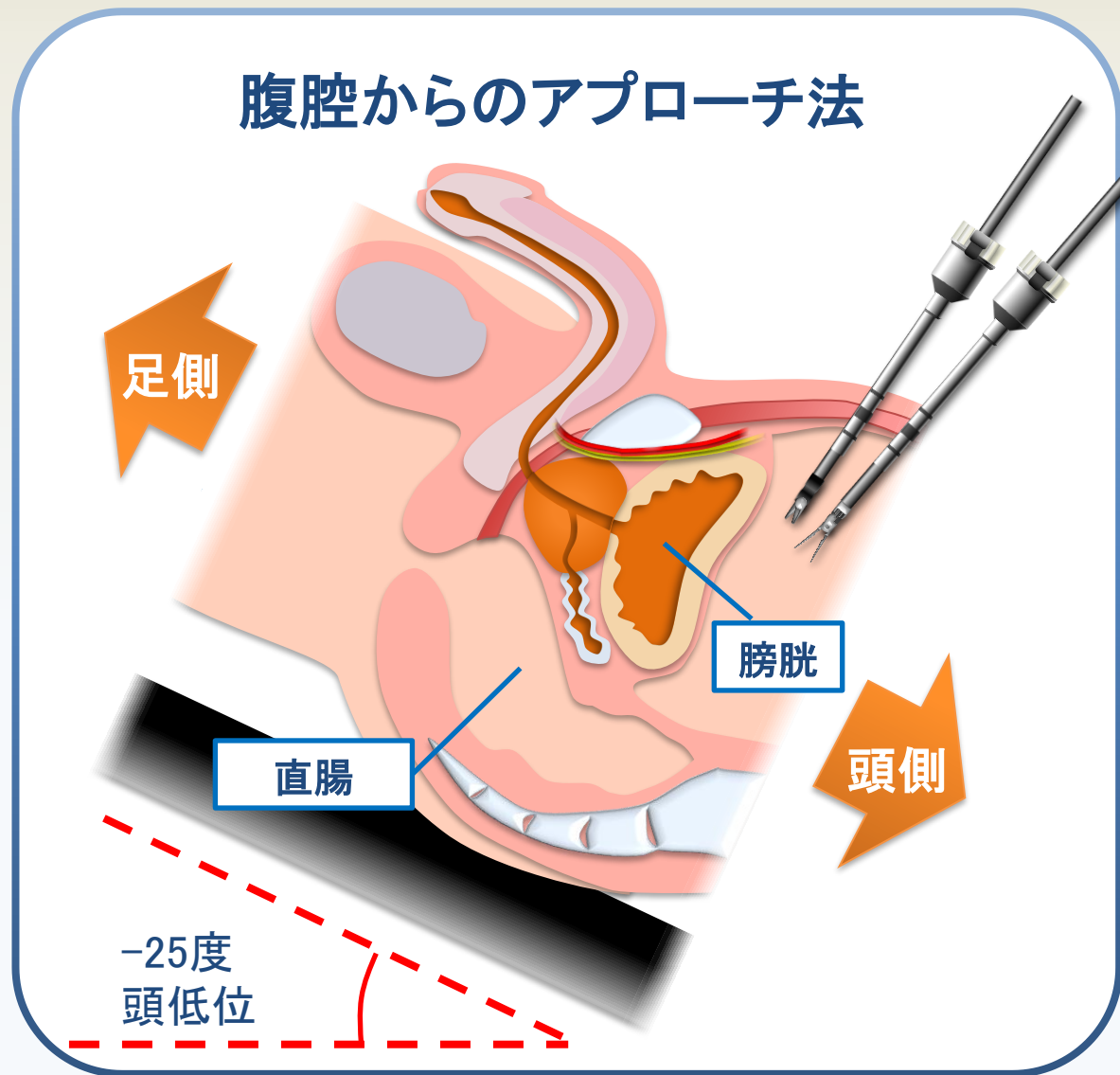
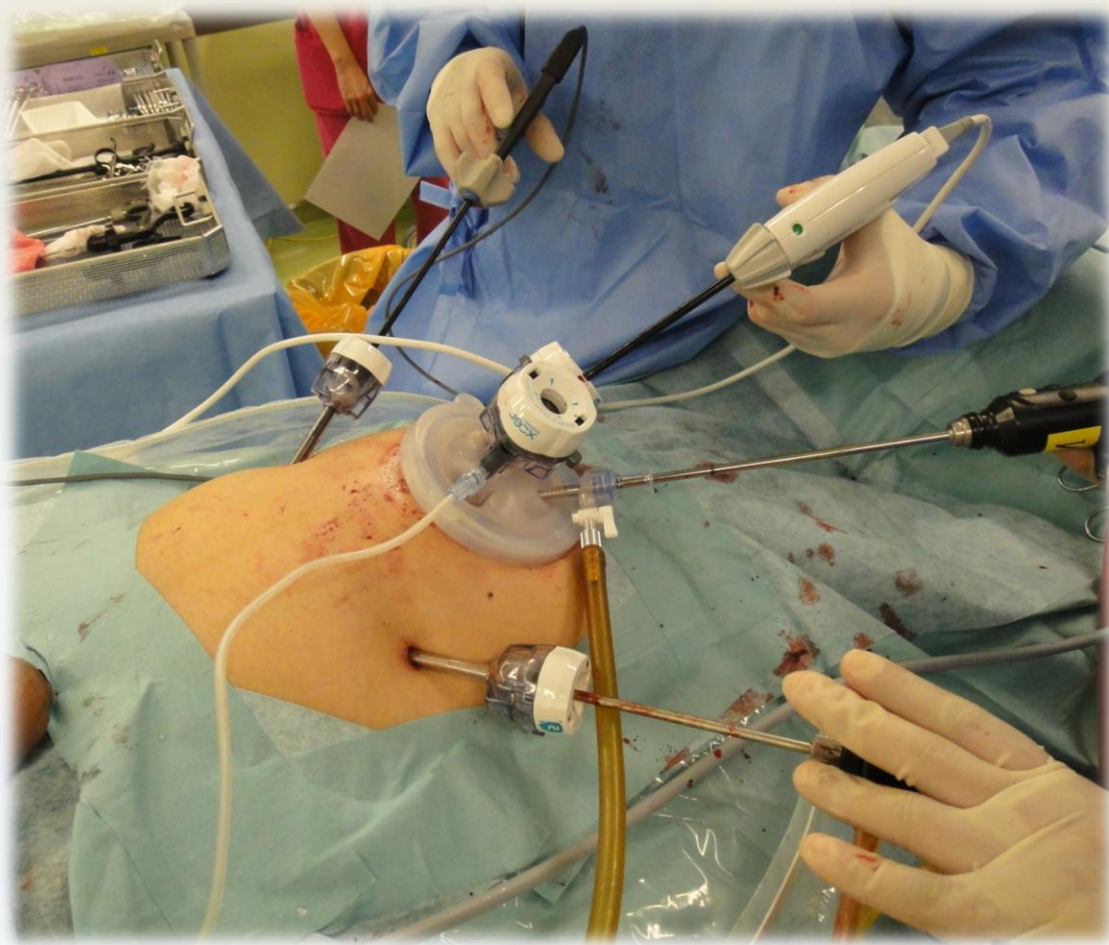
- 手術は基本的に腹腔鏡下で行われる



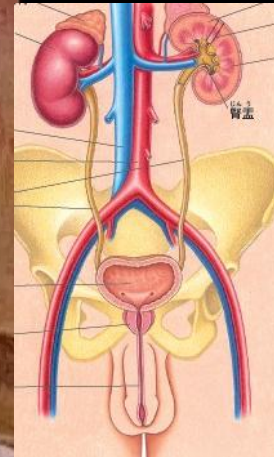
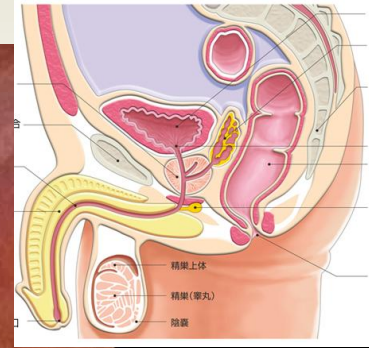
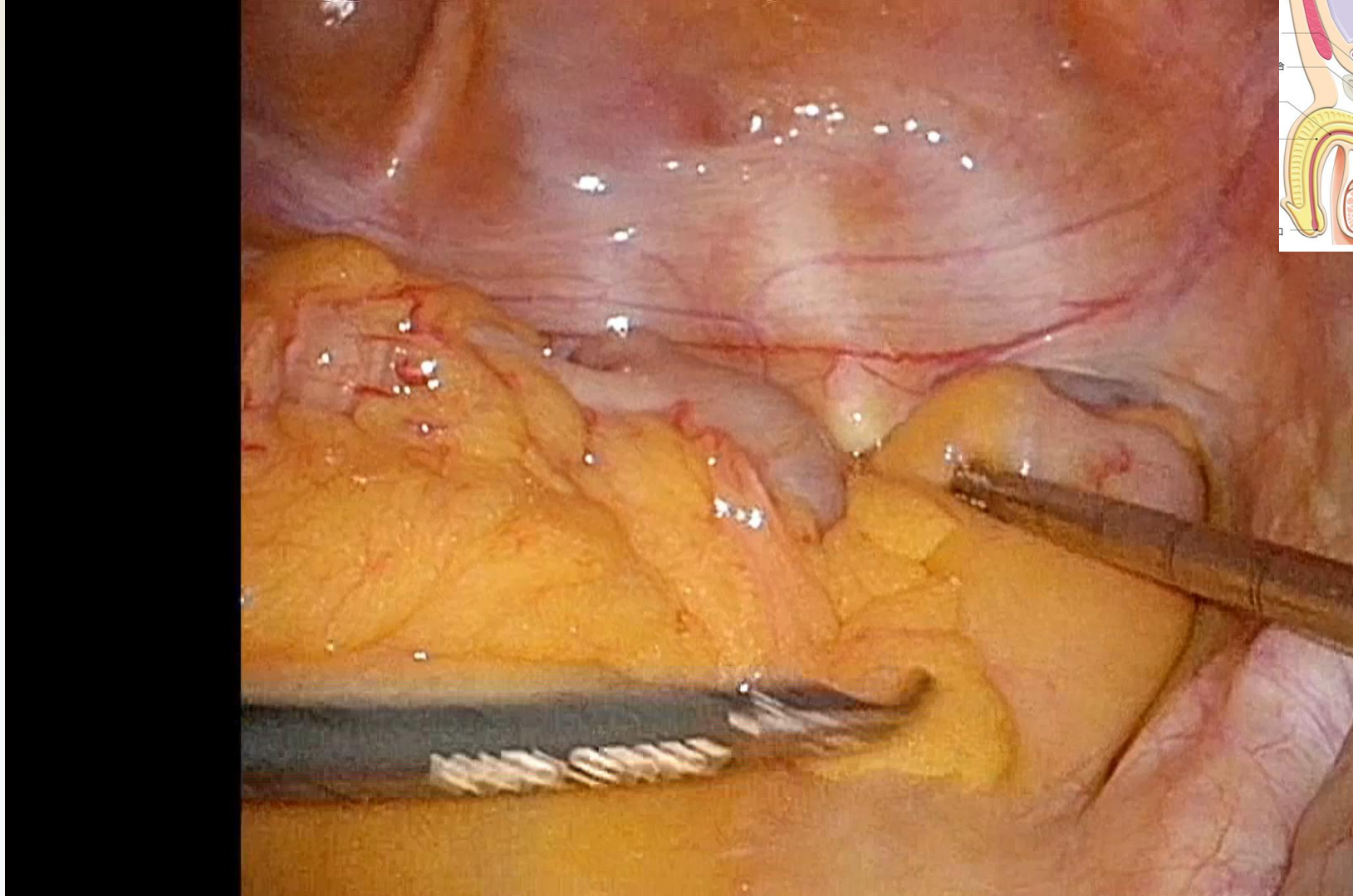
近年の膀胱全摘除術の進歩：腹腔鏡手術について



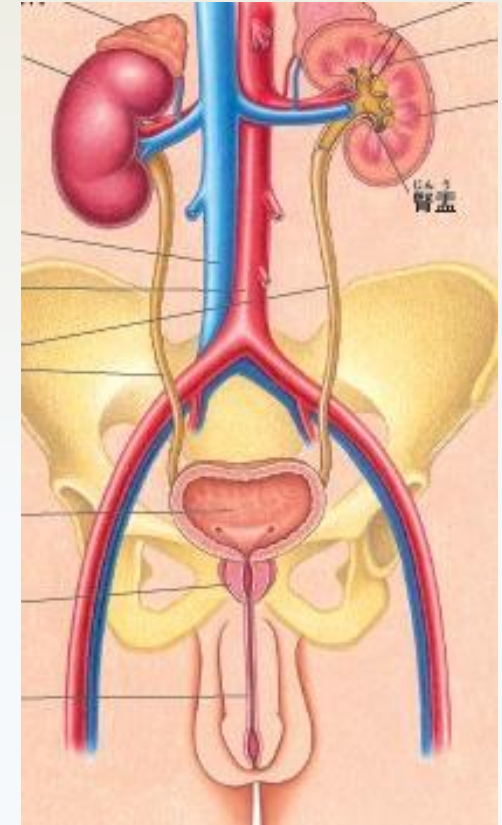
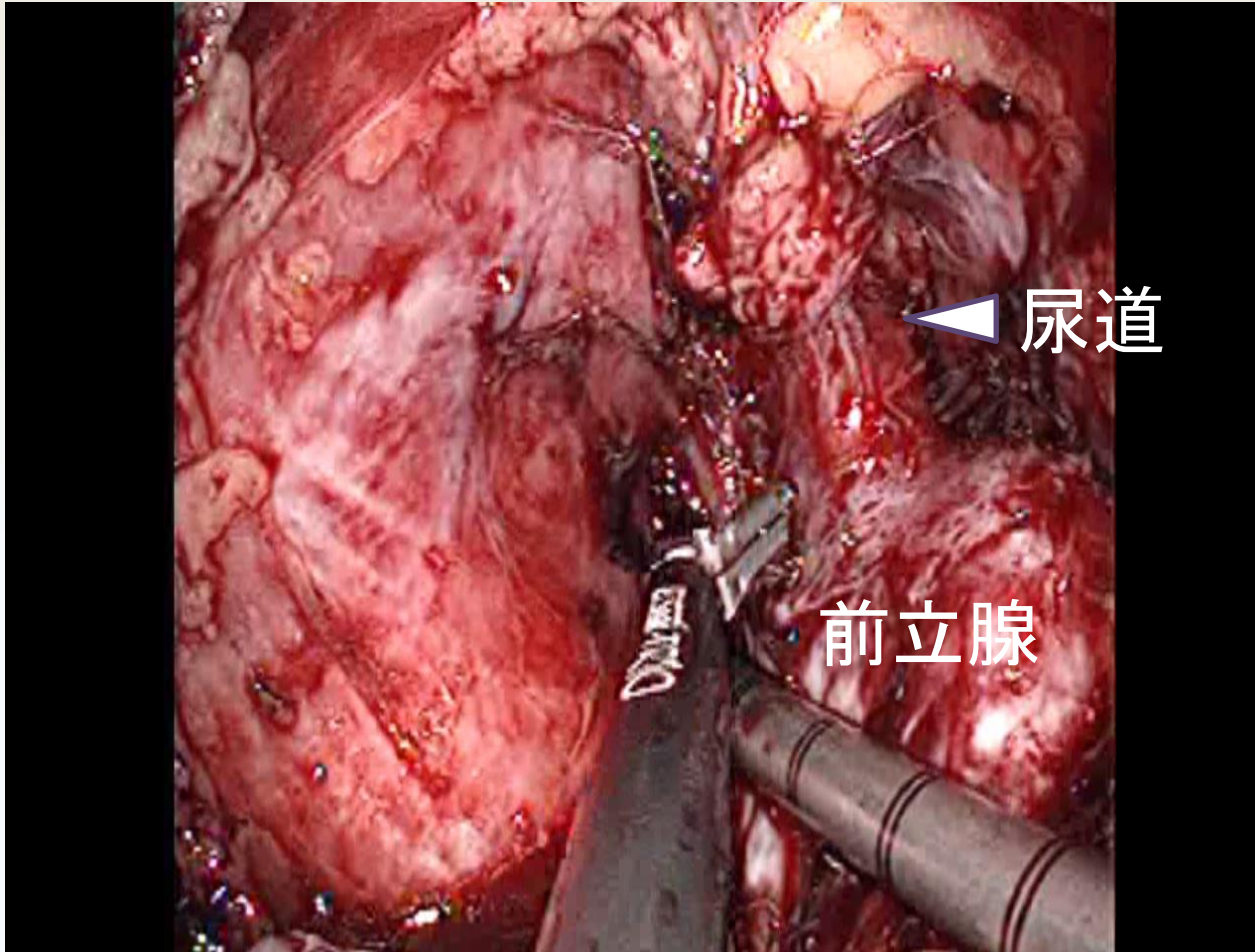
近年の膀胱全摘除術の進歩：腹腔鏡手術について



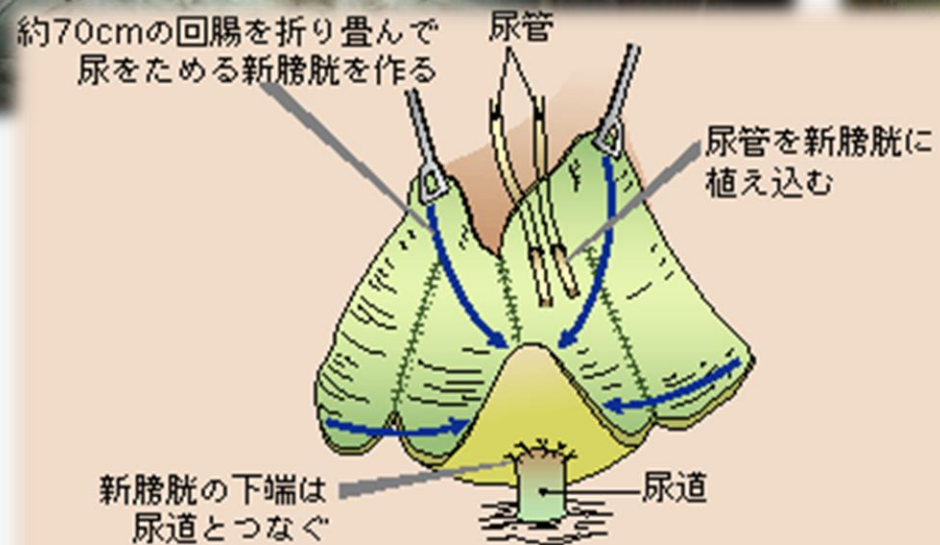
近年の膀胱全摘除術の進歩：腹腔鏡手術について



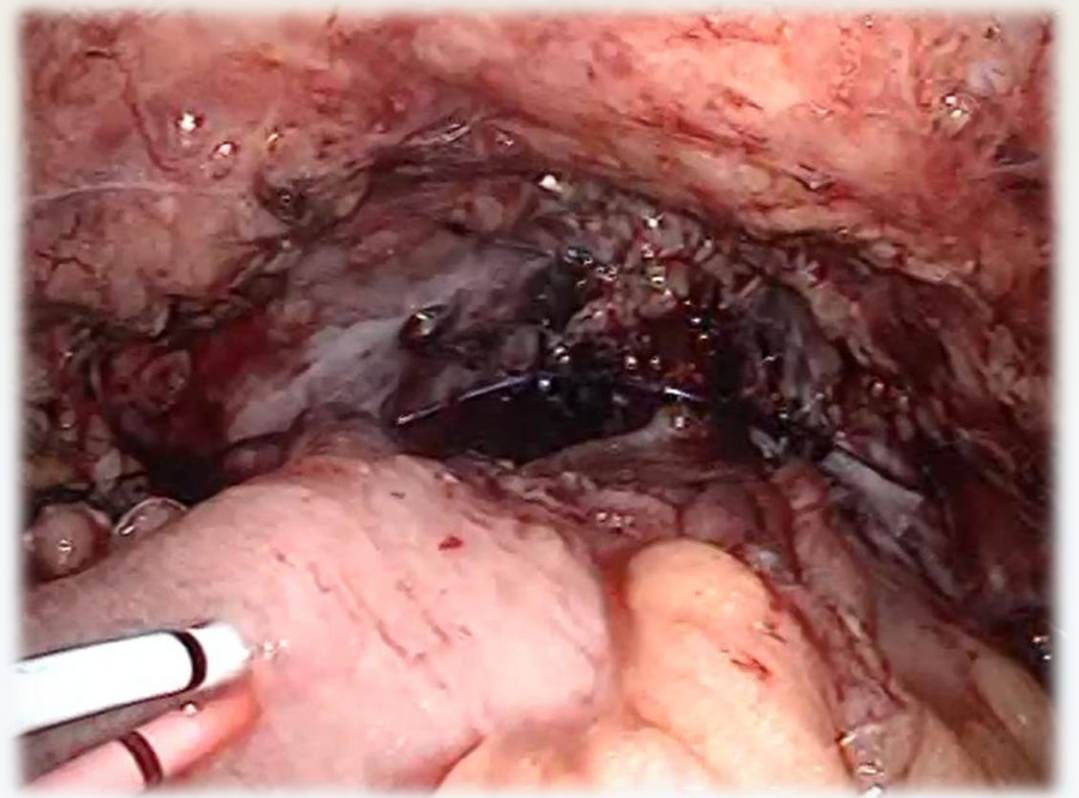
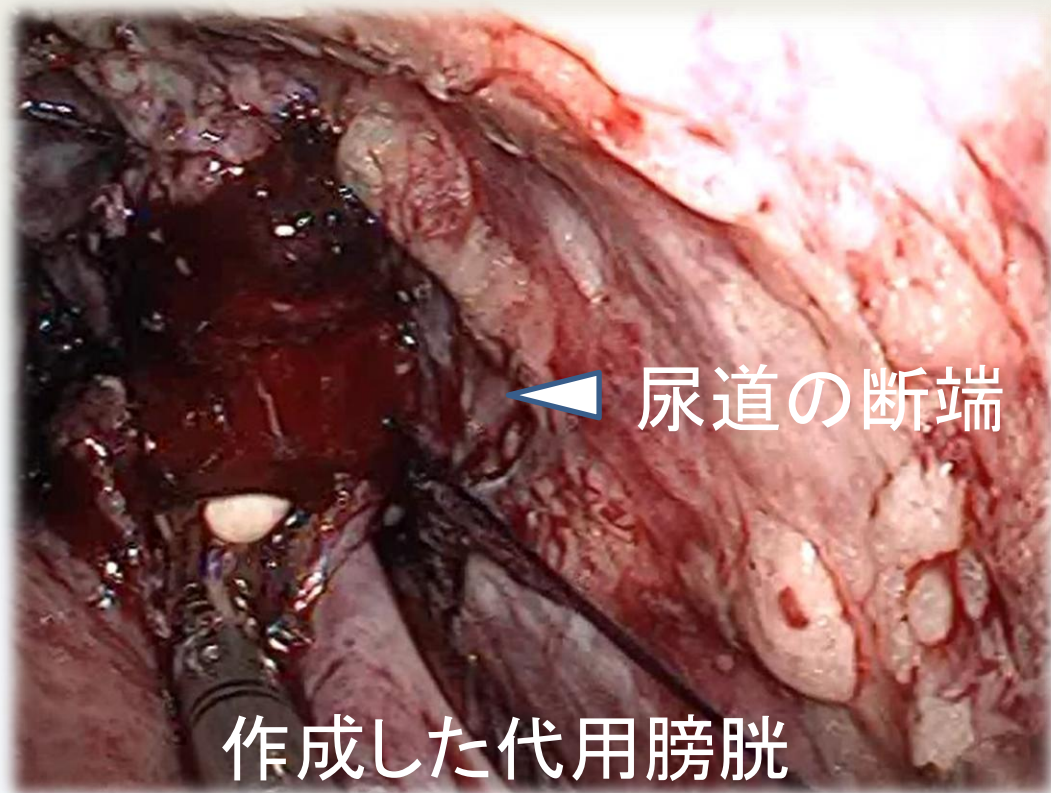
近年の膀胱全摘除術の進歩：腹腔鏡手術について



近年の膀胱全摘除術の進歩：腹腔鏡手術について



近年の膀胱全摘除術の進歩：腹腔鏡手術について



膀胱全摘除術の術式の変遷

開放手術

- 両眼による3D直接視野
- 創部が大きい
- 手を入れて手術
- 出血が多い
- 触覚を利用できる
(神の手)
- 手術視野は限定的
- 実際の手術経験を重ねて
手技を習得

腹腔鏡手術

- 2Dモニター視野
- 創部は小さい
- 細長い器具を入れて手術
(体内で曲がらない)
- 気腹により出血が少ない
- 触覚がない(神の目が必要)
- 術者と助手は視野を共有
- ビデオ学習
- ドライボックスで練習

ロボット手術

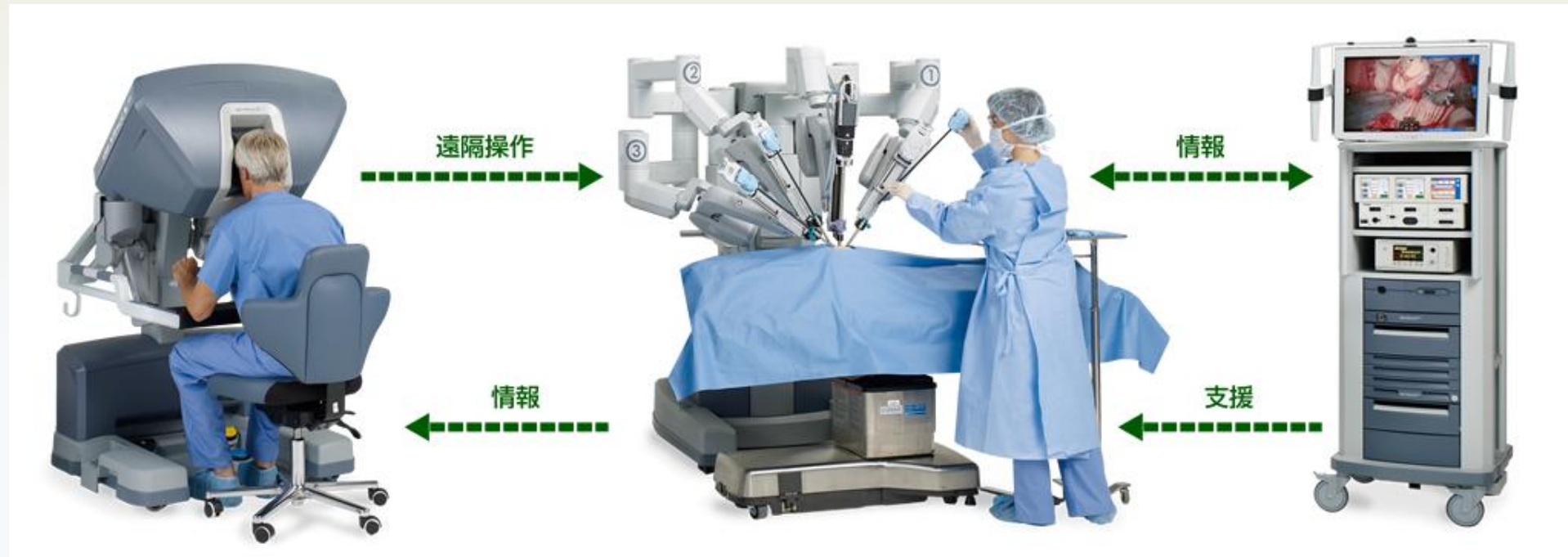
- 3Dモニター視野
- ロボットアーム
(多関節で自由自在)
- シミュレーター学習

ダビンチ手術システム

サージョンコンソール

ペイシェントカート

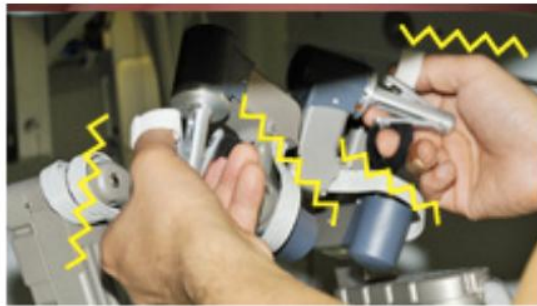
ビジョンカート



ダビンチ手術システムの4つの特徴



鮮明な3D視野



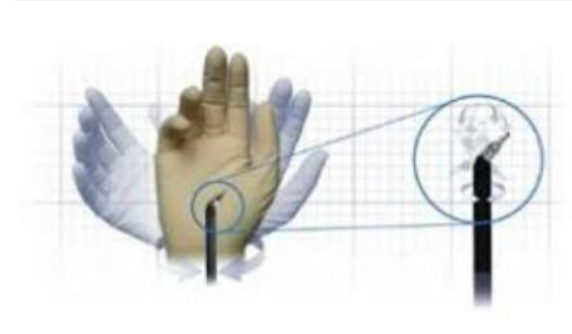
手振れ防止機能



ダヴィンチ® Xi



繊細な操作感覚



ヒトを超える関節可動域

腹腔鏡による膀胱全摘術の長期成績：名古屋市大のデータ

Oncology

Clinical Study

Oncology
DOI: 10.1159/000525554

Received: February 17, 2022
Accepted: May 30, 2022
Published online: June 27, 2022

Survival Outcome after Reduced-Port Laparoscopic Radical Cystectomy for Bladder Cancer: Long-Term Follow-Up Analysis

Yusuke Noda^a Taku Naiki^a Yosuke Sugiyama^b Takashi Nagai^a
Aya Naiki-Ito^c Tatsuya Kawai^d Shuzo Hamamoto^a Toshiki Etani^a
Keitaro Iida^a Nami Tomiyama^a Maria Aoki^a Nobuhiko Shimizu^a
Yoshinobu Moritoki^e Hidetoshi Akita^e Ryosuke Ando^a Noriyasu Kawai^a
Takahiro Yasui^a

^aDepartment of Nephro-urology, Nagoya City University, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan;
^bDepartment of Experimental Pathology and Tumor Biology, Nagoya City University, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan; ^cDepartment of Pharmacy, Nagoya City University Hospital, Nagoya, Japan; ^dDepartment of Radiology, Nagoya City University, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan; ^eDepartment of Urology, Anjo Kosei Hospital, Anjo, Japan

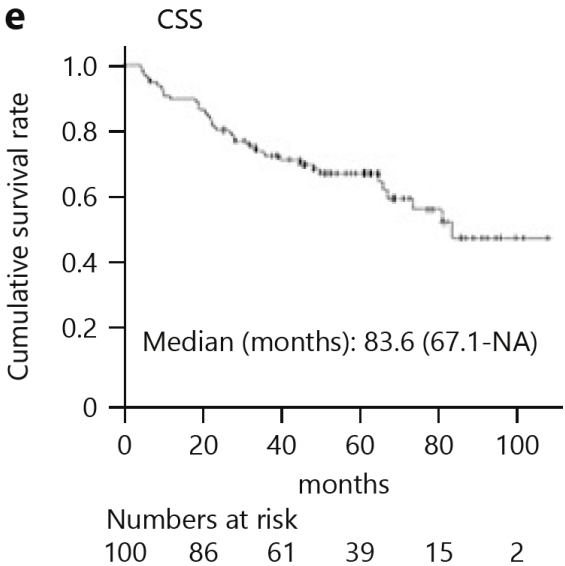
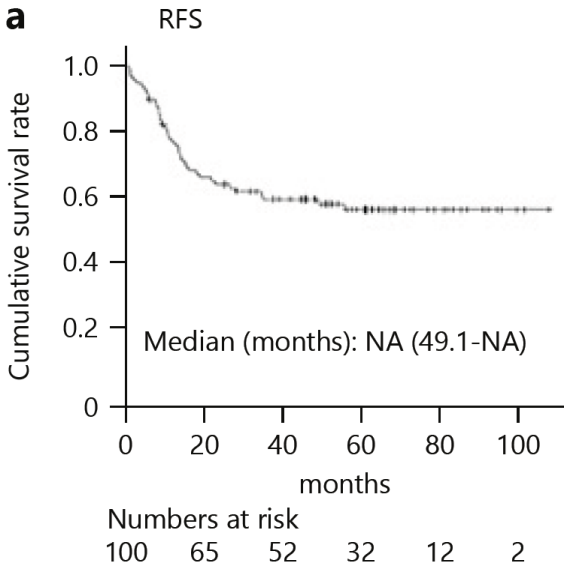


Table 1. Patients' characteristics and surgical outcomes of total cohort in RP-LRC

Characteristics	Total cohort (<i>n</i> = 100)
Median age, years (range)	72 (41–87)
Gender, <i>n</i> (%)	
Male	84 (84.0)
Female	16 (16.0)
Regional lymph nodal involvement, <i>n</i> (%)	
0	95 (95.0)
1	4 (4.0)
2	1 (1.0)
Pathological T stage	
0	6 (6.0)
is	6 (6.0)
a	4 (4.0)
1	13 (13.0)
2a	14 (14.0)
2b	14 (14.0)
3a	31 (31.0)
3b	3 (3.0)
4a	9 (9.0)
No. of NACs, <i>n</i> (%)	19 (19.0)
Histological diagnosis after radical surgery, <i>n</i> (%)	
No residual tumor	6 (6.0)
Urothelial carcinoma	92 (92.0)
Signet ring cell carcinoma	1 (1.0)
Small cell carcinoma	1 (1.0)
Existence of variant histology in UC, <i>n</i> (%)	6 (6.5)
Median number of lymph node dissection (range)	17 (2–33)
No. of disease relapses, <i>n</i> (%)	40 (40.0)

RP-LRC, reduced-port laparoscopic radical cystectomy; UC, urothelial carcinoma.

放射線治療について

適応：外科的切除が適応とならない原発巣、リンパ節、骨などの転移巣に対する照射。

一般的にはstage II だが全摘術が行えない症例やstage III 症例

方法：50Gy程度の外部照射が一般的。化学療法と併用する場合もある。

効果：放射線療法単独での有効性は確立していない。

化学療法に関しては、基本的には、膀胱癌と腎盂・尿管癌は共通である。

放射線治療について

近年は、免疫チェックポイント阻害剤と放射線治療を併用することで、膀胱温存を試みるデータが出てきている

EUROPEAN UROLOGY xxx (xxxx) xxx–xxx

available at www.sciencedirect.com
journal homepage: www.europeanurology.com



Brief Report

Bladder Preservation Therapy in Combination with Atezolizumab and Radiation Therapy (BPT-ART) for Invasive Bladder Cancer: Final Analysis from a Multicentre, Open-label, Prospective Phase 2 Trial

Yoshiyuki Nagumo^a, Tomokazu Kimura^b, Hitoshi Ishikawa^c, Yuta Sekino^d, Kazushi Maruo^e, Bryan J. Mathis^f, Yukio Kageyama^g, Hiroki Ushijima^h, Jun Kameiⁱ, Hideomi Yamashita^j, Haruhito Azuma^k, Keiji Nihei^l, Taku Naiki^m, Natsuo Tomitaⁿ, Yasuyuki Kobayashi^o, Kotaro Yoshio^p, Takashi Matsumoto^q, Tadamasa Yoshitake^r, Takahiro Osawa^s, Kentaro Nishioka^t, Yuki Kita^u, Takashi Mizowaki^v, Kyosuke Hattori^b, Toyonori Tsuzuki^w, Koichi Hashimoto^e, Hiroyuki Nishiyama^{a,x,*}

Abstract

Radical cystectomy (RC) is the standard care for muscle-invasive or very high-risk non-muscle-invasive bladder cancer (BC), but optimal management for bladder preservation remains uncertain. In this multicentre, open-label, phase 2 trial, patients with cT1–3 N0 M0 muscle-invasive BC received radiation therapy (RT; 41.4 Gy to the small pelvis and 16.2 Gy to the whole bladder) and atezolizumab (1200 mg) every 3 wk. The primary endpoint was progression-free survival (PFS) at 3 yr. Key secondary endpoints included the clinical complete response (cCR) rate at 24 wk, overall survival (OS), and the bladder-intact recurrence-free rate (BIRFR). From 2019 to 2021, 41 of the 45 patients enrolled received treatment. The median age was 71 yr and most patients (73%) had T2 tumours. At 24 wk, 84% achieved cCR. The 3-yr PFS rate was 70% (95% confidence interval [CI] 54–81%), with the lower limit of the 95% CI exceeding the prespecified threshold of 45%. The

本日の内容

- 膀胱腫瘍の基本的な知識 ～膀胱(尿路上皮)癌を中心に～
- 腎盂・尿管腫瘍の基本的な知識 ～腎盂・尿管(尿路上皮)癌を中心に～
- 転移性尿路上皮癌の治療法について

腎盂・尿管癌(UTUC)の特徴

- 腎盂・尿管においても、腫瘍の大部分は癌である

UTUC: upper urinary tract urothelial carcinoma

- 60歳代後半に好発。50歳以上が 90%
- 男女比 3-4:1 全尿路腫瘍の5%
- 膀胱と同様に尿路上皮(移行上皮)粘膜より発生する悪性腫瘍 膀胱癌と同様の転移様式
- 約90%以上は尿路上皮癌 その他、扁平上皮癌が数%、腺癌が2%弱
- 約半数に膀胱癌(膀胱内再発を含む)が発生。同時に膀胱癌を認める割合も約10%
- 危険因子:膀胱癌と同様
- リンパ節転移や遠隔転移を引き起こしやすい
- 主訴は肉眼的血尿や顕微血尿が多い 健診で水腎症を認めて発見されることもある

UTUCの診断と治療

MRI/CT/骨シンチ等による術前のステージング(進行度評価)

IVPやCTやRP(逆行性腎盂造影)により病変を診断

転移癌

化学療法

Ta 乳頭状非浸潤癌

Tis 上皮内癌

T1 上皮結合組織

T2 筋層

T3 筋層をこえる

T4 隣接臓器, 腎周囲脂肪組織

N1 1個 $\leq$ 2cm

N2 1個 $>$ 2cm かつ $\leq$ 5cm, 多発性 $\leq$ 5cm

N3 $>$ 5cm

4) TNM 臨床病期分類 (Stage grouping)

臨床病期分類	T 分類	N 分類	M 分類
Stage 0a	Ta	N0	M0
Stage 0is	Tis	N0	M0
Stage I	T1	N0	M0
Stage II	T2	N0	M0
Stage III	T3	N0	M0
Stage IV	T4	N0	M0
	T に関係なく	N1, N2, N3	M0
	T に関係なく	N に関係なく	M1

RP: retrograde pyelography

腎盂・尿管癌

単発、径1cm未満、
low grade、
画像検査で非浸潤癌の所見

左記以外の所見

腎温存手術

再発・進展

腎尿管全摘除術

一般的な外科的治療のアルゴリズム

重要なUTUCの画像検査

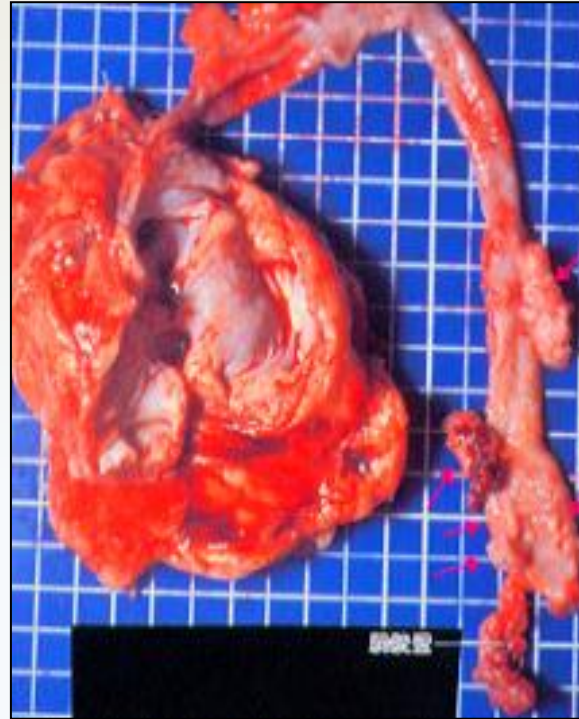
カテーテルでの分腎尿細胞診で診断する



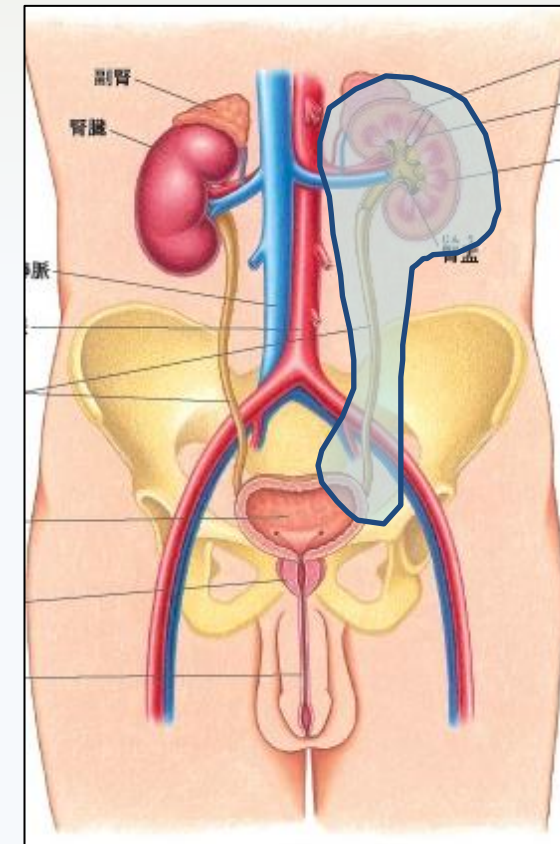
尿管鏡での直接の生検を必要とする症例もある

UTUCの治療

- Stage I, IIにおいては、腎・尿管全摘術(RNU)が第一選択



RNU: Radical nephroureterectomy



- 近年は、ロボットを用いた腹腔鏡での手術が一般的
- 放射線治療はほとんど効果がない

既存のUTUCの腎温存療法について

対象：low risk症例

単腎症例、総腎機能低下症例、両側性のUTUC症例、上部尿路CIS症例

薬物治療

- BCGや抗癌剤の上部尿路注入療法

- 尿管鏡(URS)を用いた内視鏡治療

手術治療

- 腎盂鏡を用いた経皮的治療
- 尿管部分切除術

標準治療と推奨できるような、RNUとのRCTや、多症例での解析の報告はない

腎温存手術における長期成績の報告

EUROPEAN UROLOGY OPEN SCIENCE 40 (2022) 104–111

available at www.sciencedirect.com
journal homepage: www.eu-openscience.europeanurology.com



Urothelial Cancer

Survival and Long-term Effects of Kidney-sparing Surgery Versus Radical Nephroureterectomy on Kidney Function in Patients with Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma

Nora Hendriks^{a,b,*}, Joyce Baard^{a,†}, Harrie P. Beerlage^a, Barbara M.A. Schout^b, Klara S.G. Doherty^a, Rob C.M. Pelger^c, Guido M. Kamphuis^a

^a Department of Urology, Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands; ^b Department of Urology, Alrijne Hospital, Leiderdorp, The Netherlands; ^c Department of Urology, Leids UMC, University of Leiden, Leiden, The Netherlands

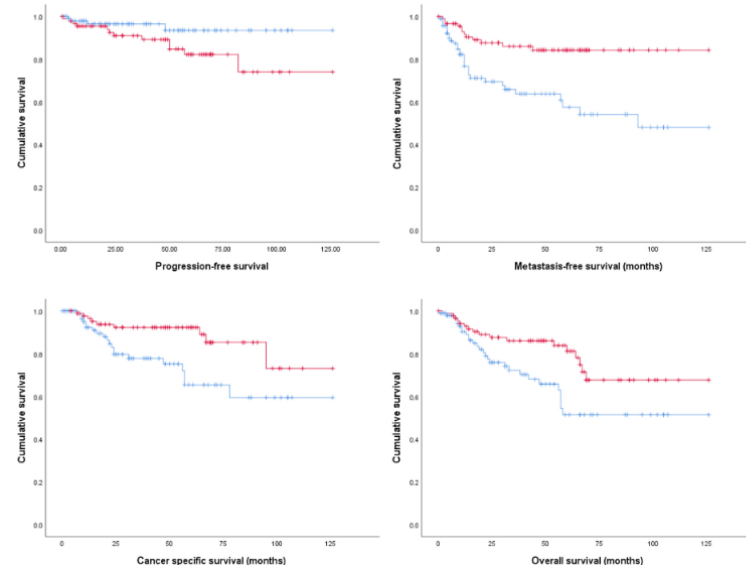


Table 2 – Tumour characteristics

Characteristic	Overall (n = 186)	Radical nephroureterectomy (n = 97)	Kidney-sparing surgery (n = 89)	p value
CT scan, n (%)				
Suspicion of UTUC	167 (89.8)	90 (92.8)	77 (86.5)	
Distal ureter ^a	54 (29.0)	30 (30.9)	24 (27.0)	
Proximal ureter ^a	24 (12.9)	12 (12.4)	12 (13.5)	
Renal pelvis ^a	57 (30.6)	31 (32.0)	26 (29.2)	
Lower pole ^a	5 (2.7)	4 (4.1)	1 (1.1)	
Interpolar pole ^a	5 (2.7)	1 (1.0)	4 (4.5)	
Upper pole ^a	21 (11.3)	11 (11.3)	10 (11.2)	
Unifocal disease	151 (81.2)	78 (80.4)	73 (82.0)	
Multifocal disease	16 (8.6)	11 (11.3)	5 (5.6)	
Invasive disease	11 (5.9)	9 (9.3)	2 (2.2)	
Hydronephrosis	70 (37.6)	47 (48.5)	23 (25.8)	0.026
Tumour >2 cm	109 (58.6)	68 (70.1)	41 (46.1)	0.001
Grade ^b , n (%)				
High grade	93 (50.0)	71 (73.2)	22 (24.7)	0
Low grade	96 (51.6)	29 (31.5)	67 (75.3)	0
T stage, n (%)				
Ta	126 (67.7)	49 (50.5)	77 (86.5)	0
T1	20 (10.8)	16 (16.5)	4 (4.5)	0
T2	14 (7.5)	9 (9.3)	5 (5.6)	
T3	25 (13.4)	22 (22.7)	3 (3.4)	0
T4	1 (0.5)	1 (1.0)	0 (0.0)	
Bilateral disease, n (%)	7 (3.8)	2 (2.1)	5 (5.6)	
Concomitant bladder cancer, n (%)	24 (12.9)	12 (12.4)	12 (13.5)	0
High risk based on EAU guideline, n (%)	155 (83.3)	91 (93.8)	66 (74.2)	0
Follow-up (mo), mean (min. – max.)	42.33 (0–126)	37.29 (0–126)	47.81 (4–126)	0.029

CT = computed tomography; EAU = European Association of Urology; KSS = kidney-sparing surgery; max. = maximum; min. = minimum; n = number of renal units; RNU = radical nephroureterectomy; UTUC = upper tract urothelial carcinoma.

^a Location is based on the highest tumour volume.

^b Either based on biopsy in case of KSS or RNU specimen in case of RNU. The cumulated percentage is >100% because of multiple biopsies with different tumour grades in a selected group of patients. Risk stratification was based on the highest grade.

Results and limitations: OS was 71.1% for the RNU group and 81.9% for the KSS group. In a cohort matched for propensity weight based on EAU risk stratification progression-free survival (PFS; RNU 96.0%; KSS 86.0%), MFS (RNU 72.0%; KSS 84.0%), CSS (RNU 84.0%; KSS 86.0%), and OS (RNU 76.0%; KSS 76.0%) were all similar between both groups. No significant differences in renal function were seen at 2 and 5 yr after the intervention. Although this series represents the largest cohort of (high-risk) UTUC patients treated by means of KSS to date, it is not suitable for performing a multivariate analysis.

患者さんの選択によっては、ある程度の非再発率や生存率が得られる可能性

UTUCにおける腎温存手術について(2014年のGLより)

腎盂・尿管癌

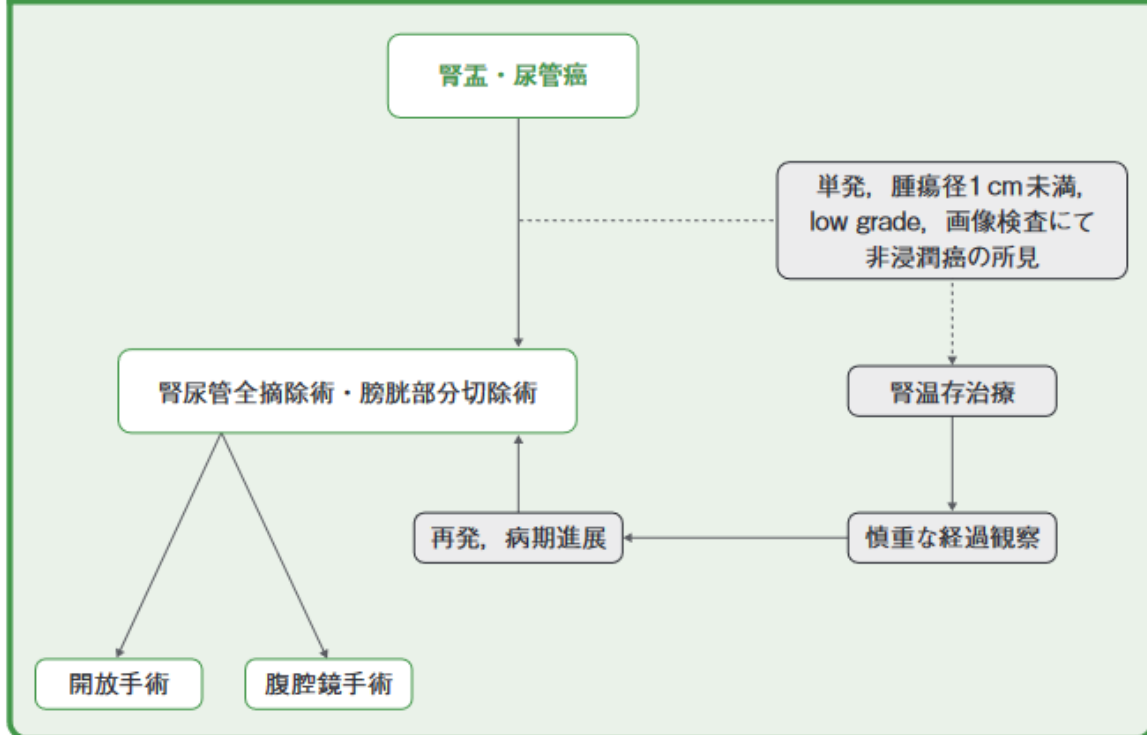
診療ガイドライン

日本泌尿器科学会 編



2014年
版

腎盂・尿管癌外科治療のアルゴリズム



注) 破線矢印部：オプションとして腎温存治療も考慮される。

CQ12

尿管鏡下腎温存手術はどのような症例に適応となるか？

Answer

単腎あるいは両側性に発生した局所限局性腎盂・尿管癌、また腎機能障害あるいはPSが不良な症例に対して腎機能温存、透析導入回避の目的に腎温存手術は考慮される治療法である(推奨グレードC1)。

- Low grade、low stageのUTUCによるURSの5年非再発率は13-54%、その後RNUを施行した症例は10-33%
- 長期経過観察症例では10年で20.5%の再発率

Krambeck AE et al. J Urol 1997 等

UTUCの腎温存手術について

- 最近のEAUのガイドラインにおけるlow risk

単発 2cm未満 尿細胞診でhigh grade所見なし URS生検でlow grade 画像で浸潤所見なし
膀胱全摘術の既往なし variant histologyなし

- 最近のNCCNのガイドラインにおけるlow risk

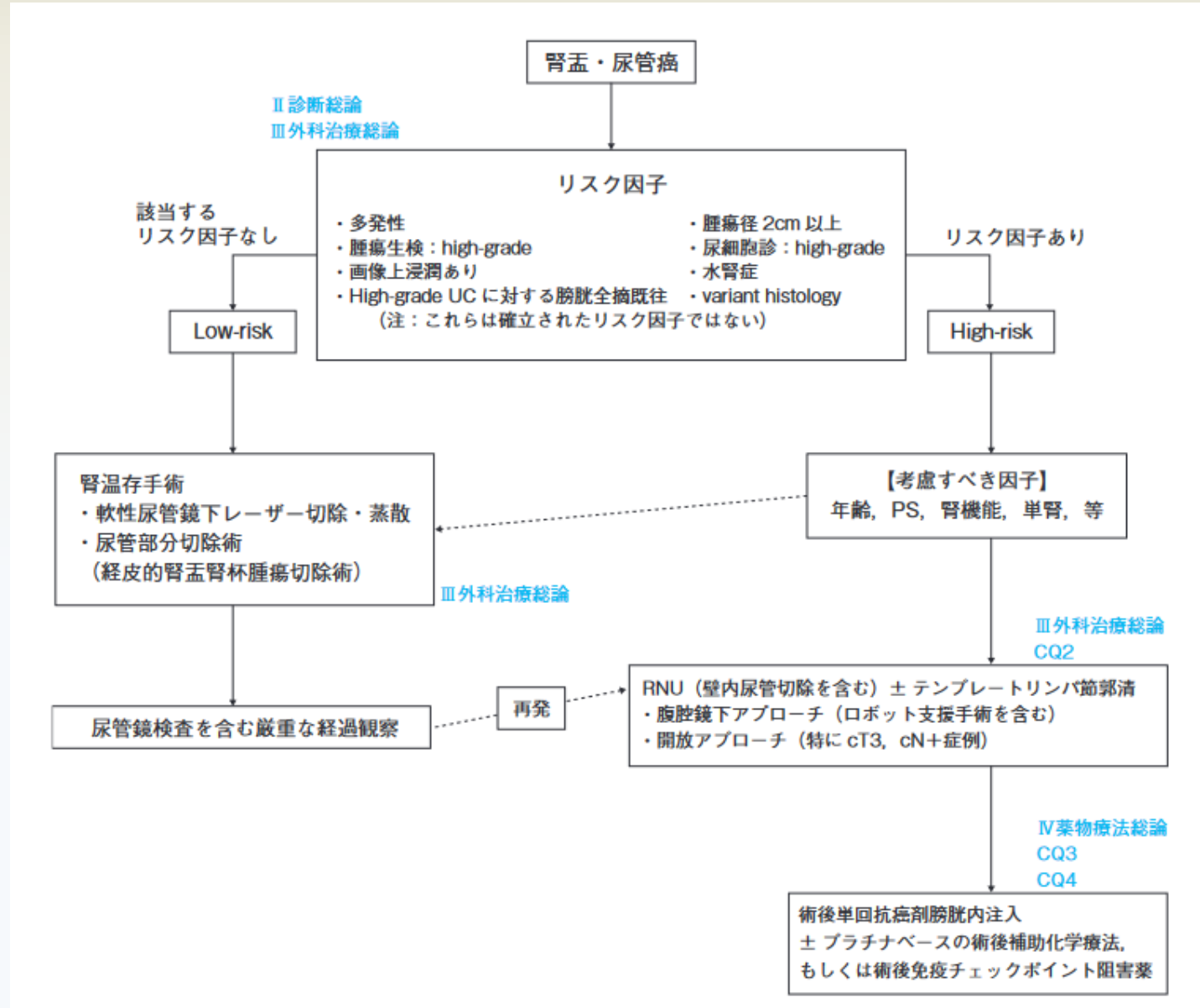
単発 1.5cm未満 URS生検でlow gradeかつ乳頭状 画像で浸潤所見なし

- Low riskであれば積極的に腎温存を考慮する
- High riskであっても、単腎症例や高度CKD症例では腎温存を考慮する

UTUCにおける腎温存手術について(2023年のGLより)



基準となる診断はURS生検で判断されるが、生検後にRNUをうけた患者では、low gradeからhigh gradeにup-gradingした症例が33-37%存在するため留意が必要



現在の一般的な腎温存手術

URS: Ureteroscopy

- 尿管鏡(URS)を用いた内視鏡治療

内視鏡的な蒸散術が主体(Ho-YAG、Nd-YAG、Thu-YAGを使用)

- 腎盂鏡を用いた経皮的治療

URSの技術的進歩と腎瘻部への腫瘍播種のため減少傾向

- 尿管部分切除術

上・中部尿管の場合は、部分切除後に尿管-尿管吻合や回腸利用の尿路変向

下部尿管の場合は、部分切除術後にBoari法などの再建法

腎温存手術において臨床試験が難しい点

適切な症例に実施されれば、腎温存手術はRNUと同等の成績を得られる可能性
(蒸散術で5年生存率が80%以上・・・部分切除でも80%以上の報告も)

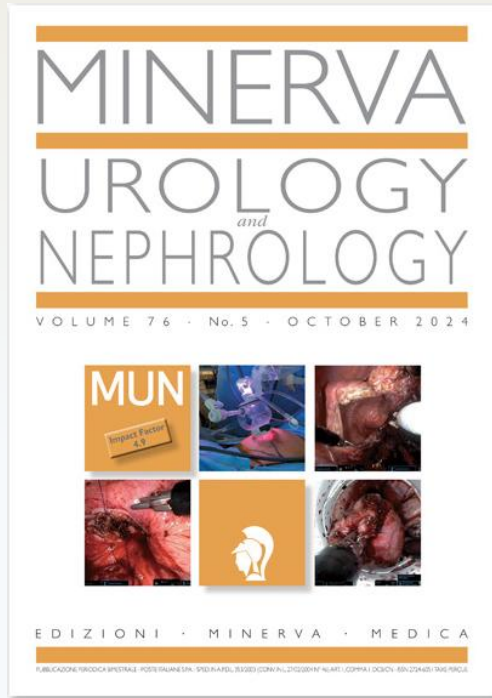
Yakobi R, et al. Eur J Surg Oncol 2014.
Fang D, et al. Eur J Surg Oncol 2016.

- 患者背景のばらつき・症例数
- 治療選択(デバイス)の難しさ
- フォローアップの難しさ(+医療コスト)

これらのハードルが、一般診療において、より積極的に腎温存療法を行うことを回避させる

より精度の高い腎温存手術を目指して:ロボット支援下手術

ロボット支援下での部分切除の報告



2015-2022年の多施設における臨床研究

下部尿管のhigh-risk症例477症例を対象

ロボット支援下尿管部分切除58例、RNU477例で比較

中央値29.6ヶ月の経過観察期間

RFS、OSともに2群で有意差を認めず

単変量多変量解析で手術方法は予後に影響なし

尿管部分切除群は有意な腎機能の温存が可能であった

Ditunno F, et al. Minerva Urol Nephrol 2024

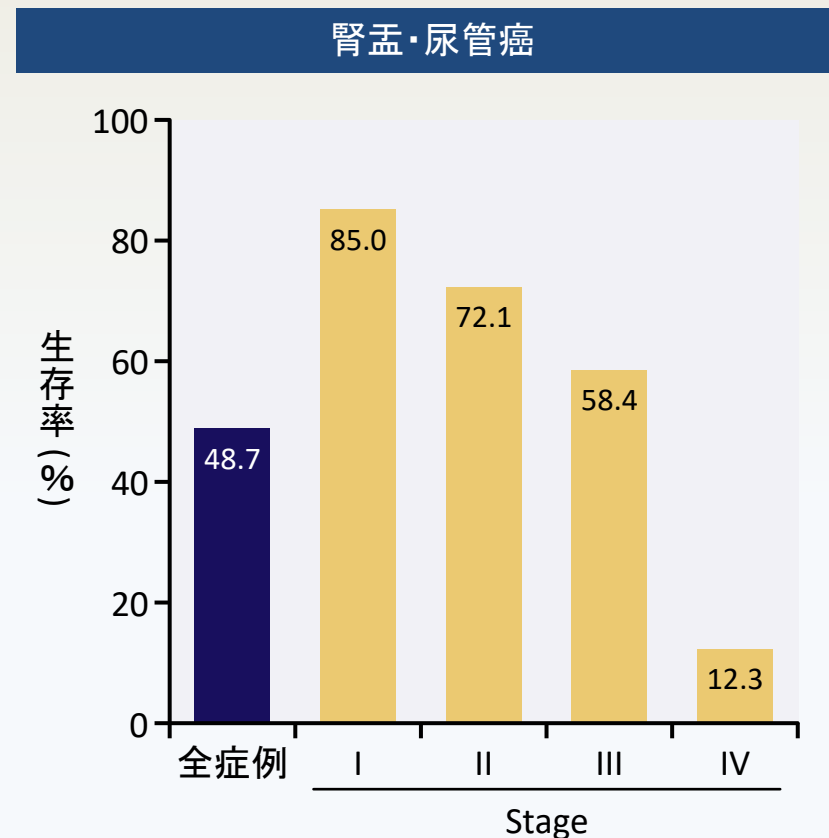
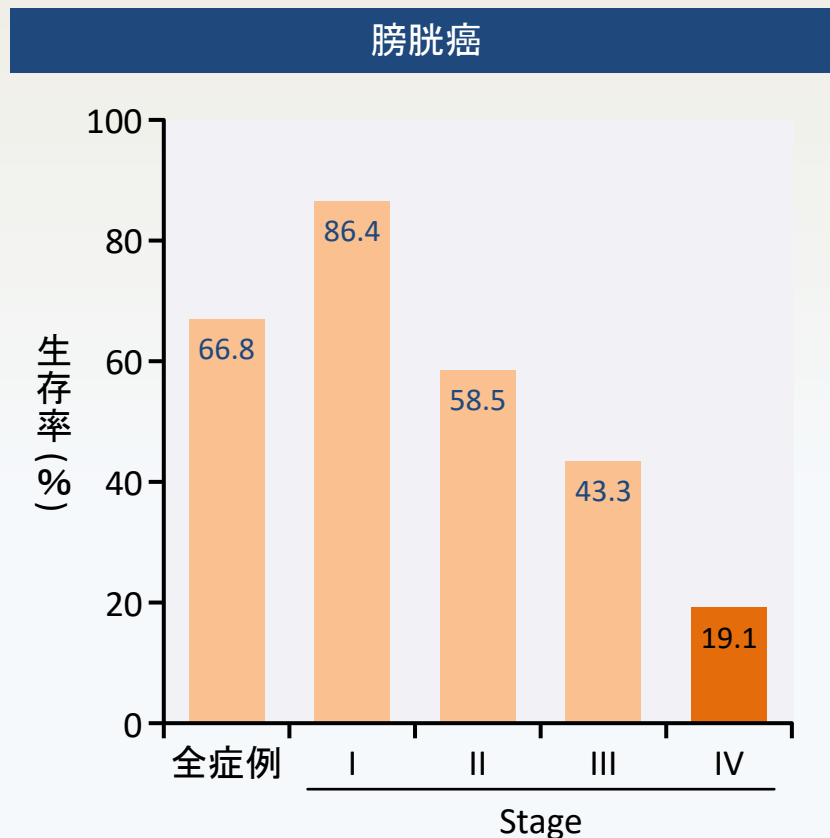
診断技術の向上により患者さんの病態をより詳細に把握することで、適切な手術を行える可能性

本日の内容

- 膀胱腫瘍の基本的な知識 ～膀胱(尿路上皮)癌を中心に～
- 腎盂・尿管腫瘍の基本的な知識 ～腎盂・尿管(尿路上皮)癌を中心に～
- 転移性尿路上皮癌の化学療法について

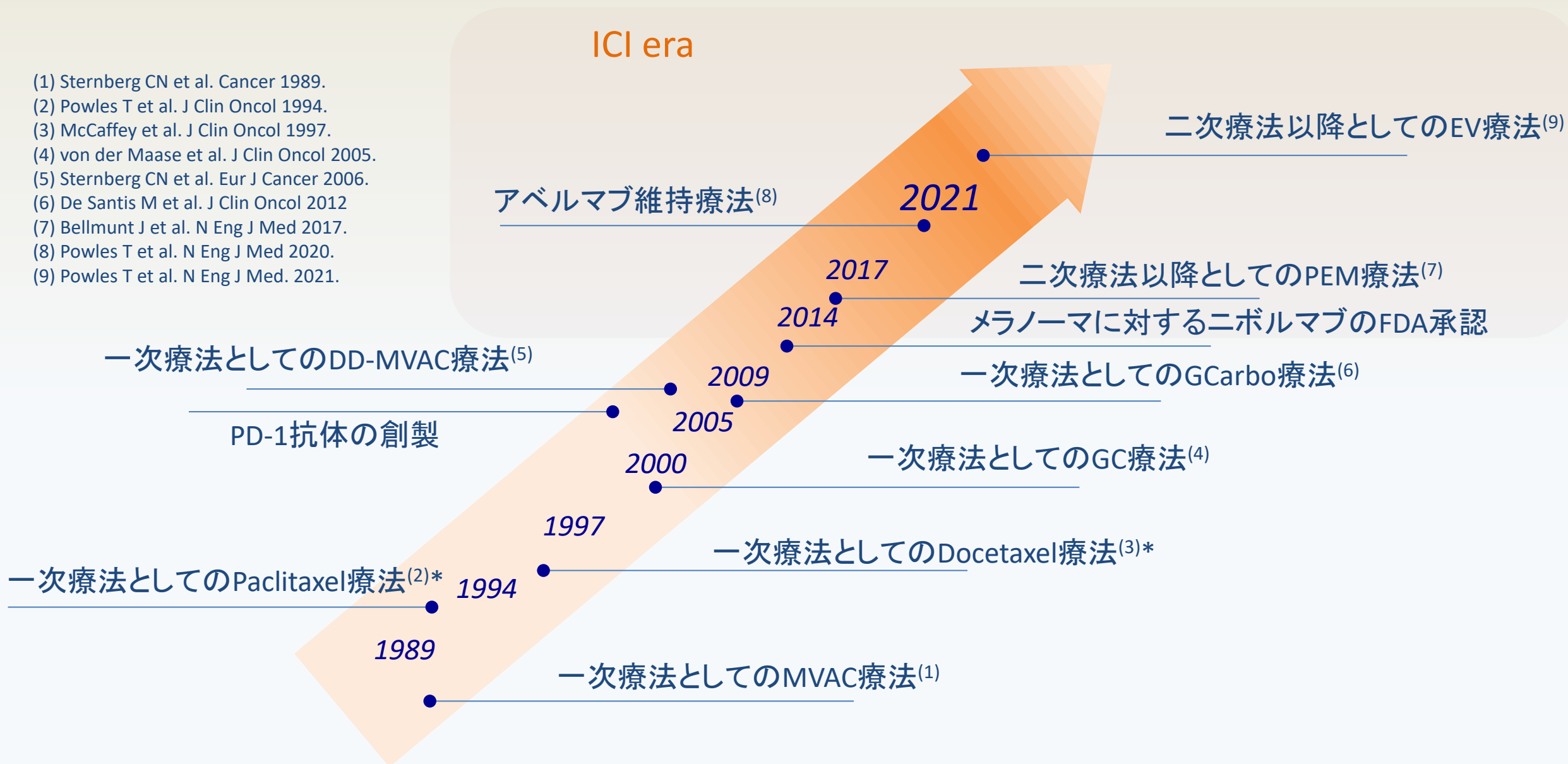
国立がんセンターのがん登録データによる5年生存率

がん診療連携拠点病院等における2012～2013年診断例の全国集計では、Stageが進むほど生存率が低下することが報告されている



【調査方法】国内のがん診療連携拠点病院等367施設及び都道府県推薦病院92施設において2012年1月1日～12月31日に癌等の診断を受けた患者、ならびにがん診療連携拠点病院等382施設、小児がん拠点1施設及び都道府県推薦病院93施設において2013年1月1日～12月31日に癌等の診断を受けた患者の5年予後情報付の登録情報に基づき、5年後の生存状況変数を作成し、生存率の推定を行った。相対生存率は、国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センターにおいて作成されたコホート生存率表(2016年版)を用い、Ederer II 法により推定した。

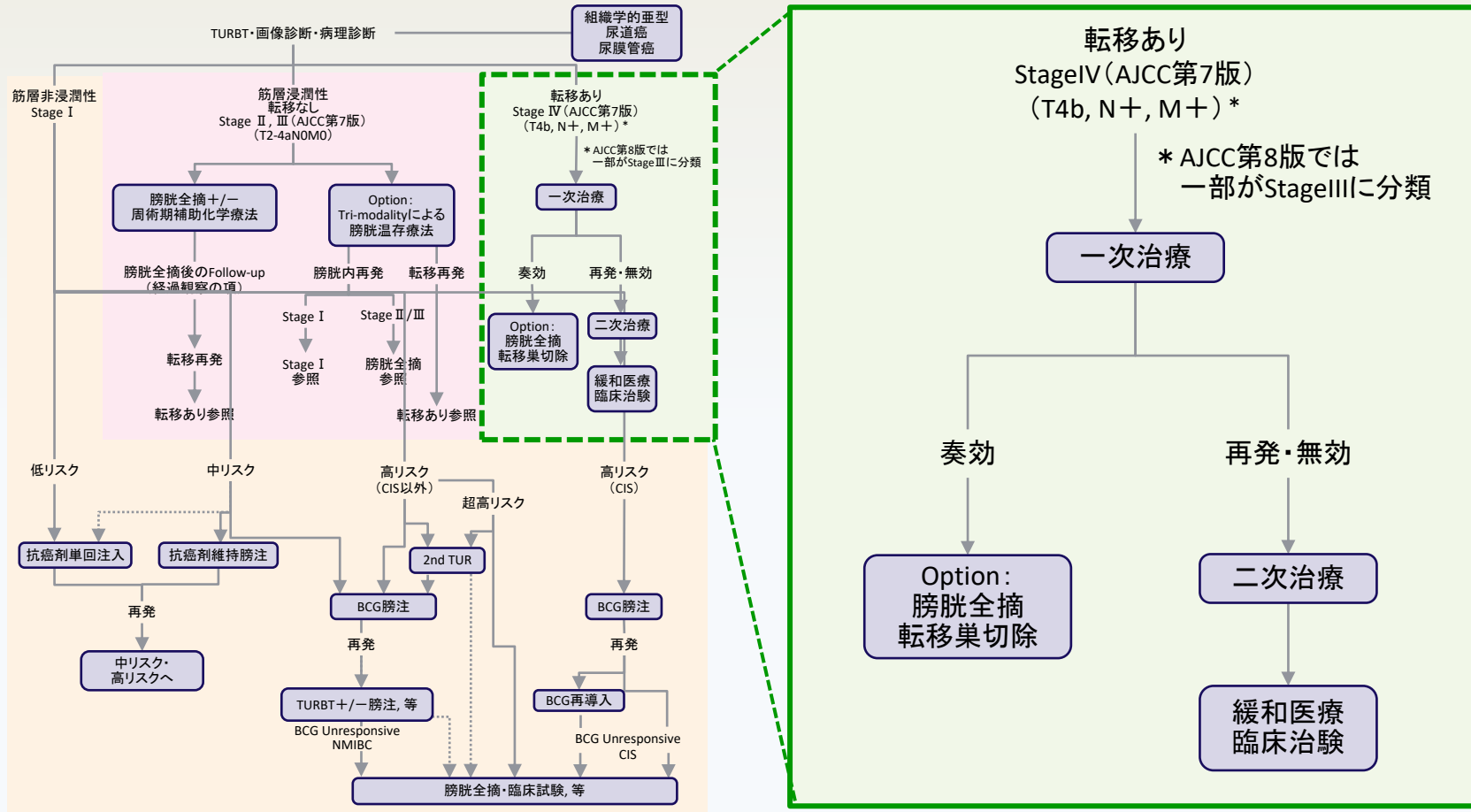
尿路上皮癌の薬物治療の変遷について



2019年版の膀胱癌診療ガイドラインより

Stage IV膀胱癌では、一次治療は全身化学療法（GC療法、GCarbo療法など）、二次治療は免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬：ICI）が推奨。

ICIが無効の場合の三次治療は確立されていない。



GC: ゲムシタビン+シスプラチン、GCarbo: ゲムシタビン+カルボプラチン
CIS: 上皮内癌

白金製剤併用一次化学療法の治療成績

文献	治療レジメン	奏効率 (%)	非再発率 (月)	全生存率 (月)
von der Maase, et al. J Clin Oncol. 2005.	MVAC	45.7	8.1-8.3	14.9-15.2
	GC	49.4	7.7	14.0
Sternberg CN, et al. Eur J Cancer. 2006.	MVAC	58.0	8.0	14.9
	DD-MVAC	72.0	9.5	15.1
De Santis M, et al. J Clin Oncol. 2012.	Gcarbo	41.2	5.8	9.3
	MCAVI	30.3	4.2	8.1

白金製剤(プラチナ製剤)として、腎機能障害を引き起こしやすいCDDPとひきおこしにくいCBDCA(Carboplatin: Carbo)があげられる。

これら白金製剤は、腎機能障害以外に、骨髄抑制や消化器症状などの有害事象を高頻度に引き起こす。

当科におけるGC療法の治療成績

Oncology

Clinical Study

Oncology

DOI: 10.1159/000517326

Received: April 19, 2021

Accepted: May 18, 2021

Published online: July 20, 2021

First Report of Oncological Outcome and Prognostic Analysis in a First-Line Setting of Short Hydration Gemcitabine and Cisplatin Chemotherapy for Patients with Metastatic Urothelial Carcinoma

Taku Naiki^a Takashi Nagai^a Yosuke Sugiyama^b Toshiki Etani^a Satoshi Nozaki^a Keitaro Iida^{a,c} Yusuke Noda^{a,d} Nobuhiko Shimizu^a Teruki Isobe^a Daisuke Matsumoto^a Hiroki Kubota^e Shuzo Hamamoto^a Ryosuke Ando^a Noriyasu Kawai^a Takahiro Yasui^a

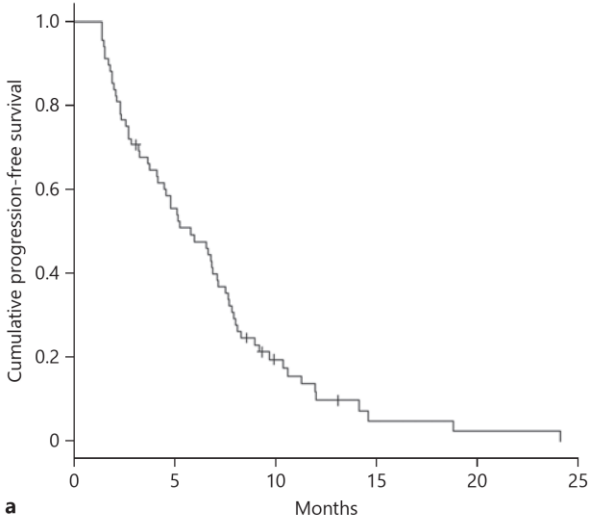
^aDepartment of Nephro-urology, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City University, Nagoya, Japan; ^bDepartment of Pharmacy, Nagoya City University Hospital, Nagoya, Japan; ^cDepartment of Urology, Daido Hospital, Nagoya, Japan; ^dDepartment of Urology, Toyota Kosei Hospital, Toyota, Japan; ^eDepartment of Urology, Kainan Hospital, Yatomi, Japan

Table 1. Patients' characteristics and oncological outcome according to metastatic site

Characteristics	m-shGC patients (n = 68)		
		CR patients, n (%)	PR patients, n (%)
Median age, years (range)	71 (49–87)		
Gender, n (%)			
Male	55 (80.9)		
Female	13 (19.1)		
Primary site, n (%)			
Upper urinary tract	31 (45.6)		
Bladder	37 (54.4)		
ECOG-PS, n (%)			
0	55 (80.9)		
1	13 (19.1)		
Median follow-up period from the start of first-line m-shGC therapy, months (range)	12.9 (1.7–50.2)		
Target sites, n (%)			
Lungs alone	7	1 (14.3)	1 (14.3)
Lymph nodes alone	40	6 (15.0)	22 (55.0)
Bone alone	2	0 (0)	1 (50.0)
Liver and lymph nodes	1	0 (0)	1 (100)
Bone and lymph nodes	5	0 (0)	3 (60.0)
Others	13	0 (0)	2 (15.4)

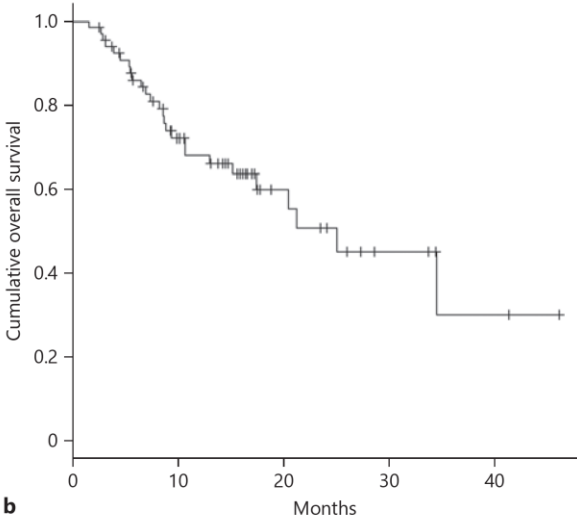
m-shGC, modified-short hydration gemcitabine and cisplatin; CR, complete response; PR, partial response; ECOG-PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status.

非再発率



Median 5.8 mo (95%CI: 4.2-7.1)

全生存率



Median 25.1 mo (95%CI: 15.1-NA)

Naiki T, Nagai T, et al. Oncology. 2021.

転移性尿路上皮癌の二次治療について

現在日本は、2010年に高齢化率23%を超え、4人に1人が65歳以上という「超高齢社会」を迎えている。国の推計では、高齢化率はさらに上昇し、2060年にほぼ4割になると見込まれている。

NCCN

National
Comprehensive
Cancer
Network®

NCCN Guidelines Version 2.2017
Older Adult Oncology

[NCCN Guidelines Index](#)
[Table Of Contents](#)
[Discussion](#)

DISEASE-SPECIFIC ISSUES RELATED TO AGE

Bladder Cancer

[See NCCN Guidelines for Bladder Cancer](#)

- BCG treatment for superficial bladder carcinoma has decreased efficacy in the very old (older than 80 years).^{1,2}
- Age alone should not be a criterion for decisions regarding cystectomy, radiation therapy, and chemotherapy in older patients.^{3,4}
- The improvement in disease-specific survival from neoadjuvant chemotherapy is preserved with age.⁴
- Older patients in RTOG protocols appear to have similar response rates and disease-specific survival compared to younger patients following curative intent selective bladder preservation.⁵
- Older age does not appear to be associated with worse late pelvic toxicity after curative intent selective bladder preservation.⁶

NCCN

National
Comprehensive
Cancer
Network®

NCCN Guidelines Version 1.2021
Older Adult Oncology

[NCCN Guidelines Index](#)
[Table of Contents](#)
[Discussion](#)

COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT

Recommended Assessment Tools and Interventions for Geriatric Assessment of Older Adults with Cancer^a

Domain	Assessment Tools ^b /Description	Potential Interventions
Nutrition (See OAO-C, 8 of 11)	Body Mass Index (BMI) Weight (kg)/ Height (m ²)	• Nutrition consult • Make specific dietary recommendations • Oral care
	Percent unintentional weight loss in last 6 months	• Supplemental nutrition • Occupational therapy for assistive devices • Speech therapy and swallowing assessment
	Mini-Nutritional Assessment (MNA) Validated self-reported tool that can identify older adults who are malnourished or at risk for malnutrition	• Oral and dental evaluation for dentures • Evaluation for appetite stimulants/nausea control/calorie/protein fluid recommendations/food insecurity (eg, local food banks, Meals on Wheels), treatment with dietary supplements
Polypharmacy (See OAO-C, 8 of 11)	Medications Prescription and over-the-counter medication list	• Medication reconciliation with patient and other care providers • Discontinue inappropriate or unnecessary medications • Evaluate for drug-drug and drug-disease interactions

Adapted with permission from Mohile SG, Velarde C, Hurria A, et al. J Natl Compr Canc Netw 2015 Sep;13(9):1120-30.

ICI era以前のアジアにおける二次治療に関する報告

Table 4 Comparison of recent trials of second-line chemotherapy of advanced or metastatic urothelial carcinoma

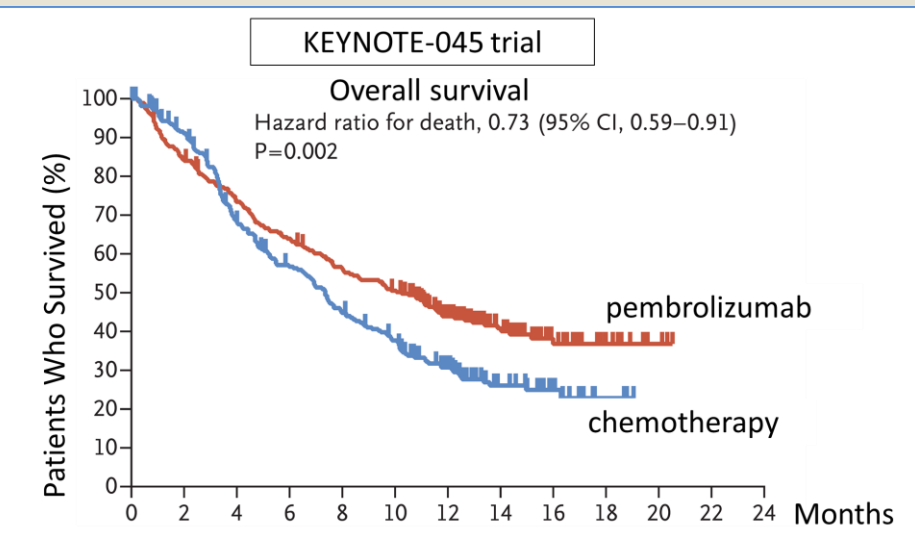
Author	Regimen	No. of patients	No. of ORR patients (%)	No. of CR patients (%)	Median PFS (months)	Median OS (months)
Kouno et al. [12]	Carboplatin/paclitaxel	31	10 (32.3)	2 (6.0)	3.7	7.9
Soga et al. [14]	Carboplatin/paclitaxel	18	6 (33.3)	0 (0)	4.0	11.0
Lin et al. [15]	Gemcitabine/ifosfamide	23	5 (21.7)	1 (4.3)	3.5	4.8
Kanai et al. [8]	Gemcitabine/paclitaxel	20	6 (30.0)	1 (5.0)	4.5	11.5
Suyama et al. [10]	Gemcitabine/paclitaxel	30	10 (33.3)	1 (3.0)	5.5	11.3
Ikeda et al. [11]	Gemcitabine/paclitaxel	24	10 (41.7)	2 (8.3)	6.1	12.4
Kitamura et al. [18]	Ifosfamide/paclitaxel/nedaplatin	45	18 (40.0)	2 (4.4)	4.0	8.9
Current trial	Gemcitabine/docetaxel	38	18 (47.4)	5 (13.2)	4.4	10.8

ORR objective response rate, *CR* complete response, *PFS* progression-free survival, *OS* overall survival

[Naiki T](#), et al. *Int J Clin Oncol*. 2014.

アジアでは、タキサン系抗がん剤を併用した二次治療のレジメンが多かった
二次治療を開始してから、半年から一年程度のOSの延長効果を認めた

二次治療としてのpembrolizumab(PEM)による予後の解析



Bellmunt J, et al. N Eng J Med. 2017.

International Journal of Clinical Oncology
https://doi.org/10.1007/s10147-021-02046-z

ORIGINAL ARTICLE



Chronological transition in outcome of second-line treatment in patients with metastatic urothelial cancer after pembrolizumab approval: a multicenter retrospective analysis

Teruki Isobe¹ · Taku Naiki¹ · Yosuke Sugiyama² · Aya Naiki-Ito³ · Takashi Nagai¹ · Toshiki Etani¹ · Satoshi Nozaki¹ · Keitaro Iida¹ · Yusuke Noda^{1,4} · Nobuhiko Shimizu¹ · Nami Tomiyama¹ · Rika Banno⁵ · Hiroki Kubota⁶ · Shuzo Hamamoto¹ · Ryosuke Ando¹ · Noriyasu Kawai¹ · Takahiro Yasui¹

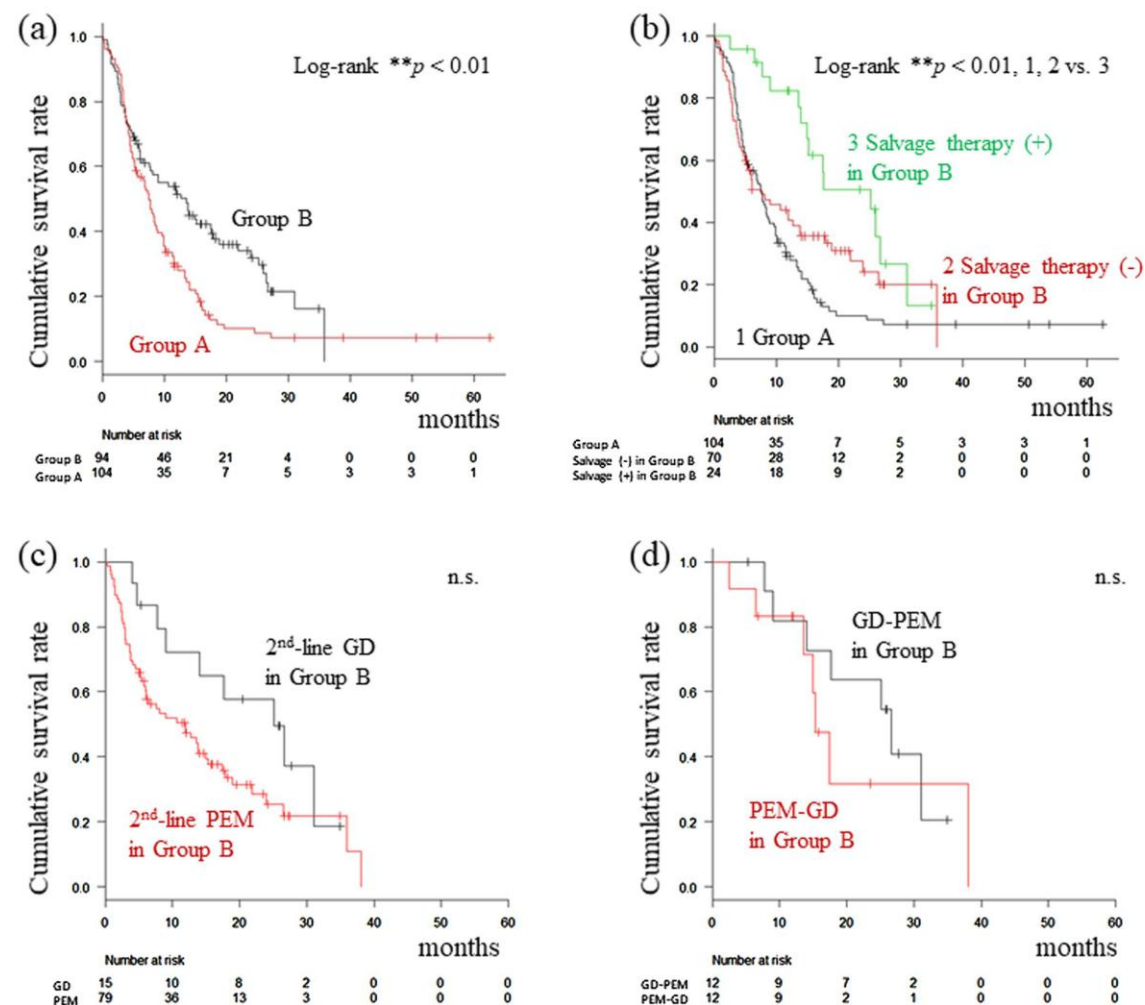


Fig. 1 Kaplan-Meier curves for overall survival in an analysis of the total cohort. **a** A total of 198 patients were classified into pre-ICI ($n=104$) and post-ICI ($n=94$) groups. **b** A total of 198 patients was classified into three groups: pre-ICI ($n=104$) (1), post-ICI without salvage therapy after the failure of second-line treatment ($n=70$) (2), and post-ICI with salvage therapy after the failure of second-line treatment ($n=24$) (3). **c** The 94 patients in the post-ICI group were

classified into second-line GD ($n=15$) or PEM ($n=79$) groups. **d** Twenty-four patients in the post-ICI with salvage therapy group after the failure of second-line treatment were divided into second-line GD—salvage PEM ($n=12$) or PEM—salvage GD groups. $**p < 0.01$ for 1, 2 vs. 3 groups. n.s., not significant. GD Gemcitabine and docetaxel, ICI Immune checkpoint inhibitor, PEM Pembrolizumab

Isobe T, Naiki T, et al. Int J Clin Oncol. 2021.

PEMが使用可能になり、治療選択肢が増えたことによって、患者さんの全生存率は延長している

本邦におけるPEM承認後の予後の変化

Original Article Clinical Investigation

Improved survival in real-world patients with advanced urothelial carcinoma: A multicenter propensity score-matched cohort study comparing a period before the introduction of pembrolizumab (2003–2011) and a more recent period (2016–2020)

Satoru Taguchi,^{1,2,3} Taketo Kawai,^{1,4,5} Tohru Nakagawa,⁴ Jimpei Miyakawa,¹ Kenjiro Kishitani,¹ Kazuma Sugimoto,² Yu Nakamura,² Jun Kamei,⁶ Daisuke Obinata,⁷ Kenya Yamaguchi,⁷ Tomoyuki Kaneko,⁴ Kanae Yoshida,⁸ Sachi Yamamoto,⁸ Shigenori Kakutani,⁸ Koichiro Kanazawa,⁹ Yuriko Sugihara,⁹ Mayuko Tokunaga,⁹ Akihiko Matsumoto,¹⁰ Yukari Uemura,¹¹ Yoshiyuki Akiyama,¹ Yuta Yamada,¹ Yusuke Sato,¹ Daisuke Yamada,¹ Yutaka Enomoto,⁸ Hiroaki Nishimatsu,⁹ Akira Ishikawa,³ Yoshinori Tanaka,⁵ Yasushi Nagase,¹⁰ Tetsuya Fujimura,⁶ Hiroshi Fukuhara,² Satoru Takahashi⁷ and Haruki Kume¹

¹Department of Urology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, ²Department of Urology, Kyorin University School of Medicine, Tokyo, Japan, ³Department of Urology, Tokyo Teishin Hospital, Tokyo, Japan, ⁴Department of Urology, Teikyo University School of Medicine, Tokyo, Japan, ⁵Department of Urology, Musashino Red Cross Hospital, Tokyo, Japan, ⁶Department of Urology, Jichi Medical University, Tochigi, Japan, ⁷Department of Urology, Nihon University School of Medicine, Tokyo, Japan, ⁸Division of Urology, Mitsui Memorial Hospital, Tokyo, Japan, ⁹Department of Urology, The Fraternity Memorial Hospital, Tokyo, Japan, ¹⁰Department of Urology, Tokyo Metropolitan Tama Medical Center, Tokyo, Japan ¹¹Biostatistics Section, Department of Data Science, Center of Clinical Sciences, National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Japan

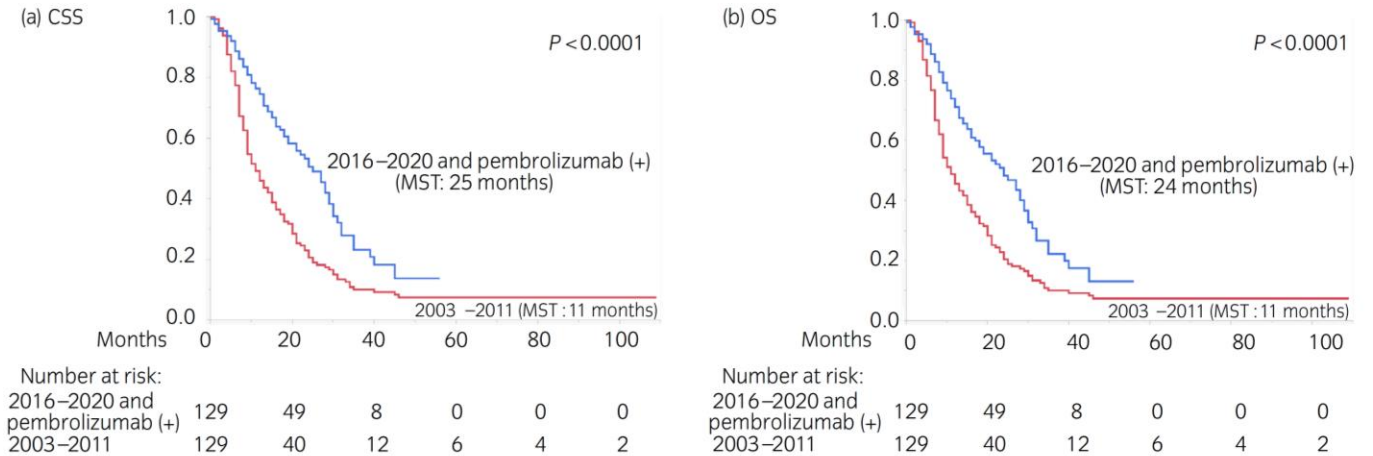


FIGURE 3 Kaplan–Meier curves after PSM depicting (a) CSS and (b) OS according to the era and overall pembrolizumab use (2016–2020 with pembrolizumab use vs. 2003–2011) in the secondary analysis (Aim 2). CSS, cancer-specific survival; MST, median survival time; OS, overall survival; PSM, propensity score matching.

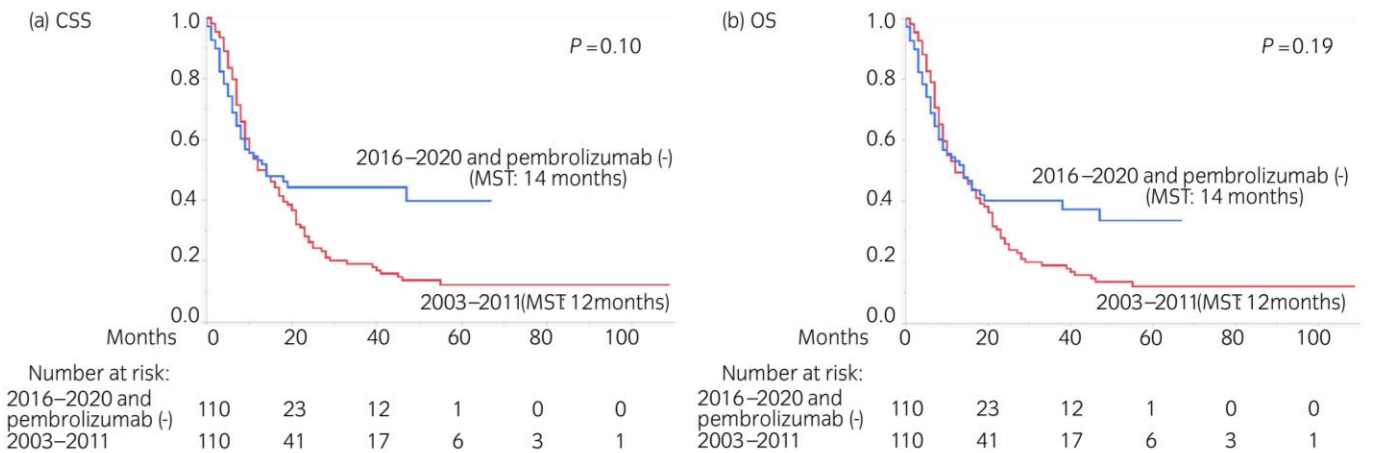
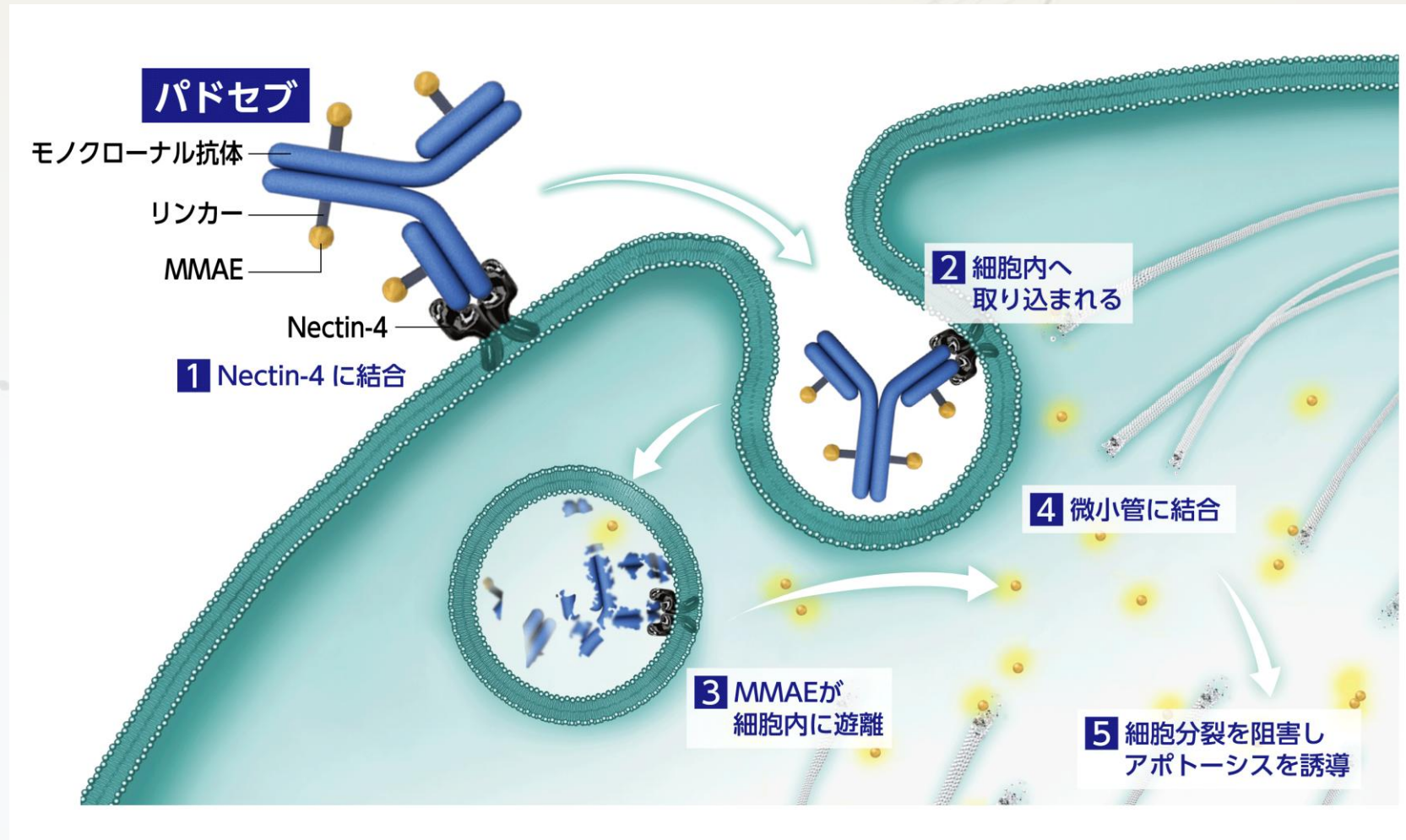


FIGURE 4 Kaplan–Meier curves after PSM depicting (a) CSS and (b) OS according to the era and overall pembrolizumab use (2016–2020 without pembrolizumab use vs. 2003–2011) in the reference analysis (Aim 2). CSS, cancer-specific survival; MST, median survival time; OS, overall survival; PSM, propensity score matching.

ICIが使用できるようになり、予後は改善している

三次治療としての分子標的治療: enfortumab-vedotin(EV)

EVは、腫瘍細胞の細胞膜上に発現するNectin-4に結合し、細胞内に取り込まれた後にプロテアーゼによりリンカーが切断され、MMAEが細胞内に遊離し微小管に結合することで腫瘍増殖抑制作用を示す¹⁻⁵⁾。

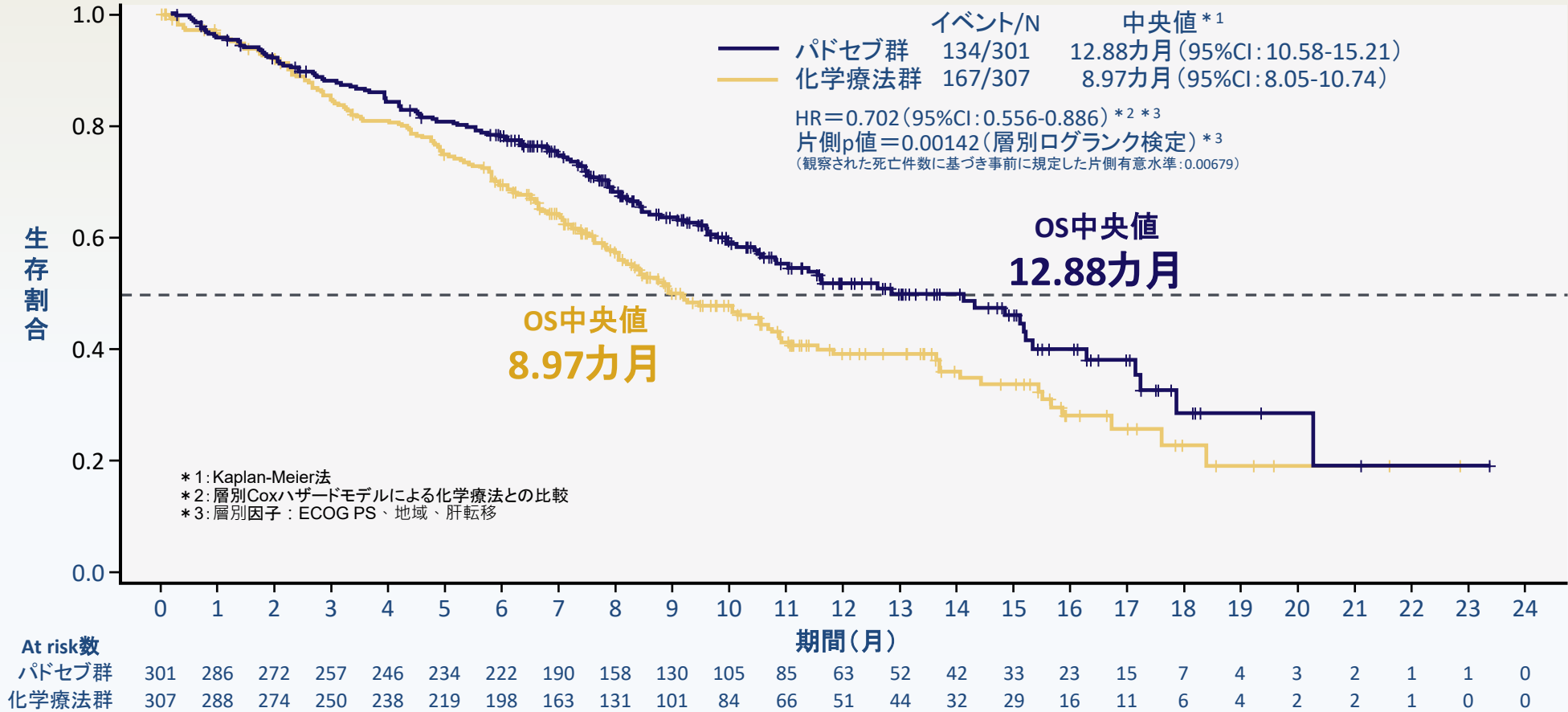


1) 社内報告書: 癌細胞(ヒト由来)・薬理作用(ヒトNectin-4への結合親和性) (DIR200249) 2) 社内報告書: 膀胱癌細胞(ヒト由来)・薬理作用(膀胱癌における細胞内移行と輸送) (DIR200250)
3) 社内報告書: 膀胱癌細胞(ヒト由来)・薬理作用(MMAEの細胞内放出) (DIR200251) 4) Francisco JA, et al.: Blood. 2003;102(4):1458-1465. (著者はSeagen社の社員である) (R-08448)
5) 社内報告書: 癌細胞(ヒト由来)・薬理作用(細胞傷害活性) (DIR200252)

三次治療以降でのEnfortumab vedotin(EV)治療

EV-301 trial

OSの中央値はパドセブ群で12.88カ月、化学療法群で8.97カ月
パドセブ群のOSは、化学療法群に比べて有意な延長が検証され、死亡リスクは化学療法群に比べて30%低下



【方法】 局所進行性又は転移性尿路上皮癌患者608例(日本人86例)を対象に1:1の割合でパドセブ群及び化学療法群にランダムに割り付けた。パドセブ群には1.25mg/kgを28日サイクルの1、8及び15日目に投与し、化学療法群にはドセタキセル、パクリタキセル又はvinflunine(本邦では未承認のためドセタキセル又はパクリタキセル)のいずれかを投与した。なお、本邦ではドセタキセル及びパクリタキセルは尿路上皮癌に対する効能又は効果を有していない。OSは、ランダム化から原因を問わない死亡までの期間とし、中央値及び95%CIをKaplan-Meier法を用いて算出した。

EV使用症例における後方視的解析

期間：2019年1月から2023年9月

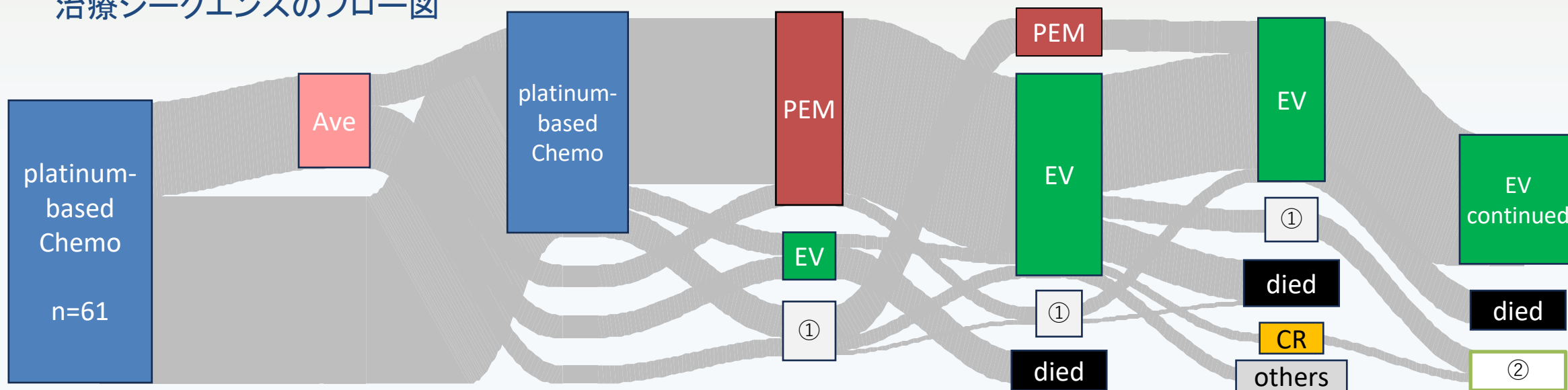
施設:名古屋市立大学と関連・連携の7施設

対象症例: Ia/mUCにてEV治療を受けた61症例

検討項目 : clinical characteristics、OS、治療開始時のBMIと採血データ(Neutrophil lymphocyte ratio NLR, CRP, GNRI)

IRB No. 60-18-0060

治療シーケンスのフロー図



① : Non-platinum-based chemotherapy

② : Alive without treatment

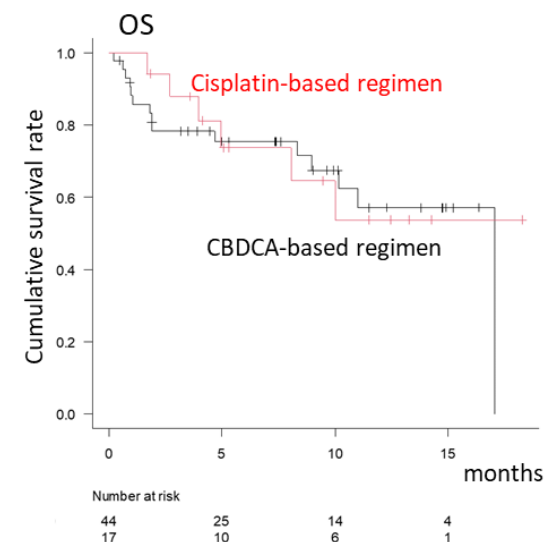
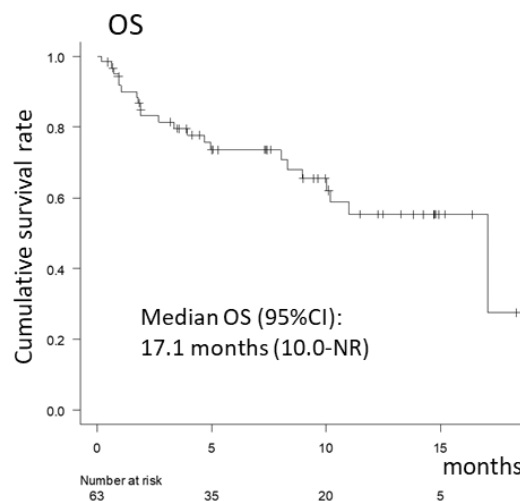
EV開始からの全生存率と一次療法のレジメンの影響



Article

C-Reactive Protein Is a Potential Prognostic Marker in Patient with Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma Treated with Enfortumab Vedotin: A Multi-Center Retrospective Study

Toshiharu Morikawa ¹, Taku Naiki ^{1,2,*}, Yosuke Sugiyama ³, Aya Naiki-Ito ⁴, Takashi Nagai ¹, Toshiaki Etani ¹, Keitaro Iida ¹, Teruki Isobe ¹, Yusuke Noda ^{1,5}, Nobuhiko Shimizu ¹, Maria Aoki ^{1,2}, Masakazu Gonda ¹, Rika Banno ⁶, Hiroki Kubota ⁷, Ryosuke Ando ¹, Yukihiro Umemoto ^{1,2}, Noriyasu Kawai ¹ and Takahiro Yasui ¹



EV301trialと著変のない結果であった。

Morikawa T, [Naiki T](#), et al. Cancers. 2024.

皮疹・掻痒症

末梢神経障害

味覚異常

実臨床におけるEVによる有害事象プロファイル

Adverse Events	Cycles					
	1	2	3	4	5 or more	unknown
Neutropenia	3			1		3
Anemia	3	3	1			1
Thrombocytopenia						
Skin disorder	20	7	2	2		
Pruritus	13	4	1	1		
Neuropathy	2	3	2	2	12cycle,13cycle	
Dysgeusia	3	3	2	1		2
Fatigue	4	2	1	1		1
Gastrointestinal disorder	2	3	1		9cycle	1
Alopecia	3	3	1			
Diabetes	4		1			1
Eye disorder	1		2		9cycle	
Infusion reaction	2					
Thrombosis						1
Adrenal insufficiency						1
Ca increased						1
K decreased						1

臨床試験の結果とほぼ同様である

使用成績調査における皮疹の発現時期

副作用	症例数						
	合計	発現までの日数					
		4週以下	4週超 8週以下	8週超 12週以下	12週超 24週以下	24週超 36週以下	36週超 48週以下
胃腸障害	96	60	21	5	8	1	1
便秘	6	3	1	0	1	1	0
下痢	43	29	5	4	5	0	0
悪心	29	19	6	1	3	0	0
口内炎	8	3	4	1	0	0	0
嘔吐	14	10	2	1	0	1	0
肝胆道系障害	28	16	6	1	4	1	0
肝機能異常	19	13	3	1	1	1	0
肝障害	6	3	2	0	1	0	0
皮膚および皮下組織障害	277	203	44	10	17	1	2
脱毛症	68	15	40	5	8	0	0
水疱	5	1	1	0	2	1	0
薬疹	13	10	0	2	1	0	0
皮膚乾燥	5	3	1	1	0	0	0
湿疹	8	6	1	0	1	0	0
紅斑	11	9	1	0	1	0	0
そう痒症	78	60	10	1	7	0	0
発疹	115	85	9	6	12	2	1
斑丘疹状皮疹	9	8	1	0	0	0	0
そう痒性皮疹	5	3	0	0	1	1	0
皮膚障害	31	22	4	2	1	0	2
中毒性表皮壊死融解症	5	5	0	0	0	0	0
色素沈着障害	7	1	1	1	3	1	0

MedDRA/J Version (26.1)

副作用	症例数						
	合計	発現までの日数					
		4週以下	4週超 8週以下	8週超 12週以下	12週超 24週以下	24週超 36週以下	36週超 48週以下
筋骨格系および結合組織障害	9	1	1	2	5	0	0
筋力低下	5	0	0	2	3	0	0
腎および尿路障害	10	5	0	1	4	0	0
生殖系および乳房障害	1	1	0	0	0	0	0
一般・全身障害および投与部位の状態	95	37	24	6	22	5	1
疲労	13	3	8	1	0	1	0
倦怠感	49	16	14	4	11	3	1
発熱	35	18	2	3	11	1	0
臨床検査	59	26	14	7	8	2	2
ALT増加	7	4	2	1	0	0	0
AST増加	8	3	2	1	2	0	0
好中球数減少	21	5	7	6	3	0	0
血小板数減少	9	3	3	0	3	0	0
体重減少	5	2	2	0	0	0	1
白血球数減少	7	3	0	2	1	0	1
傷害、中毒および処置合併症	3	2	0	0	1	0	0
製品の問題	1	1	0	0	0	0	0

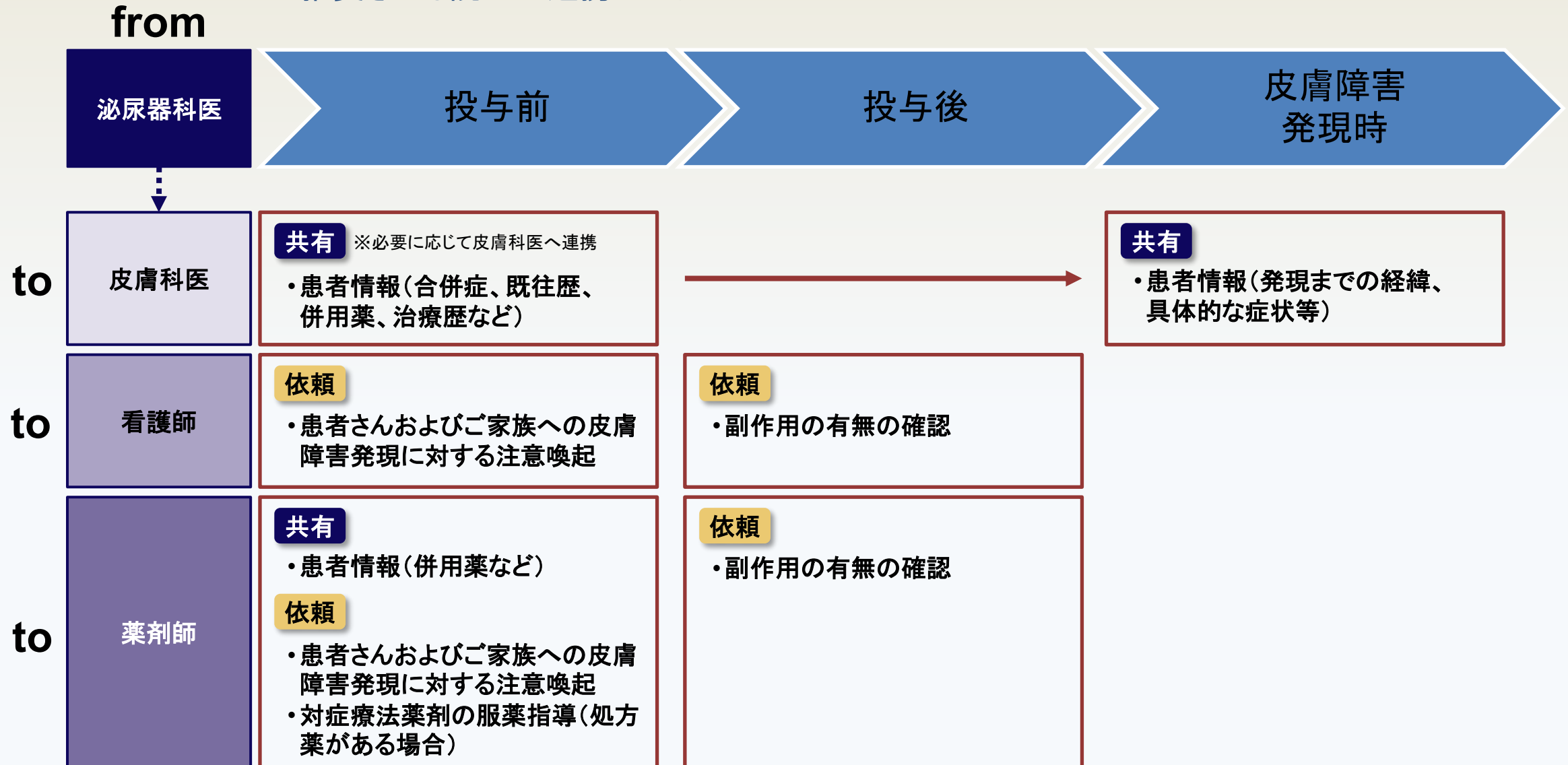
ALT: アラニンアミノトランスフェラーゼ、AST: アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ

* : 同一症例で同一SOC又は同一PTが複数発現した場合、発現までの日数が最も早い方で1例カウントした。
発現までの日数＝発現日－本剤投与開始日＋1。

■ : 全Gradeの発現割合10% (58例) 以上の副作用

重症になる前に発見することが重要

推奨される院内の連携システム



重症になる前に発見することが重要

- Gradeによらず、皮膚科に連携し、役割に応じて対処することが重要
- 特に初回発現時は、次回投与のタイミングを待たず、悪化の有無や重症度を確認することも重要



*1 サイクルを重ねると泌尿器科で経過観察を継続することも可能な場合もあり

*2 減量段階については電子添文参照

必ず早く発見するべき皮疹

- 特に、発熱と粘膜症状、多形紅斑の有無を確認
- 患者自身が確認しにくい背部の皮疹の有無を観察

⚠ 粘膜疹の有無を確認

眼・口唇・口腔内をよく観察し、痛みがないかを問診

眼

所見: 充血

症状: 痛くて目が開けられない
など



口唇・口腔内

所見: 発赤、びらん、水疱、
血性痂皮の付着

症状: 痛くて食事が摂れない
など



⚠ 多形紅斑の有無を確認

多形紅斑(下図)の徴候があれば病変面積に関らず、
すぐに皮膚科にコンサルテーション



国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 山崎直也先生ご提供
(本写真はパドセブ投与によるものではありません)

看護師さんとの連携

- 患者さんご自身では気づきにくい部位についても、看護師から患者さんに指導いただくことが重要



泌尿器科医

投与前

- ✓ パドセブによる皮膚障害発現※の可能性を伝え、早期発見のため、患者さんへの注意喚起を依頼
 - ✓ 特に1サイクル目は注意
 - ✓ 好発部位は間擦部、屈側部、末端部¹⁾（患者さんご自身では気づきにくい背部などの観察はご家族など周囲の方に協力してもらうことが大切）
 - ✓ 発現時には次回来院日を待たずに医療機関に連絡

投与後

- ✓ 副作用の有無の確認
 - ✓ 特に患者さんご自身では気づきにくい部位に注意



看護師

※パドセブの皮膚障害について

- ・ パドセブに関連する皮膚反応の発現割合：第Ⅲ相臨床試験で47%（139/296例）¹⁾
- ・ 重度の皮膚障害の発現時期：市販直後調査での発現例32例中29例は投与開始から28日目までに発現²⁾

1) Lacouture ME, et al. : Oncologist. 2022;27 (3): e223-e232. (本研究はSeagen社の支援で実施された。著者にはSeagen社又はアステラス製薬のコンサルタント又はアドバイザーを務める者、研究資金等を受領している者が含まれる) (PEV-00117)
2) パドセブ®点滴静注用30mg市販直後調査・副作用集計結果報告(集計期間:2021年9月27日～2022年5月29日)

薬剤師さんとの連携

- 保湿剤処方時には、パドセブによる皮膚障害に関連した処方であることを連携し、適切な服薬指導へつなげることが重要



泌尿器科医

投与前

✓ パドセブによる皮膚障害発現※の可能性と関連する処方情報を伝え、患者さんへの注意喚起・服薬指導を依頼

- ✓ 特に1サイクル目は注意
- ✓ 発現時には次回来院日を待たずに医療機関に連絡
- ✓ 皮膚障害の予防に関連する薬剤（保湿剤など）とその塗布方法

投与後

✓ 副作用の有無の確認と対症療法に関する情報連携

- ✓ 特に患者さんご自身では気づきにくい部位に注意
- ✓ 対症療法で使用する薬剤の情報連携



薬剤師

【参考】塗布方法のPoint

- ・ 洗顔、手洗い、入浴などの後に塗る
- ・ 保湿剤を使う習慣がない患者さんに保湿剤を使うことの習慣づけを行う
- ・ 使い慣れた保湿剤があれば同じものを使用して問題ない
- ・ ステロイド外用薬は医師の指示通り継続して塗布し、自己判断で中止しない

※パドセブの皮膚障害について

- ・ パドセブに関連する皮膚反応の発現割合：第Ⅲ相臨床試験で47%（139/296例）¹⁾
- ・ 重度の皮膚障害の発現時期：市販直後調査での発現例32例中29例は投与開始から28日目までに発現²⁾

1) Lacouture ME, et al. : Oncologist. 2022;27 (3): e223-e232. (本研究はSeagen社の支援で実施された。著者にはSeagen社又はアステラス製薬のコンサルタント又はアドバイザーを務める者、研究資金等を受領している者が含まれる) (PEV-00117)

2) パドセブ®点滴静注用30mg市販直後調査・副作用集計結果報告（集計期間：2021年9月27日～2022年5月29日）

末梢神経障害のコントロールは極めて困難

③ 臨床試験等における副作用の発現状況

●発現時期

- 国際共同第Ⅲ相試験(EV-301試験;エンホルツマブ ベドチン群)における末梢性ニューロパチー(有害事象)の初回発現時期は以下のとおり¹⁾

	例数	発現時期中央値 (範囲)
全Grade	149例	75.0日 (1-365日)
Grade3以上	15例	158.0日 (59-366日)

【補足】
国際共同第Ⅱ相試験(EV-201試験)における末梢性ニューロパチー(有害事象)の回復までの期間中央値(n=57)は1.478カ月(範囲0.03～12.45カ月)、改善までの期間中央値(n=48)は1.495カ月(範囲0.07～24.64カ月)¹⁾

1)【承認時評価資料】2.7.4.2.1.6.2 末梢性ニューロパチー(DIR200262)

末梢神経障害のコントロールは極めて困難

転帰が回復又は軽快の404例において、回復又は軽快までの期間は、12週超[42.8%(173例)]が最も多く、次に多かったのは4週超8週以内[16.8%(68例)]

◆ 転帰が回復又は軽快であった発現症例数5例以上の副作用の回復又は軽快までの期間

副作用	症例数							
	合計	回復／軽快までの日数						
		1週以内	1週超2週以内	2週超4週以内	4週超8週以内	8週超12週以内	12週超	不明
副作用発現症例	404	21	44	67	68	31	173	0
感染症および寄生虫症	44	3	18	12	7	1	3	0
肺炎	6	0	2	2	1	1	0	0
腎盂腎炎	5	0	4	1	0	0	0	0
尿路感染	9	2	4	2	1	0	0	0
COVID-19	7	0	5	1	1	0	0	0
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	1	0	0	0	0	0	1	0
血液およびリンパ系障害	31	6	10	8	5	1	1	0
貧血	17	4	5	3	3	1	1	0
発熱性好中球減少症	5	0	4	1	0	0	0	0
骨髄抑制	6	1	1	2	2	0	0	0
代謝および栄養障害	75	5	11	22	8	5	23	1
高血糖	26	2	2	10	5	1	6	0
食欲減退	41	2	8	9	3	4	14	1
精神障害	1	0	0	1	0	0	0	0

MedDRA/J Version (26.1)

副作用	症例数							
	合計	回復／軽快までの日数						
		1週以内	1週超2週以内	2週超4週以内	4週超8週以内	8週超12週以内	12週超	不明
神経系障害	105	3	3	9	13	5	70	2
味覚不全	6	0	0	1	0	0	5	0
感覚鈍麻	9	1	0	0	2	0	6	0
末梢性ニューロパチー	32	0	1	2	1	1	27	0
味覚障害	68	1	4	9	11	4	37	2
眼障害	13	1	3	1	1	0	6	1
ドライアイ	7	0	2	0	0	0	4	1
心臓障害	2	1	0	0	0	0	1	0
血管障害	2	1	0	1	0	0	0	0
呼吸器、胸郭および縦隔障害	25	1	6	2	4	4	8	0
間質性肺疾患	15	1	1	2	4	2	5	0

* : 同一症例で同一SOC又は同一PTが複数発現した場合、回復／軽快までの日数が最も遅い方で1例カウントした。回復又は軽快までの日数＝回復又は軽快となった転帰日－発現日＋1。

■ : 10例以上が12週を超えて回復した副作用

末梢神経障害のコントロールは極めて困難

副作用発現症例456例において、副作用に対する本剤の処置は、継続が26.1%（119例）、減量が11.6%（53例）、休薬が35.5%（162例）、中止が25.9%（118例）及び有害事象発現前に終了が0.9%（4例）。

◆ 発現症例数5例以上の副作用の処置の状況

副作用	症例数						
	合計	継続	減量	休薬	中止	有害事象発現前に終了	不明
副作用発現症例	456	119	53	162	118	4	0
感染症および寄生虫症	51	5	1	29	10	6	0
肺炎	7	1	0	2	4	0	0
誤嚥性肺炎	5	2	0	1	1	1	0
腎盂腎炎	5	0	0	4	0	1	0
尿路感染	9	1	1	6	1	0	0
細菌性肺炎	5	0	0	2	3	0	0
COVID-19	7	1	0	5	0	1	0
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	4	2	0	0	1	1	0
血液およびリンパ系障害	45	12	5	18	5	5	0
貧血	24	10	1	11	0	2	0
発熱性好中球減少症	7	2	1	1	3	0	0
骨髄抑制	8	0	2	4	1	1	0
代謝および栄養障害	87	37	6	27	14	3	0
高血糖	31	15	0	11	3	2	0
食欲減退	48	19	6	12	9	2	0
精神障害	3	2	0	0	1	0	0
神経系障害	174	81	23	38	31	1	0
味覚不全	10	8	1	1	0	0	0

副作用	症例数						
	合計	継続	減量	休薬	中止	有害事象発現前に終了	不明
感覚鈍麻	19	8	3	4	3	1	0
末梢性ニューロパチー	78	31	9	22	16	0	0
末梢性感覚ニューロパチー	11	4	2	1	4	0	0
味覚障害	94	64	9	13	7	1	0
眼障害	20	11	3	3	0	2	1
ドライアイ	11	9	1	1	0	0	0
心臓障害	3	1	0	1	1	0	0
血管障害	2	0	1	0	1	0	0
呼吸器、胸郭および縦隔障害	39	6	2	7	21	3	0
間質性肺疾患	23	1	2	4	13	3	0
肺毒性	5	1	0	0	4	0	0
胃腸障害	96	45	9	22	15	4	1
便秘	6	4	0	2	0	0	0
下痢	43	21	5	10	6	1	0
悪心	29	14	3	7	3	1	1
口内炎	8	6	0	1	0	0	1
嘔吐	14	6	2	1	2	2	1

* : 同一症例で同一SOC又は同一PTが複数発現した場合、以下の優先順位（中止＞休薬＞減量＞継続＞有害事象発現前に終了＞不明）で1例カウントした。

■ : 10例以上が休薬又は投与中止に至った副作用

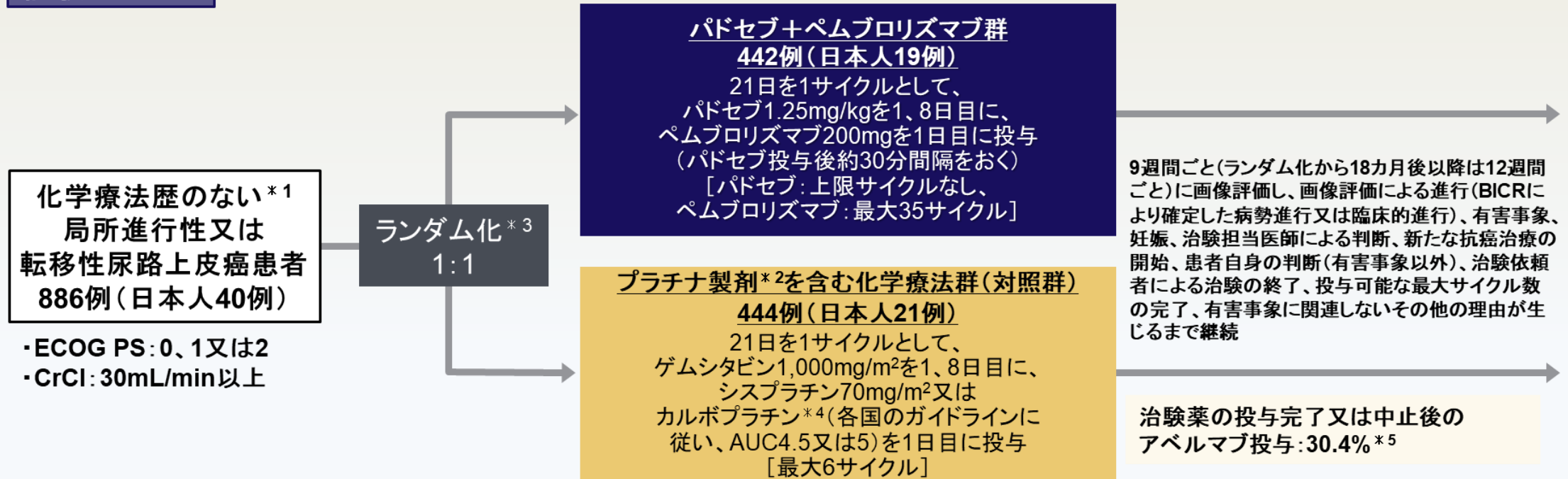
一次治療を大きく変化した臨床試験

目的

化学療法歴のない*¹局所進行性又は転移性尿路上皮癌患者を対象に、パドセブ+ペムブロリズマブ併用療法の有効性、安全性及び薬物動態を標準治療であるプラチナ製剤*²を含む化学療法と比較する。

試験デザイン

多施設共同、非盲検、2群、ランダム化



*¹: 術前補助化学療法終了後12カ月を超えてから再発が認められた患者、膀胱切除後の補助化学療法終了後12カ月を超えてから再発が認められた患者は組み入れた。

*²: 白金系抗悪性腫瘍剤 *³: シスプラチン適応性(適応、不適応)、PD-L1発現量(高発現、低発現)、肝転移(有、無)により層別した。 *⁴: 本邦では尿路上皮癌に対する効能又は効果を有していないが、使用は保険審査上認められている。 *⁵: 治験を実施している地域で利用可能であり治験担当医師が適切と判断した場合は、プラチナ製剤を含む化学療法の終了又は中止後に維持療法(アベルマブ等)の開始を可能とした。アベルマブは患者組入れ中に維持療法としての投与が可能となり、治験実施計画書を改訂し、当該投与が可能であることが明確化された。

BICR: 盲検下独立中央判定、ECOG PS: Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status、CrCl: クレアチニンクリアランス

ゲムシタビンの尿路上皮癌に対する承認された用法及び用量: 通常、成人にはゲムシタビンとして1回1000mg/m²を30分かけて点滴静注し、週1回投与を3週連続し、4週目は休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

【承認時評価資料】国際共同第Ⅲ相試験(EV-302試験)(DIR240159、DIR240141、DIR240143)

Powles T, et al.: N Engl J Med. 2024;390(10):875-888.(本試験はアステラス製薬の支援で行われた。著者には同社より謝礼金等を受領している者、同社の社員が含まれる)(PEV-00470)

エンホルツマブ ペドチン審査報告 令和6年8月16日(7.R.2.1対照群の設定について)

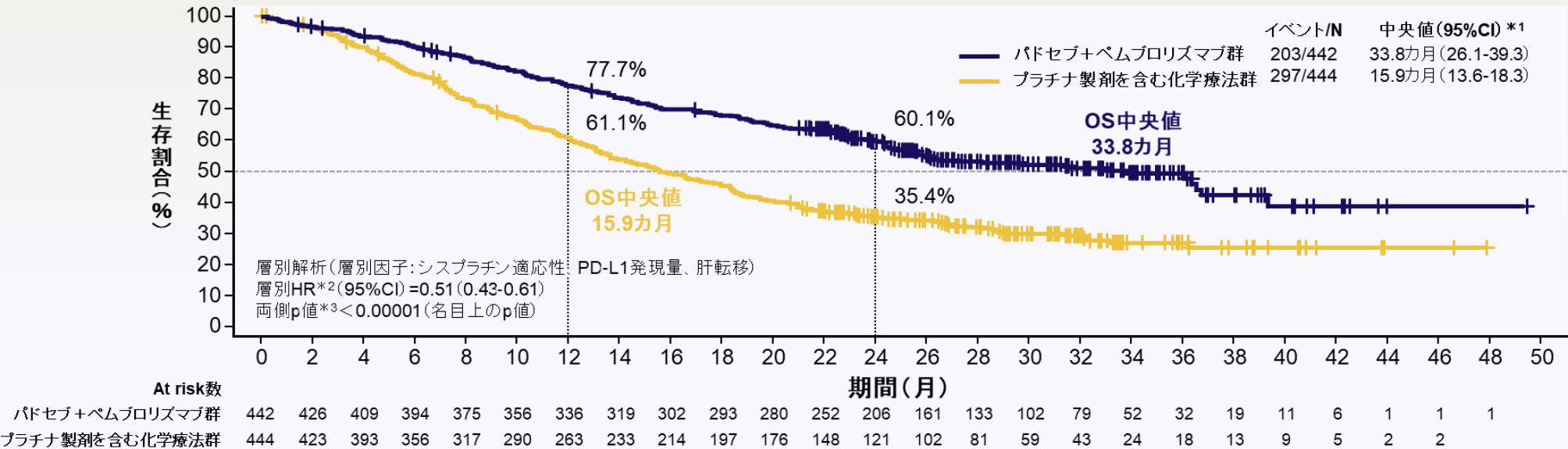
一次治療を大きく変化させた臨床試験

EV-302: 国際共同第Ⅲ相試験(海外データを含む)[検証試験]

[探索的解析] 主要評価項目: 全生存期間(OS)

(ITT解析対象集団)【データカットオフ日: 2024年8月8日】

OS中央値はパドセブ+ペムブロリズマブ群33.8カ月、プラチナ製剤を含む化学療法群15.9カ月でした。



* 1: 中央値はKaplan-Meier法を用いて推定し、95%CIはcomplementary log-log transformation法を用いて算出した。

* 2: 層別Cox比例ハザードモデル * 3: 層別ログランク検定

Reprinted from Ann Oncol., 36(10), Powles TB, et al., Enfortumab vedotin plus pembrolizumab in untreated locally advanced or metastatic urothelial carcinoma: 2.5-year median follow-up of the phase III EV-302/KEYNOTE-A39 trial, 1212-1219., Copyright (2025), with permission from Elsevier.

主要評価項目(検証項目): パドセブ+ペムブロリズマブ群のOS及びPFSは、対照群に比べて有意に延長しました。

[OS] HR=0.468(95%CI: 0.376-0.582)、両側p値<0.00001(観察された死亡イベントを基に事前に規定した有意水準: 0.01548)、[PFS] HR=0.450(95%CI: 0.377-0.538)、両側p値<0.00001(事前に規定した有意水準: 0.005)、OS及びPFSのいずれもHRは層別Cox比例ハザードモデルによる化学療法との比較、両側p値は層別ログランク検定(層別因子: シスプラチン適応性、PD-L1発現量、肝転移)

【方法】化学療法歴のない局所進行性又は転移性尿路上皮癌患者886例(日本人40例)を対象に1:1の割合でパドセブ+ペムブロリズマブ群(21日サイクルとして、パドセブ1.25mg/kgを1、8日目、ペムブロリズマブ200mgを1日目に投与)及びプラチナ製剤を含む化学療法群[21日サイクルとして、ゲムシタビン1,000mg/m²を1、8日目、シスプラチン70mg/m²又はカルボプラチン(各国のガイドラインに従い、AUC4.5又は5)を1日目に投与]にランダムに割り付けた。本邦ではカルボプラチンは尿路上皮癌に対する効能又は効果なし。ゲムシタビンは本邦承認外の用法及び用量を含む(詳細は試験デザインスライド参照)。OSはランダム化日から死因を問わない死亡日までの期間とした。

最新のガイドラインが大きく変化

根治切除不能な膀胱癌 (Stage IV) に対して推奨される薬物療法 (CDDP fit)

- ・エンホルツマブベドチン + ペムブロリズマブ (EV+P)
- ・ニボルマブ + GC (M-VAC)
- ・GC (M-VAC) 治療後のアベルマブ維持療法
- ・GC (M-VAC)

EV+P: エンホルツマブ ベドチン+ペムブロリズマブ、Nivo+GC: ニボルマブ+GC、GC: ゲムシタビン+シスプラチン、M-VAC: メソトレキセート+ビンブラスチン+ドキソルビシン+シスプラチン、DD-MVAC: dose-dense M-VAC、GCarbo: ゲムシタビン+カルボプラチン

* 一次化学療法に病勢進行を認めない症例に限る

** *FGFR3*遺伝子変異又は融合遺伝子陽性の場合に限る (2025年5月の時点で薬価未収載)

*** ペムブロリズマブの次治療としてエンホルツマブ ベドチン、エルダフィチニブ**が選択肢として挙げられる

注)カルボプラチンは本邦では尿路上皮癌に対する効能又は効果を有していないが、使用は保険審査上認められている。

1) 日本泌尿器科学会 編: 膀胱癌治療のアルゴリズム, 膀胱癌診療ガイドライン 2019年版[増補版]: 医学図書出版, 東京, 2023, p5, 2025年5月改訂版

2) 日本泌尿器科学会 編: VI. Stage IV膀胱癌の治療, 膀胱癌診療ガイドライン 2019年版[増補版]: 医学図書出版, 東京, 2023, p88-99, 2025年5月改訂版

最新のガイドラインが大きく変化

根治切除不能な膀胱癌 (Stage IV) に対して推奨される薬物療法 (CDDP unfit, CBDCA fit)

- エンホルツマブベドチン + ペムブロリズマブ (EV+P)
- GCarbo 治療後のアベルマブ維持療法
- GCarbo

EV+P: エンホルツマブ ベドチン+ペムブロリズマブ、Nivo+GC: ニボルマブ+GC、GC: ゲムシタビン+シスプラチン、M-VAC: メソトレキセート+ビンブラスチン+ドキソルビシン+シスプラチン、DD-MVAC: dose-dense M-VAC、GCarbo: ゲムシタビン+カルボプラチン

* 一次化学療法に病勢進行を認めない症例に限る

** *FGFR3*遺伝子変異又は融合遺伝子陽性の場合に限る (2025年5月の時点で薬価未収載)

*** ペムブロリズマブの次治療としてエンホルツマブ ベドチン、エルダフィチニブ**が選択肢として挙げられる

注)カルボプラチンは本邦では尿路上皮癌に対する効能又は効果を有していないが、使用は保険審査上認められている。

1) 日本泌尿器科学会 編: 膀胱癌治療のアルゴリズム, 膀胱癌診療ガイドライン 2019年版[増補版]: 医学図書出版, 東京, 2023, p5, 2025年5月改訂版

2) 日本泌尿器科学会 編: VI. Stage IV膀胱癌の治療, 膀胱癌診療ガイドライン 2019年版[増補版]: 医学図書出版, 東京, 2023, p88-99, 2025年5月改訂版

最新のガイドラインが大きく変化

根治切除不能な膀胱癌 (Stage IV) に対して推奨される薬物療法 (プラチナ製剤unfit)

- ・ペムブロリズマブ

- ・ゲムシタビン、タキサン系単剤または併用

EV+P: エンホルツマブ ベドチン+ペムブロリズマブ、Nivo+GC: ニボルマブ+GC、GC: ゲムシタビン+シスプラチン、M-VAC: メソトレキセート+ビンブラスチン+ドキソルビシン+シスプラチン、DD-MVAC: dose-dense M-VAC、GCarbo: ゲムシタビン+カルボプラチン

* 一次化学療法に病勢進行を認めない症例に限る

** *FGFR3*遺伝子変異又は融合遺伝子陽性の場合に限る (2025年5月の時点で薬価未収載)

*** ペムブロリズマブの次治療としてエンホルツマブ ベドチン、エルダフィチニブ**が選択肢として挙げられる

注)カルボプラチンは本邦では尿路上皮癌に対する効能又は効果を有していないが、使用は保険審査上認められている。

1) 日本泌尿器科学会 編: 膀胱癌治療のアルゴリズム, 膀胱癌診療ガイドライン 2019年版[増補版]: 医学図書出版, 東京, 2023, p5, 2025年5月改訂版

2) 日本泌尿器科学会 編: VI. Stage IV膀胱癌の治療, 膀胱癌診療ガイドライン 2019年版[増補版]: 医学図書出版, 東京, 2023, p88-99, 2025年5月改訂版

EV302試験では高頻度有害事象を認める

EV-302: 国際共同第Ⅲ相試験(海外データを含む)[検証試験]

[探索的解析]副次評価項目: 安全性

主な副作用(いずれかの群で発現割合20%以上またはGrade3以上が5%以上)(SAF)【データカットオフ日: 2024年8月8日】

n(%)	パドセブ+ペムブロリズマブ群 (n=440)		プラチナ製剤を含む化学療法群 (n=433)	
	全Grade	Grade3以上	全Grade	Grade3以上
全体	428 (97.3)	252 (57.3)	414 (95.6)	301 (69.5)
末梢性感覚ニューロパチー	228 (51.8)	18 (4.1)	43 (9.9)	0
そう痒症	179 (40.7)	6 (1.4)	21 (4.8)	0
脱毛症	146 (33.2)	2 (0.5)	34 (7.9)	1 (0.2)
斑状丘疹状皮疹	144 (32.7)	34 (7.7)	14 (3.2)	0
疲労	131 (29.8)	14 (3.2)	156 (36.0)	18 (4.2)
下痢	123 (28.0)	17 (3.9)	48 (11.1)	3 (0.7)
食欲減退	119 (27.0)	5 (1.1)	97 (22.4)	6 (1.4)
悪心	93 (21.1)	5 (1.1)	168 (38.8)	12 (2.8)
貧血	65 (14.8)	16 (3.6)	245 (56.6)	136 (31.4)
好中球減少症	43 (9.8)	23 (5.2)	180 (41.6)	130 (30.0)
血小板減少症	18 (4.1)	2 (0.5)	148 (34.2)	84 (19.4)
好中球数減少	16 (3.6)	11 (2.5)	54 (12.5)	39 (9.0)
血小板数減少	5 (1.1)	0	63 (14.5)	28 (6.5)

【方法】化学療法歴のない局所進行性又は転移性尿路上皮癌患者886例(日本人40例)を対象に1:1の割合でパドセブ+ペムブロリズマブ群(21日サイクルとして、パドセブ1.25mg/kgを1、8日目、ペムブロリズマブ200mgを1日目に投与)及びプラチナ製剤を含む化学療法群[21日サイクルとして、ゲムシタビン1,000mg/m²を1、8日目、シスプラチン70mg/m²又はカルボプラチン(各国のガイドラインに従い、AUC4.5又は5)を1日目に投与]にランダムに割り付けた。本邦ではカルボプラチンは尿路上皮癌に対する効能又は効果なし。ゲムシタビンは本邦承認外の用法及び用量を含む(詳細は試験デザインスライド参照)。

実際の臨床現場でも高頻度に有害事象を認める：当科データ

背景因子		
年齢中央値		77.00 [53.00, 87.00]
性別 (%)	女	13 (30.2)
	男	30 (69.8)
ECOG.PS (%)	0	22 (52.4)
	1	14 (33.3)
	2	5 (11.9)
	3	1 (2.4)
LN転移 (%)	あり	28 (65.1)
	なし	15 (34.9)
肝転移 (%)	あり	2 (4.7)
	なし	41 (95.3)
原発 (%)	上部尿路	14 (32.6)
	両方	7 (16.3)
	膀胱	22 (51.2)
骨転移 (%)	あり	5 (11.6)
	なし	38 (88.4)
組織型 (%)	Mixed UC	9 (20.9)
	Pure UC	29 (67.4)
	不明	5 (11.6)
肺転移 (%)	あり	10 (23.3)
	なし	33 (76.7)

ニューロパチー (%)	Grade 0	33 (76.7)
	1	6 (14.0)
	2	2 (4.7)
	3	1 (2.3)
	unknown	1 (2.3)
胃腸障害 Grade (%)	0	32 (74.4)
	1	5 (11.6)
	2	5 (11.6)
	3	1 (2.3)
間質性肺炎 Grade (%)	0	39 (90.7)
	1	1 (2.3)
	2	0 (0.0)
	3	1 (2.3)
	unknown	2 (4.6)
血小板減少 Grade (%)	0	37 (86.0)
	1	5 (11.6)
	2	0 (0.0)
	3	0 (0.0)
	unknown	1 (2.3)
高血糖 Grade (%)	0	41 (95.3)
	1	1 (2.3)
	2	1 (2.3)
	3	0 (0.0)

本日の内容のまとめ

- 膀胱癌の診断・治療に重要なTUR-Btの手技
- それぞれの尿路変向と特有の合併症について
- 根治手術はロボットを用いた低侵襲治療が主流
- 転移性尿路上皮癌症例の予後は5年以上の期間を期待できる時代
- 重症化する可能性のある有害事象を早期に発見することが重要
- 多職種でのチーム医療で患者さんの治療にあたることの重要性